

LAPORAN PROJECT
OBJECT ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN (OOAD)
ANALISIS DAN PERANCANGAN BERORIENTASI OBJEK PADA
APLIKASI SIMO (SYSTEM OF INFRASTRUCTURE,
MAINTENANCE AND OPERATION) PT KERETA API
INDONESIA (PERSERO)

Dosen Pengampu: Danny Aidil Rismayadi, S.SI., M.Kom.



Disusun oleh:

Kelompok 1 TIF RP 24 CNS D

Nama	NIM
Adrian	24552011294
Ahmad Kurnia	24552011297
Fajar Fathurrahman	24552011198
Mahesa Satria Darussalam	24552011321

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INDUSTRI KREATIF
UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan penugasan mata kuliah Object Oriented Analysis and Design (OOAD) yang berjudul “Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek pada Aplikasi SIMO (Sistem Pemeliharaan dan Operasi Infrastruktur) PT Kereta Api Indonesia (Persero)” ini dapat kami selesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudha Yulianto (Senior Business Relationship Manager PT Kereta Api Indonesia) dan Bapak Bayu Sasuryo (Manager of IMO and TAC Cost Accounting) di PT KAI serta studi terhadap proses bisnis aplikasi SIMO. SIMO merupakan sistem dengan domain finance dan operasional yang mengelola kontrak IMO antara PT KAI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), menghitung biaya pemeliharaan infrastruktur, serta menerbitkan tagihan (billing) kepada pemerintah. Data sumber daya manusia (presensi, pelatihan, penggajian, dan SAP HR) dan Data bersumber pada SAP ERP yang sudah diimplementasikan di PT KAI pada laporan ini diposisikan sebagai sumber data yang terintegrasi secara otomatis, bukan sebagai aktor.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Danny Aidil Rismayadi, S.SI., M.Kom. selaku dosen pengampu mata kuliah, kepada narasumber dari PT KAI, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Kami menyadari laporan ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.

Bandung, Mei 2026

Penyusun,

Kelompok 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat.....	2
1.5 Ruang Lingkup	3
1.6 Metodologi Pengumpulan Data	3
1.6.1 Detail Sesi Wawancara.....	3
1.6.2 Hasil Pokok Wawancara.....	4
1.6.3 Landasan Teori Ringkas	4
BAB II PROFIL PERUSAHAAN.....	6
2.1 Sejarah Singkat PT Kereta Api Indonesia (Persero)	6
2.2 Profil Perusahaan.....	6
2.3 Visi dan Misi	8
2.3.1 Visi	8
2.3.2 Misi.....	8
2.4 Struktur Organisasi	8
2.5 Logo Perusahaan	8
BAB III LANDASAN TEORI	10
3.1 Object Oriented Analysis and Design (OOAD)	10
3.2 Unified Modeling Language (UML)	10
3.2.1 Use Case Diagram	10
3.2.2 Use Case Scenario	11
3.2.3 Activity Diagram	11
3.2.4 Sequence Diagram.....	11
3.2.5 Class Diagram	12
3.2.6 SAP ERP dan Sistem SDM	12
BAB IV ANALISIS SISTEM BERJALAN.....	13
4.1 Gambaran Umum Sistem SIMO	13

4.2 Identifikasi Aktor.....	14
4.3 Modul Autentikasi dan Manajemen Akses.....	14
4.3.1 Functional Requirement Specification (FRS)	14
4.3.2 Non-Functional Requirement Specification (NFRS)	15
4.3.3 Use Case Diagram	15
4.3.4 Use Case Scenario	16
4.3.5 Activity Diagram	19
4.3.6 Sequence Diagram.....	22
4.3.7 Class Diagram	25
4.4 Modul Integrasi Sistem Pelatihan KAI.....	26
4.4.1 Functional Requirement Specification (FRS)	26
4.4.2 Non-Functional Requirement Specification (NFRS)	27
4.4.3 Use Case Diagram	27
4.4.4 Use Case Scenario	28
4.4.5 Activity Diagram	31
4.4.6 Sequence Diagram.....	35
4.4.7 Class Diagram	37
4.5 Modul Integrasi Sistem Presensi	37
4.5.1 Functional Requirement Specification (FRS)	38
4.5.2 Non-Functional Requirement Specification (NFRS)	38
4.5.3 Use Case Diagram	39
4.5.4 Use Case Scenario	39
4.5.5 Activity Diagram	42
4.5.6 Sequence Diagram.....	46
4.5.7 Class Diagram	48
4.6 Modul Integrasi Sistem Penggajian.....	48
4.6.1 Functional Requirement Specification (FRS)	49
4.6.2 Non-Functional Requirement Specification (NFRS)	49
4.6.3 Use Case Diagram	50
4.6.4 Use Case Scenario	50
4.6.5 Activity Diagram	53
4.6.6 Sequence Diagram.....	57
4.6.7 Class Diagram	59
4.7 Modul Integrasi SAP ERP SDM	59
4.7.1 Functional Requirement Specification (FRS)	60
4.7.2 Non-Functional Requirement Specification (NFRS)	60

4.7.3 Use Case Diagram	61
4.7.4 Use Case Scenario	61
4.7.5 Activity Diagram	65
4.7.6 Sequence Diagram.....	70
4.7.7 Class Diagram	73
4.8 Modul Manajemen Kontrak IMO dan Aset Infrastruktur	74
4.8.1 Functional Requirement Specification (FRS)	75
4.8.2 Non-Functional Requirement Specification (NFRS)	75
4.8.3 Use Case Diagram	75
4.8.4 Use Case Scenario	76
4.8.5 Activity Diagram	79
4.8.6 Sequence Diagram.....	83
4.8.7 Class Diagram	84
4.9 Modul Kalkulasi Biaya Pemeliharaan	85
4.9.1 Functional Requirement Specification (FRS)	86
4.9.2 Non-Functional Requirement Specification (NFRS)	86
4.9.3 Use Case Diagram	86
4.9.4 Use Case Scenario	87
4.9.5 Activity Diagram	90
4.9.6 Sequence Diagram.....	94
4.9.7 Class Diagram	96
4.10 Modul Billing dan Verifikasi Tagihan ke DJKA.....	97
4.10.1 Functional Requirement Specification (FRS)	97
4.10.2 Non-Functional Requirement Specification (NFRS)	98
4.10.3 Use Case Diagram	98
4.10.4 Use Case Scenario	99
4.10.5 Activity Diagram	104
4.10.6 Sequence Diagram.....	108
4.10.7 Class Diagram	110
4.11 Rancangan Class Diagram Keseluruhan Sistem SIMO.....	111
BAB V PENUTUP	113
5.1 Kesimpulan.....	113
5.2 Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN	115
INFORMASI AKSES FILE DIGITAL	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo Perusahaan 1	9
Gambar 2. 2 Logo Perusahaan 2	9
Gambar 4. 1 Use Case Diagram Modul Autentikasi dan Manajemen Akses	16
Gambar 4. 2 Activity Diagram Login SSO via ESA.....	20
Gambar 4. 3 Activity Diagram Mengelola Hak Akses & Role	21
Gambar 4. 4 Activity Diagram Validasi Token & Role	22
Gambar 4. 5 Sequence Diagram Login SSO via ESA.....	23
Gambar 4. 6 Sequence Diagram Mengelola Hak Akses & Role	24
Gambar 4. 7 Sequence Diagram Validasi Token & Role	25
Gambar 4. 8 Class Diagram Modul Autentikasi dan Manajemen Akses.....	26
Gambar 4. 9 Use Case Diagram Modul Integrasi Sistem Pelatihan KAI	28
Gambar 4. 10 Activity Diagram Integrasi Data Pelatihan & Kompetensi.....	32
Gambar 4. 11 Activity Diagram Validasi & Transformasi Data.....	33
Gambar 4. 12 Activity Diagram Simpan & Petakan Kategori	34
Gambar 4. 13 Sequence Diagram Integrasi Data Pelatihan & Kompetensi.....	35
Gambar 4. 14 Sequence Diagram Validasi & Transformasi Data.....	36
Gambar 4. 15 Sequence Diagram Simpan & Petakan Kategori	37
Gambar 4. 16 Class Diagram Modul Integrasi Sistem Pelatihan KAI.....	37
Gambar 4. 17 Use Case Diagram Modul Integrasi Sistem Presensi	39
Gambar 4. 18 Activity Diagram Integrasi Data Presensi	43
Gambar 4. 19 Activity Diagram Validasi & Transformasi Data.....	44
Gambar 4. 20 Activity Diagram Simpan Data Kehadiran.....	45
Gambar 4. 21 Sequence Diagram Integrasi Data Presensi.....	46
Gambar 4. 22 Sequence Diagram Validasi & Transformasi Data.....	47
Gambar 4. 23 Sequence Diagram Simpan Data Kehadiran.....	48
Gambar 4. 24 Class Diagram Modul Integrasi Sistem Presensi	48
Gambar 4. 25 Use Case Diagram Modul Integrasi Sistem Penggajian.....	50
Gambar 4. 26 Activity Diagram Integrasi Data Penggajian.....	54
Gambar 4. 27 Activity Diagram Validasi & Transformasi Data.....	55
Gambar 4. 28 Activity Diagram Simpan Komponen Gaji	56
Gambar 4. 29 Sequence Diagram Integrasi Data Penggajian.....	57
Gambar 4. 30 Sequence Diagram Validasi & Transformasi Data.....	58
Gambar 4. 31 Sequence Diagram Simpan Komponen Gaji	59
Gambar 4. 32 Class Diagram Modul Integrasi Sistem Penggajian	59
Gambar 4. 33 Use Case Diagram Modul Integrasi SAP ERP SDM	61
Gambar 4. 34 Activity Diagram Sinkronisasi Data Master via SAP ERP SDM	66
Gambar 4. 35 Activity Diagram Validasi & Transformasi Data.....	67
Gambar 4. 36 Activity Diagram Perbarui Basis Data Master	68
Gambar 4. 37 Activity Diagram Resolusi Konflik Data	69
Gambar 4. 38 Sequence Diagram Sinkronisasi Data Master via SAP ERP SDM	70
Gambar 4. 39 Sequence Diagram Validasi & Transformasi Data.....	71
Gambar 4. 40 Sequence Diagram Perbarui Basis Data Master	72
Gambar 4. 41 Sequence Diagram Resolusi Konflik Data	73

Gambar 4. 42 Class Diagram Modul Integrasi SAP ERP SDM.....	74
Gambar 4. 43 Use Case Diagram Modul Manajemen Kontrak IMO dan Aset Infrastruktur	76
Gambar 4. 44 Activity Diagram Mengelola Kontrak IMO.....	80
Gambar 4. 45 Activity Diagram Mengelola Data Aset Infrastruktur	81
Gambar 4. 46 Activity Diagram Tarik Data Master Pegawai.....	82
Gambar 4. 47 Sequence Diagram Mengelola Kontrak IMO	83
Gambar 4. 48 Sequence Diagram Tarik Data Master Pegawai.....	84
Gambar 4. 49 Class Diagram Modul Manajemen Kontrak IMO dan Aset Infrastruktur	85
Gambar 4. 50 Use Case Diagram Modul Kalkulasi Biaya Pemeliharaan.....	87
Gambar 4. 51 Activity Diagram Kalkulasi Biaya Pemeliharaan	91
Gambar 4. 52 Activity Diagram Ambil Data Terintegrasi	92
Gambar 4. 53 Activity Diagram Filtering Pegawai & Sertifikasi Kecakapan Sesuai Bidang.....	93
Gambar 4. 54 Sequence Diagram Kalkulasi Biaya Pemeliharaan	94
Gambar 4. 55 Sequence Diagram Ambil Data Terintegrasi	95
Gambar 4. 56 Sequence Diagram Filtering Pegawai & Sertifikasi Kecakapan Sesuai Bidang.....	96
Gambar 4. 57 Class Diagram Modul Kalkulasi Biaya Pemeliharaan	97
Gambar 4. 58 Use Case Diagram Modul Billing dan Verifikasi Tagihan ke DJKA	99
Gambar 4. 59 Activity Diagram Generate Billing (Tagihan ke DJKA).....	104
Gambar 4. 60 Activity Diagram Verifikasi Tagihan oleh DJKA	105
Gambar 4. 61 Activity Diagram Alur Otomatis End-to-End SIMO.....	106
Gambar 4. 62 Activity Diagram Revisi Tagihan.....	107
Gambar 4. 63 Sequence Diagram Generate Billing (Tagihan ke DJKA).....	108
Gambar 4. 64 Sequence Diagram Verifikasi Tagihan oleh DJKA	109
Gambar 4. 65 Sequence Diagram Revisi Tagihan.....	110
Gambar 4. 66 Class Diagram Modul Billing dan Verifikasi Tagihan ke DJKA	111
Gambar 4. 67 Class Diagram Keseluruhan Aplikasi SIMO	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Detail Sesi Wawancara.....	4
Tabel 2. 1 <i>Profil Perusahaan</i>	7
Tabel 3. 1 <i>Simbol Use Case Diagram</i>	10
Tabel 3. 2 <i>Simbol Activity Diagram</i>	11
Tabel 3. 3 <i>Simbol Sequence Diagram</i>	11
Tabel 3. 4 <i>Simbol Class Diagram</i>	12
Tabel 4. 1 <i>Sumber Data SIMO (Sistem SDM yang Terintegrasi Otomatis)</i>	13
Tabel 4. 2 <i>Identifikasi Aktor Aplikasi SIMO</i>	14
Tabel 4. 3 <i>Functional Requirement Specification – Modul Autentikasi dan Manajemen Akses</i>	15
Tabel 4. 4 <i>Non-Functional Requirement Specification – Modul Autentikasi dan Manajemen Akses</i>	15
Tabel 4. 5 <i>Use Case Scenario Login SSO via ESA</i>	17
Tabel 4. 6 <i>Use Case Scenario Mengelola Hak Akses & Role</i>	18
Tabel 4. 7 <i>Use Case Scenario Validasi Token & Role</i>	19
Tabel 4. 8 <i>Functional Requirement Specification – Modul Integrasi Sistem Pelatihan KAI</i>	27
Tabel 4. 9 <i>Non-Functional Requirement Specification – Modul Integrasi Sistem Pelatihan KAI</i>	27
Tabel 4. 10 <i>Use Case Scenario Integrasi Data Pelatihan & Kompetensi</i>	29
Tabel 4. 11 <i>Use Case Scenario Validasi & Transformasi Data</i>	30
Tabel 4. 12 <i>Use Case Scenario Simpan & Petakan Kategori</i>	31
Tabel 4. 13 <i>Functional Requirement Specification – Modul Integrasi Sistem Presensi</i>	38
Tabel 4. 14 <i>Non-Functional Requirement Specification – Modul Integrasi Sistem Presensi</i>	38
Tabel 4. 15 <i>Use Case Scenario Integrasi Data Presensi</i>	40
Tabel 4. 16 <i>Use Case Scenario Validasi & Transformasi Data</i>	41
Tabel 4. 17 <i>Use Case Scenario Simpan Data Kehadiran</i>	42
Tabel 4. 18 <i>Functional Requirement Specification – Modul Integrasi Sistem Penggajian</i>	49
Tabel 4. 19 <i>Non-Functional Requirement Specification – Modul Integrasi Sistem Penggajian</i>	49
Tabel 4. 20 <i>Use Case Scenario Integrasi Data Penggajian</i>	51
Tabel 4. 21 <i>Use Case Scenario Validasi & Transformasi Data</i>	52
Tabel 4. 22 <i>Use Case Scenario Simpan Komponen Gaji</i>	53
Tabel 4. 23 <i>Functional Requirement Specification – Modul Integrasi SAP ERP SDM</i>	60
Tabel 4. 24 <i>Non-Functional Requirement Specification – Modul Integrasi SAP ERP SDM</i>	60
Tabel 4. 25 <i>Use Case Scenario Sinkronisasi Data Master via SAP ERP SDM</i>	62
Tabel 4. 26 <i>Use Case Scenario Validasi & Transformasi Data</i>	63
Tabel 4. 27 <i>Use Case Scenario Perbarui Basis Data Master</i>	64
Tabel 4. 28 <i>Use Case Scenario Resolusi Konflik Data</i>	65
Tabel 4. 29 <i>Functional Requirement Specification – Modul Manajemen Kontrak IMO dan Aset Infrastruktur</i>	75
Tabel 4. 30 <i>Non-Functional Requirement Specification – Modul Manajemen Kontrak IMO dan Aset Infrastruktur</i>	75

Tabel 4. 31 Use Case Scenario Mengelola Kontrak IMO	77
Tabel 4. 32 Use Case Scenario Mengelola Data Aset Infrastruktur	78
Tabel 4. 33 Use Case Scenario Tarik Data Master Pegawai.....	79
Tabel 4. 34 Functional Requirement Specification – Modul Kalkulasi Biaya Pemeliharaan	86
Tabel 4. 35 Non-Functional Requirement Specification – Modul Kalkulasi Biaya Pemeliharaan	86
Tabel 4. 36 Use Case Scenario Kalkulasi Biaya Pemeliharaan	88
Tabel 4. 37 Use Case Scenario Ambil Data Terintegrasi	89
Tabel 4. 38 Use Case Scenario Filtering Pegawai & Sertifikasi Kecakapan Sesuai Bidang.....	90
Tabel 4. 39 Functional Requirement Specification – Modul Billing dan Verifikasi Tagihan ke DJKA	98
Tabel 4. 40 Non-Functional Requirement Specification – Modul Billing dan Verifikasi Tagihan ke DJKA	98
Tabel 4. 41 Use Case Scenario Generate Billing (Tagihan ke DJKA).....	100
Tabel 4. 42 Use Case Scenario Verifikasi Tagihan oleh DJKA	101
Tabel 4. 43 Use Case Scenario Monitoring & Pelaporan	102
Tabel 4. 44 Use Case Scenario Revisi Tagihan.....	103

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar L. 1 Surat Pengantar Wawancara.....	116
Gambar L. 2 Persetujuan Pelaksanaan Wawancara dari PT KAI.....	117
Gambar L. 3 Pelaksanaan Wawancara Online Bersama Narasumber PT KAI.....	118
Gambar L. 4 Kegiatan Wawancara dan Pengumpulan Informasi Sistem Operasional PT KAI	119
Gambar L. 5 Foto Bersama Narasumber PT KAI Setelah Pelaksanaan Wawancara...	119
Gambar L. 6 Tim Peneliti Kelompok 1 OOAD	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang selain mengelola layanan transportasi perkeretaapian juga bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengoperasian prasarana (infrastruktur) perkeretaapian milik negara. Pemeliharaan tersebut diatur melalui skema Infrastructure Maintenance and Operation (IMO), yaitu kontrak antara PT KAI dan pemerintah—dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA)—untuk pemeliharaan infrastruktur kereta api milik negara. Perhitungan biaya dan pertanggungjawabannya menuntut sistem informasi yang akurat, terintegrasi, dan dapat diandalkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yuda Yuliana (Senior Business Relationship Manager) dan Bapak Bayu Sasuryo (Manager of IMO and TAC Cost Accounting), diketahui bahwa PT KAI mengembangkan aplikasi SIMO (System of Infrastructure Maintenance and Operation). SIMO merupakan sistem dengan domain finance dan operasional yang berfungsi mengelola kontrak IMO antara PT KAI dan DJKA, menghitung biaya pemeliharaan infrastruktur, serta menerbitkan tagihan (billing) kepada pemerintah atas pengelolaan aset infrastruktur milik negara.

Dalam menjalankan fungsinya, SIMO secara otomatis menarik data dari sistem-sistem sumber daya manusia (SDM) PT KAI, yaitu data master pegawai dari SAP ERP, data kehadiran lapangan dari Sistem Presensi, catatan pelatihan dan keterampilan dari Sistem Pelatihan, serta data penggajian dari Sistem Penggajian. Otomatisasi ini menggantikan alur kerja manual berbasis Excel yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari menjadi hitungan menit. Penting untuk ditegaskan bahwa sistem-sistem SDM tersebut diposisikan sebagai sumber data (source data) yang terintegrasi otomatis, bukan sebagai aktor SIMO.

Pada penyusunan awal, analisis keliru menempatkan empat sub-sistem SDM (Presensi, Pelatihan, Penggajian, dan SAP ERP SDM) sebagai sistem

utama. Laporan ini memperbaiki fokus analisis tersebut agar sesuai dengan hasil wawancara, yaitu menempatkan aplikasi SIMO sebagai sistem utama dengan tiga aktor: Cost Accounting (aktor utama/super admin), Otoritas DJKA (aktor eksternal), dan SAP ERP (aktor sistem integrasi).

Untuk memahami dan merancang sistem tersebut secara terstruktur, digunakan pendekatan Object Oriented Analysis and Design (OOAD) dengan Unified Modeling Language (UML). Pendekatan ini memodelkan kebutuhan sistem ke dalam use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram sehingga memudahkan analisis dan komunikasi rancangan. Oleh karena itu, laporan ini memfokuskan analisis dan perancangan pada aplikasi SIMO beserta empat modul fungsionalnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses bisnis pengelolaan kontrak IMO, kalkulasi biaya pemeliharaan, dan penagihan (billing) kepada DJKA yang berjalan pada aplikasi SIMO PT KAI?
2. Siapa saja aktor yang terlibat dalam aplikasi SIMO beserta perannya, dan bagaimana sistem SDM diposisikan sebagai sumber data?
3. Bagaimana memodelkan kebutuhan dan rancangan aplikasi SIMO menggunakan pendekatan OOAD melalui use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram?

1.3 Tujuan

1. Menganalisis proses bisnis aplikasi SIMO yang mencakup pengelolaan kontrak IMO, kalkulasi biaya pemeliharaan, dan penagihan kepada DJKA.
2. Mengidentifikasi aktor dan kebutuhan fungsional (FRS) serta non-fungsional (NFRS) aplikasi SIMO.
3. Merancang model OOAD aplikasi SIMO berupa use case diagram, use case scenario, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram.

1.4 Manfaat

1. Memberikan pemahaman menyeluruh mengenai proses bisnis dan kebutuhan aplikasi SIMO PT KAI.

2. Menjadi dokumentasi rancangan yang dapat dijadikan dasar pengembangan atau penyempurnaan aplikasi SIMO.
3. Menambah pemahaman penerapan OOAD dan UML pada studi kasus sistem nyata di lingkungan PT KAI.

1.5 Ruang Lingkup

Laporan ini berfokus pada analisis dan perancangan aplikasi SIMO yang dikelompokkan ke dalam delapan modul, yaitu empat modul integrasi terhadap sistem sumber data SDM — (1) Integrasi Sistem Pelatihan KAI; (2) Integrasi Sistem Presensi; (3) Integrasi Sistem Penggajian; dan (4) Integrasi SAP ERP SDM — serta empat modul inti SIMO, yaitu (5) Autentikasi dan Manajemen Akses; (6) Manajemen Kontrak IMO dan Aset Infrastruktur; (7) Kalkulasi Biaya Pemeliharaan; serta (8) Billing dan Verifikasi Tagihan ke DJKA. Keempat sistem SDM (Pelatihan, Presensi, Penggajian, dan SAP ERP SDM) dianalisis dari sudut pandang integrasi datanya ke SIMO, bukan sebagai aktor pelaku proses.

1.6 Metodologi Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode berikut:

1. Wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan narasumber dari PT KAI, Bapak Yuda Yuliana (Senior Business Relationship Manager) dan Bapak Bayu Sasuryo (Manager of IMO and TAC Cost Accounting) di PT KAI, mengenai proses bisnis dan kebutuhan aplikasi SIMO.
2. Observasi, yaitu pengamatan terhadap alur kerja pengelolaan kontrak, kalkulasi biaya, dan penagihan pada lingkungan PT KAI.
3. Studi dokumentasi, yaitu penelaahan dokumen proses bisnis serta literatur OOAD dan UML sebagai dasar pemodelan.

1.6.1 Detail Sesi Wawancara

Parameter	Keterangan
Jumlah Sesi	2 sesi (1 sesi tatap muka langsung di Kantor Pusat PT KAI + 1 sesi online lanjutan)

Narasumber	Bapak Yudha Yulianto - Senior Business Relationship Management (BRM) PT KAI
Pengalaman Narasumber	Bekerja di PT KAI sejak Februari 2014 (kurang lebih 12 tahun); sebelumnya menjabat sebagai Product Owner (PO)
Lokasi Sesi 1	Kantor Pusat PT KAI, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Bandung (tatap muka)
Media Sesi 2	Online meeting (rekaman tersedia sebagai output dokumentasi)
Topik Pembahasan	Ekosistem digital PT KAI, alur kerja SIMO, integrasi sub-sistem SDM, hak akses, dan aktor sistem

Tabel 1. 1 Detail Sesi Wawancara

1.6.2 Hasil Pokok Wawancara

Teridentifikasi 275 aplikasi live production di lingkungan PT KAI dan KAI Group, dengan SIMO sebagai salah satu aplikasi internal terbaru (rilis April 2026).

Diperoleh kejelasan alur bisnis SIMO: kesepakatan KAI-DJKA, ratifikasi, perhitungan biaya pemeliharaan, hingga penerbitan billing ke pemerintah. Teridentifikasi aktor utama SIMO: Cost Accounting (super-admin), Otoritas DJKA (stakeholder eksternal), IT Support, dan SAP ERP (system actor).

Diperoleh konfirmasi bahwa sub-sistem SDM (Presensi, Pelatihan, Penggajian, SAP ERP SDM) menjadi sumber data otomatis SIMO.

Disepakati pendekatan iterative confirmation: tim menyusun artefak (use case, diagram), kemudian dikonfirmasi ulang ke narasumber untuk memastikan kebenarannya.

1.6.3 Landasan Teori Ringkas

- OOAD (Booch, Larman): pendekatan analisis-rancangan berorientasi objek.

- UML (OMG): standar pemodelan grafis — Use Case, Activity, Sequence, Class Diagram.
- SAP ERP: enterprise resource planning yang menjadi master data hub PT KAI.
- IMO: skema kontrak pemeliharaan prasarana negara antara PT KAI dengan DJKA.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Sejarah perkeretaapian di Indonesia diawali dengan pencangkulan pertama pembangunan jalur kereta api di Desa Kemijen, Semarang, pada 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. L.A.J. Baron Sloet van den Beele. Pembangunan tersebut diprakarsai oleh perusahaan swasta Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NV. NISM) yang membangun jalur Kemijen–Tanggung sepanjang ±26 km dengan lebar sepur 1.435 mm.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, para pegawai kereta api yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari pihak Jepang pada 28 September 1945. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Kereta Api dan menandai berdirinya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI).

Dalam perjalanannya, perusahaan ini mengalami beberapa kali perubahan bentuk dan nama, antara lain Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA), Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), kemudian menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) pada tahun 1991. Pada tahun 1998 statusnya berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero). Hingga saat ini PT KAI terus bertransformasi menjadi perusahaan jasa transportasi modern berbasis digital, termasuk dalam tata kelola pemeliharaan dan operasi prasarana perkeretaapian milik negara.

2.2 Profil Perusahaan

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau disingkat PT KAI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor transportasi perkeretaapian di Indonesia. Berikut profil singkat perusahaan:

Aspek	Keterangan
Nama Perusahaan	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Bidang Usaha	Transportasi perkeretaapian (penumpang dan barang) serta pemeliharaan prasarana milik negara
Kantor Pusat	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Bandung, Jawa Barat
Tahun Berdiri	28 September 1945
Status	BUMN (di bawah Kementerian BUMN)
Anak Perusahaan	KAI Commuter, KAI Wisata, KAI Logistik, KAI Bandara, KAI Properti, KAI Services
Jumlah Aplikasi Internal	275 aplikasi live production (lingkup induk dan KAI Group)

Tabel 2. 1 Profil Perusahaan

Sebagai operator perkeretaapian nasional, PT KAI bertanggung jawab atas pemeliharaan infrastruktur kereta api milik negara melalui skema kontrak IMO dengan pemerintah (DJKA). Untuk menunjang proses bisnis tersebut, PT KAI mengembangkan ekosistem digital yang terdiri dari Access by KAI (layanan eksternal pelanggan), ESA (Employee Super App) yang menjadi gerbang SSO internal, dan SIMO (fokus pada keuangan dan kontrak IMO).

Ekosistem digital PT KAI terdiri atas tiga lapisan utama:

1. Access by KAI — aplikasi pelanggan eksternal (booking tiket, layanan penumpang).
2. ESA (Employee Super Apps) — gateway SSO internal untuk seluruh pegawai PT KAI.
3. SIMO — aplikasi keuangan-operasional untuk kontrak & billing DJKA (fokus laporan ini).

2.3 Visi dan Misi

2.3.1 Visi

“Menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia.”

2.3.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi pada sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi.
3. Memajukan pembangunan nasional melalui penyelenggaraan transportasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelanggan.

2.4 Struktur Organisasi

Secara umum, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang membawahi sejumlah direktorat, antara lain direktorat yang menangani keuangan, operasi, serta pengelolaan prasarana (infrastruktur). Dalam konteks aplikasi SIMO, unit yang paling berperan adalah unit Cost Accounting yang berada di bawah lingkup fungsi keuangan. Unit Cost Accounting bertugas mengelola kontrak IMO, menjalankan kalkulasi biaya pemeliharaan, serta menyusun dan menerbitkan tagihan (billing) kepada DJKA. Pengelolaan akun dan hak akses pengguna dilakukan oleh unit Cost Accounting, sedangkan integrasi data dengan sistem SDM difasilitasi melalui SAP ERP.

2.5 Logo Perusahaan

Logo PT Kereta Api Indonesia (Persero) menampilkan tiga garis melengkung yang merepresentasikan gerakan dinamis kereta api serta semangat pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan pelanggan. Komposisi warna pada logo mencerminkan profesionalisme, keandalan, dan kehangatan pelayanan. Identitas visual ini memperkuat posisi PT KAI sebagai penyedia solusi ekosistem transportasi nasional yang modern dan terpercaya.



Gambar 2. 1 Logo Perusahaan 1



Gambar 2. 2 Logo Perusahaan 2

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Object Oriented Analysis and Design (OOAD)

Object Oriented Analysis and Design (OOAD) adalah pendekatan analisis dan perancangan sistem yang memandang sistem sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Analisis berorientasi objek (OOA) berfokus pada pemahaman kebutuhan dan domain masalah, sedangkan perancangan berorientasi objek (OOD) berfokus pada penyusunan solusi berupa objek, kelas, dan relasinya.

3.2 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual standar yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berorientasi objek. UML menyediakan berbagai jenis diagram yang dikelompokkan menjadi diagram struktur dan diagram perilaku.

3.2.1 Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor dengan fungsi-fungsi (use case) yang disediakan sistem. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan kebutuhan fungsional sistem dari sudut pandang pengguna.

Simbol	Nama	Keterangan
(Gambar aktor / stick figure)	Actor	Pihak (orang atau sistem lain) yang berinteraksi dengan sistem.
(Elips)	Use Case	Fungsi atau layanan yang disediakan sistem.
(Garis lurus)	Association	Hubungan komunikasi antara aktor dengan use case.
- - -> «include»	Include	Use case yang selalu dipanggil (wajib) oleh use case lain.
- - -> «extend»	Extend	Perluasan perilaku use case yang bersifat opsional/kondisional.
(Persegi panjang)	System Boundary	Batasan ruang lingkup sistem.

Tabel 3. 1 Simbol Use Case Diagram

3.2.2 Use Case Scenario

Use case scenario merupakan penjelasan rinci dari setiap use case yang memuat nama use case, aktor, deskripsi singkat, pemicu (trigger), relasi, serta alur kejadian normal, alternatif, dan pengecualian.

3.2.3 Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis di dalam sistem, termasuk percabangan keputusan dan pembagian tanggung jawab antar pihak melalui swimlane (partition).

Simbol	Nama	Keterangan
(Lingkaran penuh)	Initial Node	Titik awal dari sebuah aktivitas.
(Persegi membulat)	Action	Aktivitas atau aksi yang dilakukan.
(Belah ketupat)	Decision/Merge	Percabangan atau penggabungan berdasarkan kondisi.
(Panah)	Control Flow	Urutan aliran aktivitas.
(Kolom berjudul)	Swimlane	Pembagian aktivitas berdasarkan aktor/objek.
(Lingkaran bermata)	Final Node	Titik akhir dari aktivitas.

Tabel 3. 2 Simbol Activity Diagram

3.2.4 Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek yang tersusun berdasarkan urutan waktu, meliputi pesan yang dikirim antar objek dan garis hidup (lifeline) masing-masing objek.

Simbol	Nama	Keterangan
(Aktor / kotak objek)	Object/Lifeline	Objek atau aktor yang berpartisipasi dalam interaksi.
(Garis putus vertikal)	Lifeline	Garis hidup objek selama interaksi.
(Batang)	Activation	Periode objek aktif menjalankan proses.
→ (panah penuh)	Message/Call	Pesan atau pemanggilan metode antar objek.
- -> (panah putus)	Return	Pesan balikan (return) dari objek.

Tabel 3. 3 Simbol Sequence Diagram

3.2.5 Class Diagram

Class diagram menggambarkan struktur statis sistem berupa kelas, atribut, metode, serta relasi antar kelas seperti asosiasi, agregasi, komposisi, dan pewarisan.

Simbol	Nama	Keterangan
(Kotak 3 bagian)	Class	Kelas berisi nama, atribut, dan operasi/metode.
(Garis lurus)	Association	Hubungan antar kelas.
(Belah ketupat kosong)	Aggregation	Hubungan keseluruhan-bagian yang lemah.
(Belah ketupat penuh)	Composition	Hubungan keseluruhan-bagian yang kuat.
(Panah segitiga kosong)	Generalization	Pewarisan antar kelas.
1, *, 0..*	Multiplicity	Kardinalitas hubungan antar kelas.

Tabel 3. 4 Simbol Class Diagram

3.2.6 SAP ERP dan Sistem SDM

SAP ERP merupakan perangkat lunak Enterprise Resource Planning yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis organisasi, termasuk modul Human Capital Management/SDM. Pada PT KAI, SAP ERP berperan sebagai pusat data SDM (single source of truth) yang menyimpan data pegawai, presensi, pelatihan, dan payroll, sehingga sub-sistem lain melakukan sinkronisasi data dengannya.

BAB IV

ANALISIS SISTEM BERJALAN

4.1 Gambaran Umum Sistem SIMO

Aplikasi SIMO (Sistem Pemeliharaan dan Operasi Infrastruktur) merupakan sistem berdomain finance dan operasional pada PT KAI yang berfungsi mengelola kontrak IMO dengan DJKA, menghitung biaya pemeliharaan infrastruktur, serta menerbitkan tagihan (billing) kepada pemerintah. SIMO menggantikan proses manual berbasis Excel dengan proses otomatis yang menarik data dari sistem-sistem SDM. Dengan demikian, sistem yang dianalisis pada laporan ini adalah aplikasi SIMO, sedangkan sistem SDM diposisikan sebagai sumber data (source data) yang terintegrasi otomatis sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

	Sumber Data	Deskripsi
	Sistem Pelatihan KAI	Menyediakan catatan pelatihan, sertifikasi, keterampilan, dan kompetensi pegawai yang dipakai sebagai kategori/filter (mis. tenaga ahli bersertifikat vs umum) dalam kalkulasi biaya pemeliharaan.
	Sistem Presensi (Absensi)	Menyediakan data kehadiran/kehadiran lapangan pegawai infrastruktur yang menjadi dasar perhitungan komponen biaya operasi pada kontrak IMO.
	Sistem Penggajian (Payroll)	Menyediakan data komponen gaji, tunjangan, dan pendapatan pegawai sebagai dasar perhitungan biaya SDM serta penentuan penggantian biaya (reimbursement) ke pemerintah.
	SAP ERP SDM	Pusat data (single source of truth) SDM PT KAI: data master pegawai infrastruktur, NIP, jabatan, unit, dan level. Menjadi gerbang integrasi yang menyatukan ketiga sistem sumber lainnya menuju SIMO.

Tabel 4. 1 Sumber Data SIMO (Sistem SDM yang Terintegrasi Otomatis)

Untuk memberikan gambaran menyeluruh, analisis sistem berjalan dibagi ke dalam delapan modul. Empat di antaranya merupakan modul integrasi terhadap empat sistem sumber data SDM, yaitu Modul Integrasi Sistem Pelatihan KAI, Modul Integrasi Sistem Presensi, Modul Integrasi Sistem Penggajian, dan Modul Integrasi SAP ERP SDM. Empat modul lainnya merupakan modul inti SIMO, yaitu Modul Autentikasi dan Manajemen Akses, Modul Manajemen Kontrak IMO dan Aset Infrastruktur, Modul Kalkulasi Biaya Pemeliharaan, serta Modul

Billing dan Verifikasi Tagihan ke DJKA. Setiap modul diuraikan melalui spesifikasi kebutuhan (FRS dan NFRS) serta pemodelan UML lengkap (use case diagram, use case scenario, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram).

4.2 Identifikasi Aktor

Aktor yang terlibat dalam aplikasi SIMO diidentifikasi sebagai berikut. Sistem SDM (Presensi, Pelatihan, Penggajian, dan SAP HR) tidak termasuk aktor karena datanya ditarik secara otomatis tanpa operasi manual.

	Aktor	Deskripsi & Peran
	Cost Accounting	Unit Akuntansi Biaya PT KAI. Aktor utama sekaligus super admin SIMO; menjalankan dan memantau integrasi data, mengelola kontrak IMO, menjalankan kalkulasi biaya pemeliharaan, serta menerbitkan tagihan (billing) kepada pemerintah.
	Otoritas DJKA	Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Kementerian Perhubungan). Aktor eksternal/pihak pemerintah (regulator dan penyelenggara prasarana) yang memverifikasi serta memvalidasi tagihan IMO dari PT KAI sebelum pembayaran dilakukan.
	SAP ERP	Aktor sistem (secondary actor) yang menjadi gerbang integrasi (single source of truth) data SDM ke SIMO; menyalurkan data master pegawai, presensi, pelatihan, dan penggajian secara otomatis.

Tabel 4. 2 Identifikasi Aktor Aplikasi SIMO

4.3 Modul Autentikasi dan Manajemen Akses

Modul Autentikasi dan Manajemen Akses menjadi pintu masuk seluruh fungsi SIMO. Modul ini menangani proses login pengguna melalui Single Sign-On (SSO) Employee Super Apps (ESA) serta pengelolaan akun dan role (Role-Based Access Control) oleh Cost Accounting, sehingga setiap fungsi sistem hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Aktor yang terlibat pada modul ini adalah: Cost Accounting, SAP ERP.

4.3.1 Functional Requirement Specification (FRS)

Kebutuhan fungsional modul ini dirumuskan dalam bentuk user story beserta kebutuhan fungsional dan prioritasnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

User Story	Functional Requirements & Priorities
Sebagai pengguna SIMO, saya ingin masuk melalui SSO ESA agar tidak perlu mengingat banyak kredensial.	1. Sistem menyediakan login Single Sign-On melalui ESA. (Wajib) 2. Sistem memvalidasi token autentikasi dari ESA. (Wajib) 3. Sistem menerapkan hak akses sesuai role pengguna. (Wajib)
Sebagai Cost Accounting, saya ingin mengelola akun dan role pengguna agar hak akses sesuai kewenangan.	4. Sistem dapat menambah, mengubah, dan menonaktifkan akun pengguna. (Wajib) 5. Sistem dapat menetapkan role dan hak akses per fungsi. (Wajib) 6. Sistem menyediakan templat role. (Opsional)

Tabel 4. 3 Functional Requirement Specification – Modul Autentikasi dan Manajemen Akses

4.3.2 Non-Functional Requirement Specification (NFRS)

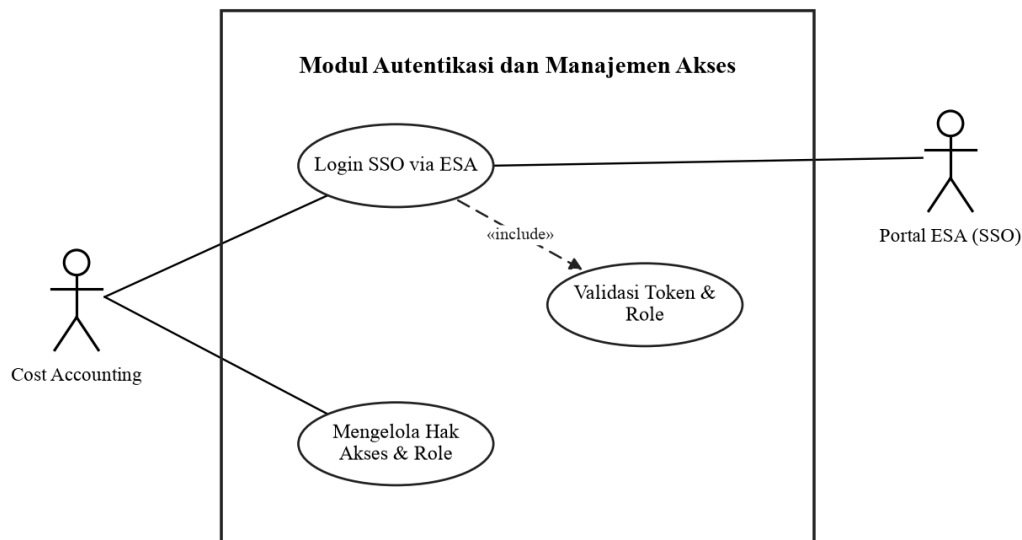
Kebutuhan non-fungsional modul ini mendeskripsikan atribut kualitas yang harus dipenuhi sistem sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Quality Attribute	Requirement Definition	Scope / How
Security	Autentikasi wajib melalui SSO ESA dan menerapkan RBAC.	Integrasi ESA, enkripsi token, kebijakan least privilege.
Usability	Proses login tidak lebih dari 3 langkah.	Satu tombol login SSO pada portal ESA.
Reliability	Layanan autentikasi tersedia $\geq 99\%$ jam kerja.	Mekanisme retry dan pencatatan log akses.

Tabel 4. 4 Non-Functional Requirement Specification – Modul Autentikasi dan Manajemen Akses

4.3.3 Use Case Diagram

Use case diagram berikut menggambarkan interaksi aktor dengan fungsi-fungsi pada modul autentikasi dan manajemen akses.



Gambar 4. 1 Use Case Diagram Modul Autentikasi dan Manajemen Akses

4.3.4 Use Case Scenario

Berikut skenario rinci untuk setiap use case pada modul ini.

4.3.4.1 Skenario Login SSO via ESA

Use Case Name: Login SSO via ESA	ID: UC-01	Importance Level: High
Primary Actor: Cost Accounting Secondary Actor: SAP ERP (ESA)	Use Case Type: Detail, Essential	
Stakeholder and Interest: Cost Accounting – membutuhkan akses yang aman sesuai peran. PT KAI – menjaga keamanan dan tata kelola akses data.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan bagaimana pengguna masuk ke SIMO menggunakan Single Sign-On (SSO) melalui Employee Super Apps (ESA); sistem memvalidasi token serta menerapkan hak akses berbasis role (RBAC).		

Trigger: Pengguna membuka aplikasi SIMO melalui portal ESA. Type: External
Relationship: Association: Cost Accounting Include: Validasi Token & Role Extend: - Generalization: -
Normal Flow of Events: 1. Pengguna membuka SIMO melalui portal ESA. 2. ESA melakukan autentikasi SSO atas pengguna. 3. SIMO menerima token autentikasi dari ESA. 4. Sistem memvalidasi identitas dan role pengguna. 5. Sistem menampilkan dashboard sesuai hak akses.
Alternative Flows: A1. Bila sesi ESA masih aktif, pengguna langsung masuk tanpa login ulang.
Exceptional Flows: E1. Token tidak valid → akses ditolak. E2. Role tidak ditemukan → sistem meminta pengguna menghubungi administrator sistem (Cost Accounting).

Tabel 4. 5 Use Case Scenario Login SSO via ESA

4.3.4.2 Skenario Mengelola Hak Akses & Role

Use Case Name: Mengelola Hak Akses & Role	ID: UC-02	Importance Level: High
Primary Actor: Cost Accounting Secondary Actor: -	Use Case Type: Detail, Essential	
Stakeholder and Interest: Cost Accounting – memastikan setiap pengguna memperoleh hak akses yang tepat. PT KAI – menerapkan prinsip least privilege dan tata kelola TI.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan bagaimana Cost Accounting membuat, mengubah, dan menonaktifkan akun serta role pengguna		

SIMO sehingga setiap fungsi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.
Trigger: Cost Accounting membuka modul manajemen pengguna dan role. Type: External
Relationship: Association: Cost Accounting Include: - Extend: - Generalization: -
Normal Flow of Events: 1. Cost Accounting membuka modul manajemen pengguna. 2. Cost Accounting memilih aksi tambah/ubah/nonaktif akun. 3. Cost Accounting menetapkan role dan hak akses. 4. Sistem memvalidasi konfigurasi role. 5. Sistem menyimpan dan menerapkan perubahan akses.
Alternative Flows: A1. Role dapat disalin dari templat role yang sudah ada.
Exceptional Flows: E1. Kombinasi hak akses tidak valid → sistem menolak penyimpanan.

Tabel 4. 6 Use Case Scenario Mengelola Hak Akses & Role

4.3.4.3 Skenario Validasi Token & Role

Use Case Name: Validasi Token & Role	ID: UC-13	Importance Level: Medium
Primary Actor: SIMO (Sistem) Secondary Actor: SAP ERP (ESA)	Use Case Type: Detail, Essential	
Stakeholder and Interest: SIMO (Sistem) – memerlukan sub-proses ini agar use case utama berjalan benar dan andal. Cost Accounting – memperoleh data dan hasil yang akurat.		

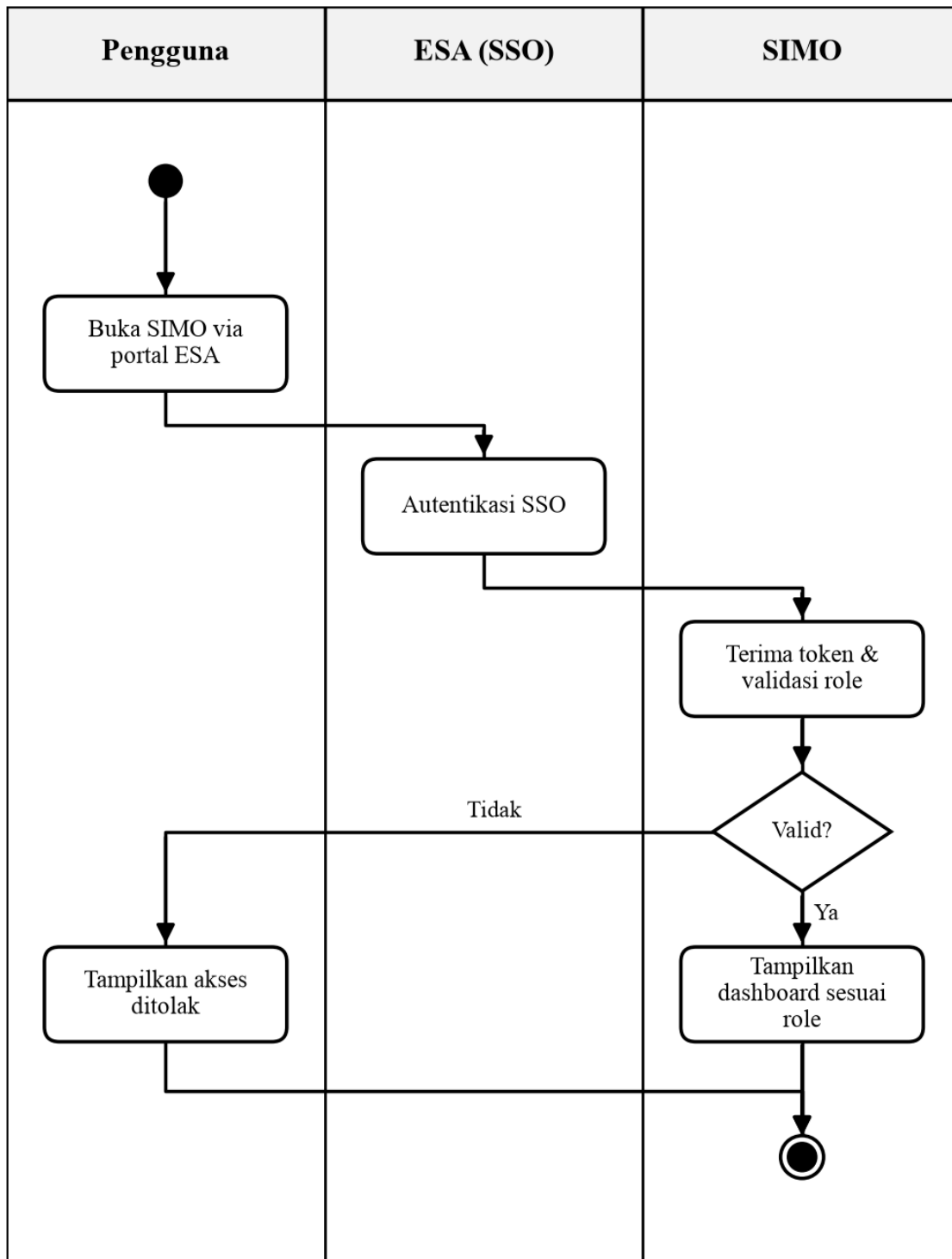
Brief Description: Sub-proses («include») dari Login SSO via ESA. SIMO memvalidasi token autentikasi dari ESA serta menetapkan role pengguna sebelum hak akses diberikan.
Trigger: Use case Login SSO via ESA dijalankan. Type: Internal
Relationship: Association: SIMO (Sistem) Include: - Extend: - Generalization: -
Normal Flow of Events: 1. SIMO menerima token autentikasi dari ESA. 2. SIMO memeriksa keabsahan dan masa berlaku token. 3. SIMO mengambil data role pengguna dari basis data. 4. SIMO menetapkan hak akses sesuai role (RBAC). 5. SIMO mengembalikan hasil validasi ke proses login.
Alternative Flows: A1. Proses dapat dijalankan ulang bila terjadi kegagalan sementara.
Exceptional Flows: E1. Token tidak valid atau kedaluwarsa → akses ditolak. E2. Role tidak ditemukan → pengguna diarahkan menghubungi administrator sistem (Cost Accounting).

Tabel 4. 7 Use Case Scenario Validasi Token & Role

4.3.5 Activity Diagram

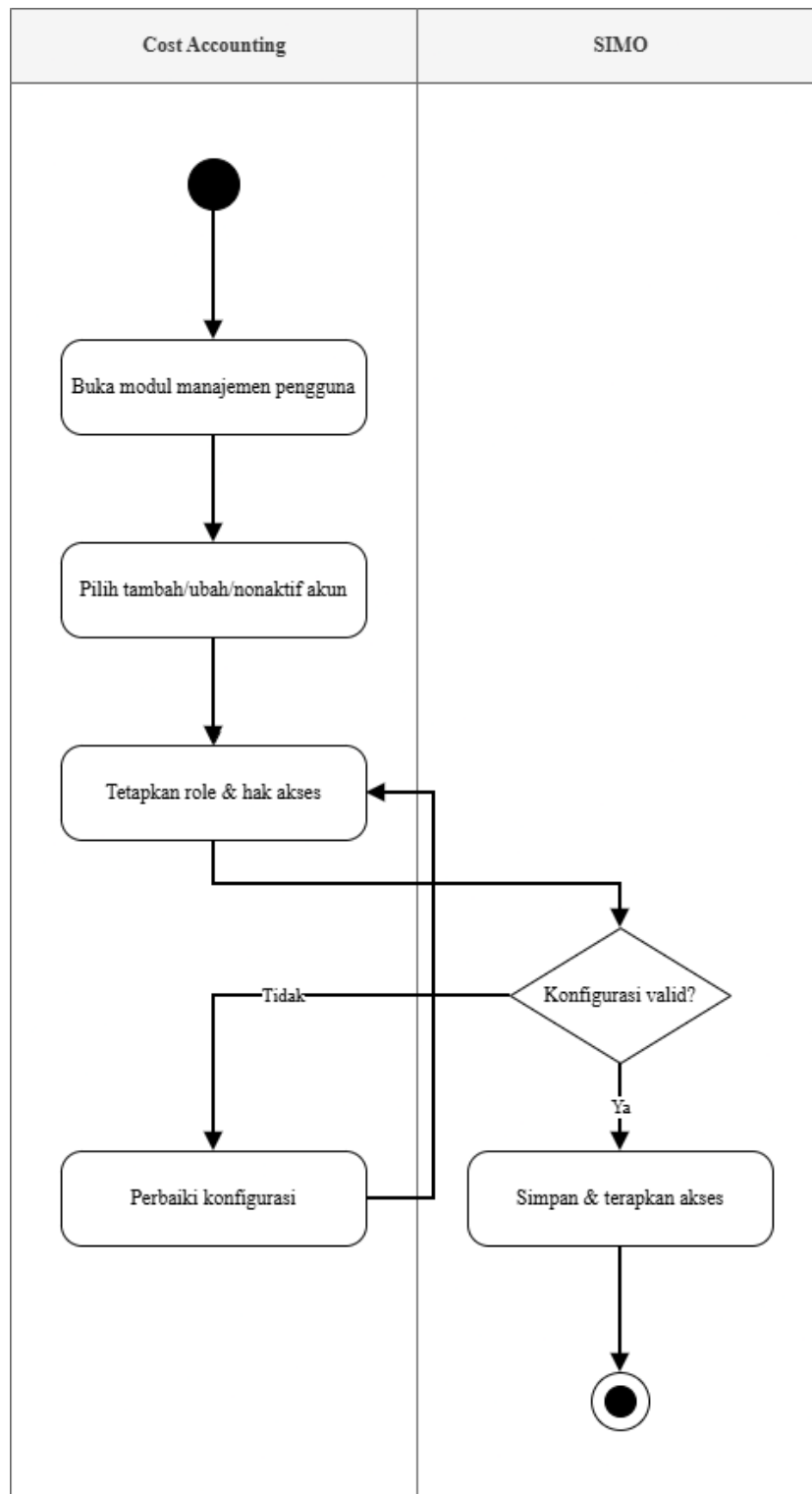
Activity diagram berikut menggambarkan alur proses pada modul ini dengan pembagian tanggung jawab antar aktor melalui swimlane.

4.3.5.1 Activity Diagram Login SSO via ESA



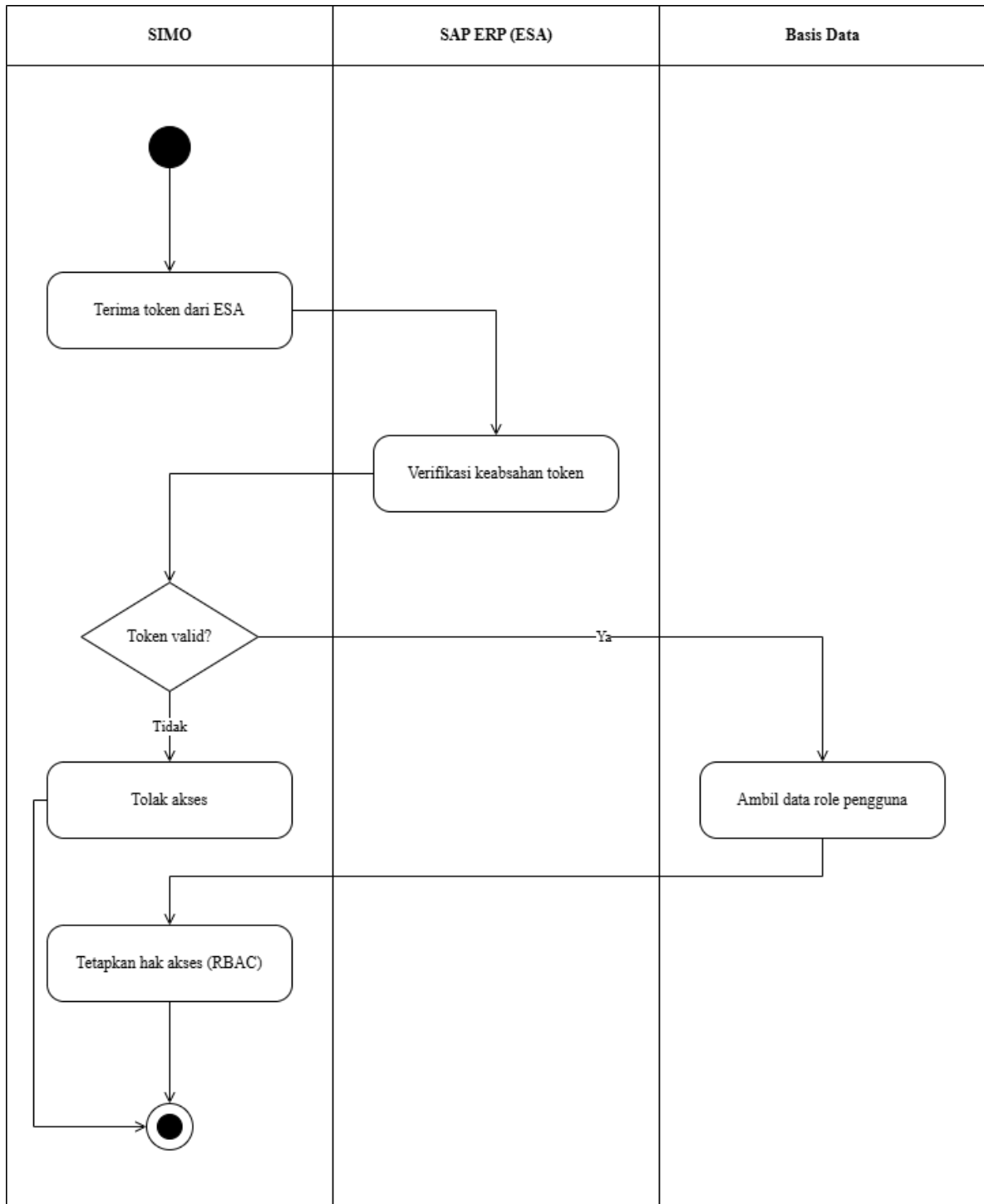
Gambar 4. 2 Activity Diagram Login SSO via ESA

4.3.5.2 Activity Diagram Mengelola Hak Akses & Role



Gambar 4. 3 Activity Diagram Mengelola Hak Akses & Role

4.3.5.3 Activity Diagram Validasi Token & Role

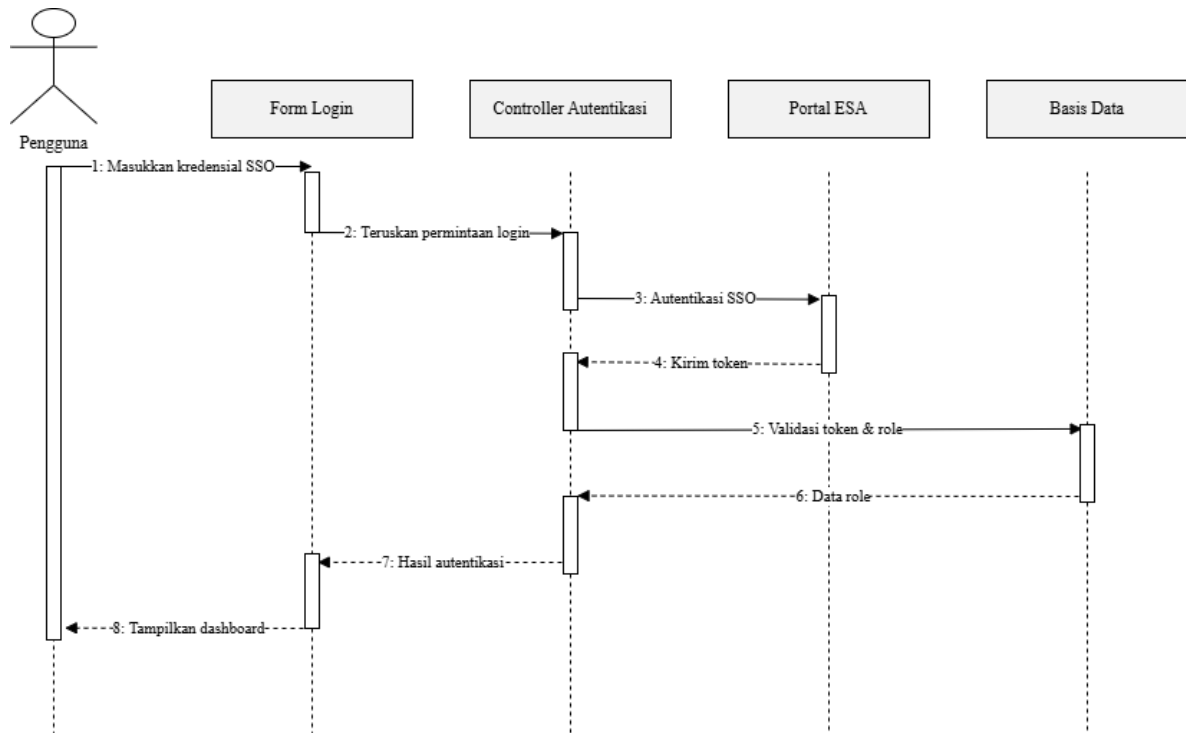


Gambar 4. 4 Activity Diagram Validasi Token & Role

4.3.6 Sequence Diagram

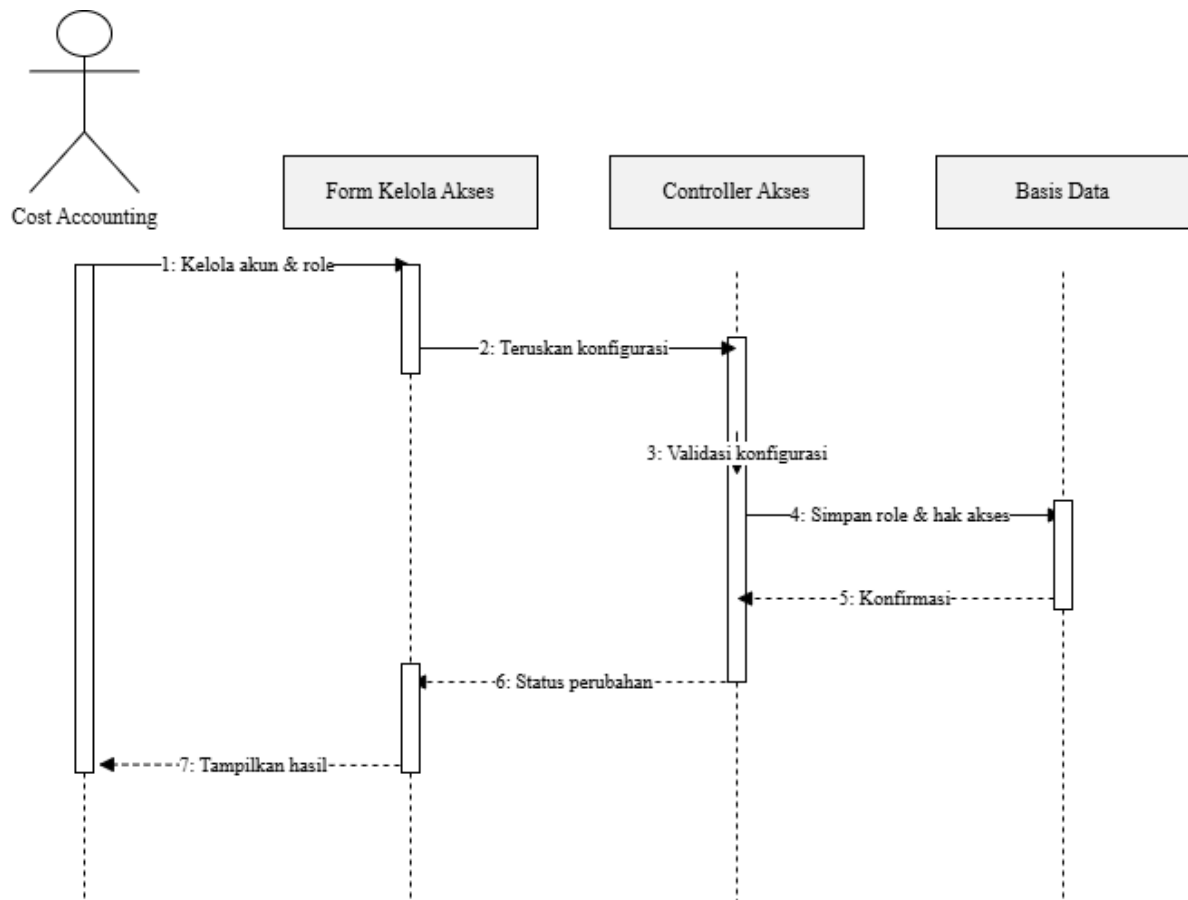
Sequence diagram berikut menggambarkan interaksi antar objek/sistem berdasarkan urutan waktu pada modul ini.

4.3.6.1 Sequence Diagram Login SSO via ESA



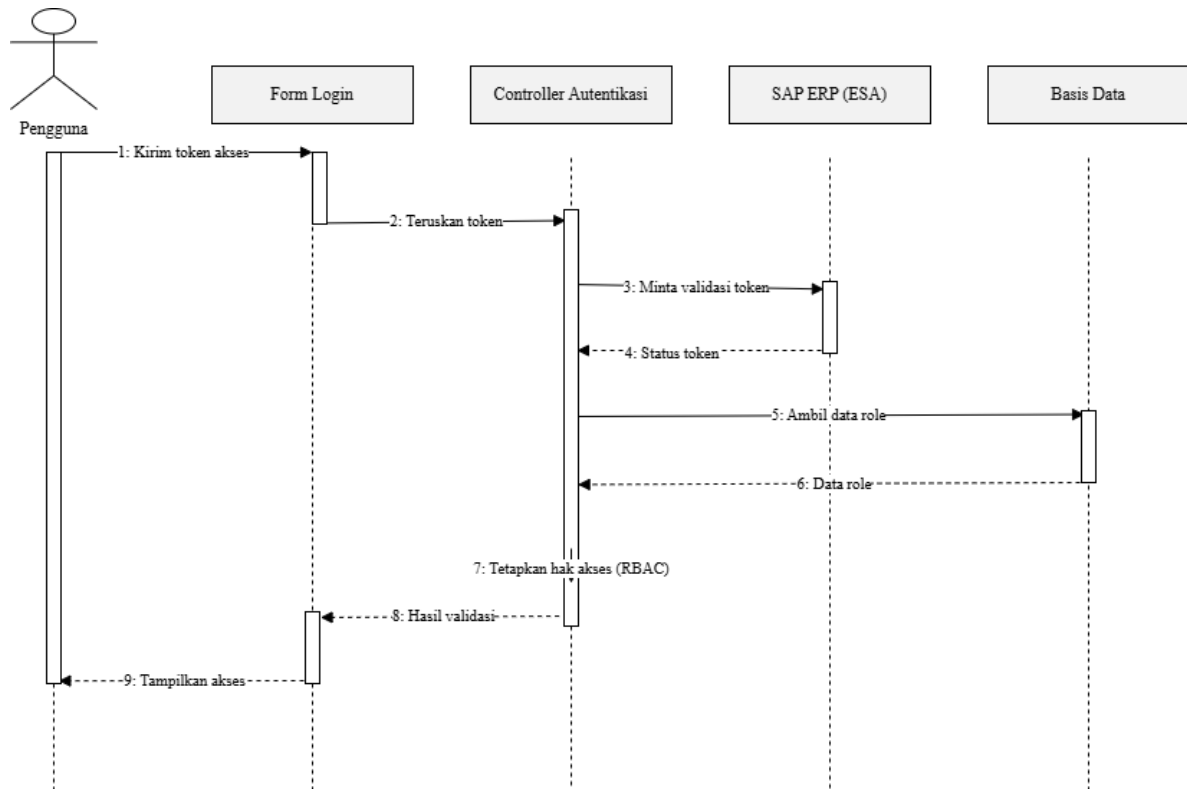
Gambar 4. 5 *Sequence Diagram Login SSO via ESA*

4.3.6.2 Sequence Diagram Mengelola Hak Akses & Role



Gambar 4. 6 *Sequence Diagram Mengelola Hak Akses & Role*

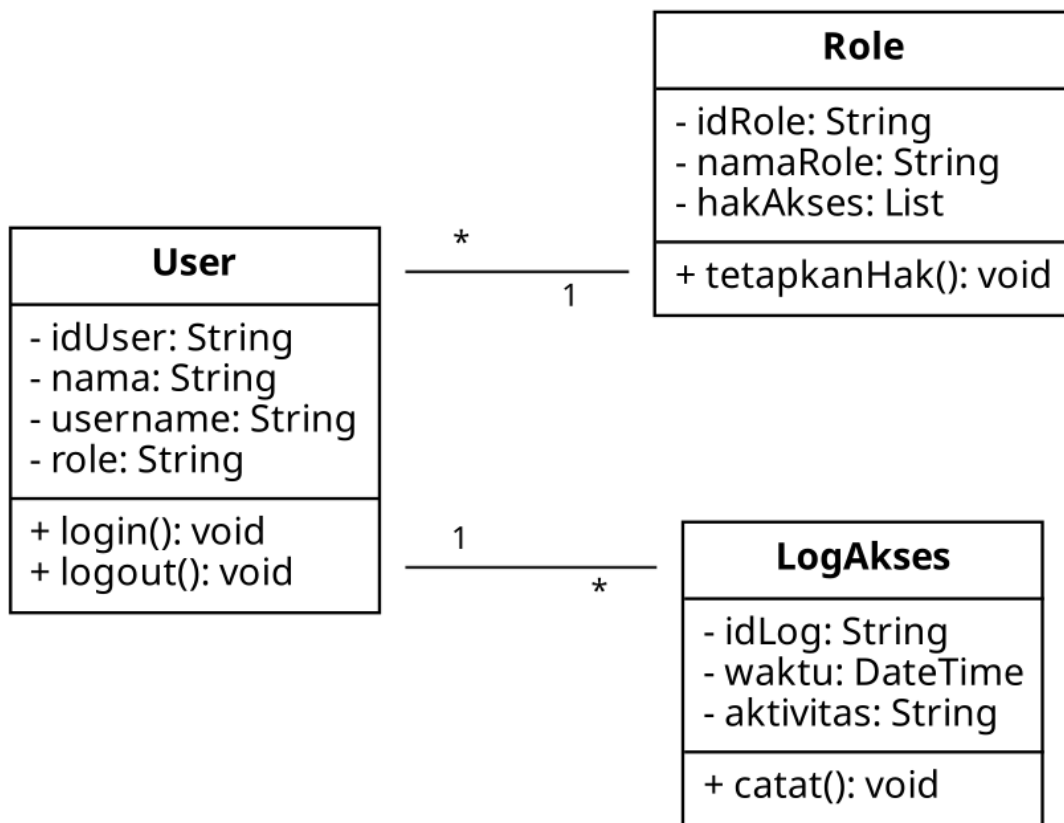
4.3.6.3 Sequence Diagram Validasi Token & Role



Gambar 4. 7 *Sequence Diagram Validasi Token & Role*

4.3.7 Class Diagram

Class diagram berikut menggambarkan struktur kelas beserta atribut, metode, dan relasinya pada modul ini.



Gambar 4. 8 Class Diagram Modul Autentikasi dan Manajemen Akses

4.4 Modul Integrasi Sistem Pelatihan KAI

Modul ini menangani integrasi SIMO dengan Sistem Pelatihan KAI. SIMO menarik data pelatihan, sertifikasi, dan keterampilan pegawai melalui gerbang SAP ERP untuk dipakai sebagai kategori/filter (misalnya tenaga ahli bersertifikat vs tenaga umum) dalam kalkulasi biaya pemeliharaan. Sistem Pelatihan KAI berperan sebagai sistem sumber data, bukan aktor pelaku proses.

Aktor yang terlibat pada modul ini adalah: Cost Accounting, Sistem Pelatihan KAI, SAP ERP.

4.4.1 Functional Requirement Specification (FRS)

Kebutuhan fungsional modul ini dirumuskan dalam bentuk user story beserta kebutuhan fungsional dan prioritasnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

User Story	Functional Requirements & Priorities
Sebagai SIMO, saya ingin menarik data kompetensi dari Sistem Pelatihan agar kategorisasi biaya tepat.	1. Sistem menarik data pelatihan dan sertifikasi pegawai dari Sistem Pelatihan KAI melalui SAP ERP. (Wajib) 2. Sistem memetakan kompetensi ke kategori biaya. (Wajib) 3. Sistem menyimpan data kompetensi ke basis data SIMO. (Wajib)
Sebagai Cost Accounting, saya ingin kompetensi kedaluwarsa ditandai agar perhitungan adil.	4. Sistem menandai sertifikasi kedaluwarsa sebagai kategori umum. (Disarankan) 5. Tabel pemetaan kategori dapat dikonfigurasi. (Opsional)

Tabel 4. 8 Functional Requirement Specification – Modul Integrasi Sistem Pelatihan KAI

4.4.2 Non-Functional Requirement Specification (NFRS)

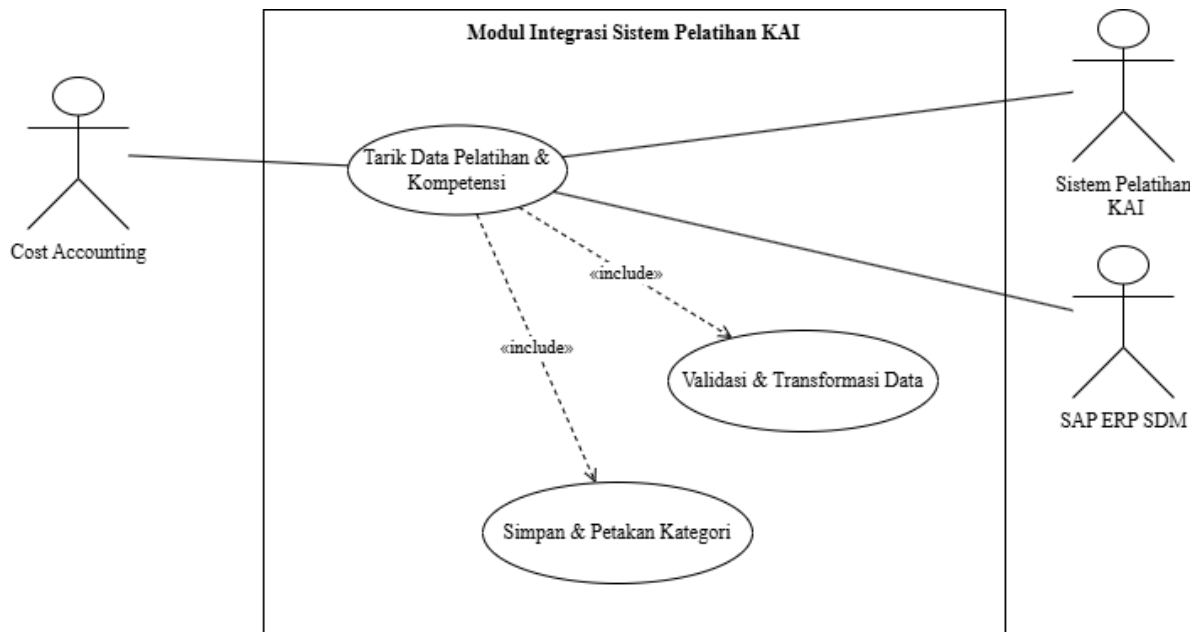
Kebutuhan non-fungsional modul ini mendeskripsikan atribut kualitas yang harus dipenuhi sistem sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Quality Attribute	Requirement Definition	Scope / How
Interoperability	Integrasi dengan Sistem Pelatihan KAI berjalan otomatis melalui konektor/gerbang SAP ERP.	API/konektor integrasi, format data terstandar (mis. JSON/IDoc).
Performance	Satu siklus sinkronisasi data selesai dalam waktu wajar (< 5 menit).	Pemrosesan batch, penjadwalan, dan caching data sumber.
Data Quality	Data yang ditarik tervalidasi, lengkap, dan konsisten sebelum disimpan.	Aturan validasi, transformasi, dan penandaan data tidak valid.
Reliability	Kegagalan koneksi tidak menghentikan proses; sistem mengulang otomatis.	Mekanisme retry dan pencatatan log error.

Tabel 4. 9 Non-Functional Requirement Specification – Modul Integrasi Sistem Pelatihan KAI

4.4.3 Use Case Diagram

Use case diagram berikut menggambarkan interaksi aktor dengan fungsi-fungsi pada modul integrasi sistem pelatihan kai.



Gambar 4. 9 Use Case Diagram Modul Integrasi Sistem Pelatihan KAI

4.4.4 Use Case Scenario

Berikut skenario rinci untuk setiap use case pada modul ini.

4.4.4.1 Skenario Integrasi Data Pelatihan & Kompetensi

Use Case Name: Integrasi Data Pelatihan & Kompetensi	ID: UC-03	Importance Level: High
Primary Actor: Cost Accounting Secondary Actor: Sistem Pelatihan KAI, SAP ERP	Use Case Type: Detail, Essential	
Stakeholder and Interest: SIMO – membutuhkan data kompetensi untuk filtering/kategorisasi biaya. Sistem Pelatihan KAI – menyediakan data pelatihan dan sertifikasi pegawai.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan bagaimana SIMO menarik data pelatihan,		

sertifikasi, dan keterampilan pegawai dari Sistem Pelatihan KAI melalui gerbang SAP ERP untuk dipakai sebagai kategori/filter (mis. tenaga ahli bersertifikat vs tenaga umum) dalam kalkulasi biaya.
Trigger: Cost Accounting menjalankan sinkronisasi data pelatihan atau jadwal sinkronisasi tercapai. Type: Temporal / External
Relationship: Association: Cost Accounting, Sistem Pelatihan KAI, SAP ERP Include: Validasi & Transformasi Data Extend: - Generalization: -
Normal Flow of Events: 1. Cost Accounting menjalankan sinkronisasi data pelatihan. 2. SIMO mengirim permintaan data pelatihan ke Sistem Pelatihan KAI melalui SAP ERP. 3. Sistem Pelatihan KAI mengirimkan data sertifikasi dan keterampilan pegawai. 4. SIMO memvalidasi dan memetakan kompetensi ke kategori biaya. 5. SIMO menyimpan data kompetensi ke basis data. 6. Sistem menampilkan status sinkronisasi.
Alternative Flows: A1. Pemetaan kompetensi mengikuti tabel kategori yang dapat dikonfigurasi.
Exceptional Flows: E1. Sertifikasi kedaluwarsa → sistem menandai pegawai sebagai kategori umum. E2. Koneksi gagal → sistem mencatat log error dan retry.

Tabel 4. 10 Use Case Scenario Integrasi Data Pelatihan & Kompetensi

4.4.4.2 Skenario Validasi & Transformasi Data

Use Case Name: Validasi & Transformasi Data	ID: UC-14	Importance Level: Medium
Primary Actor: SIMO	Use Case Type: Detail, Essential	

(Sistem) Secondary Actor: -	
Stakeholder and Interest: SIMO (Sistem) – memerlukan sub-proses ini agar use case utama berjalan benar dan andal. Cost Accounting – memperoleh data dan hasil yang akurat.	
Brief Description: Sub-proses («include») integrasi pelatihan. SIMO memeriksa kelengkapan dan format data pelatihan/kompetensi yang ditarik, lalu mentransformasi dan menormalkannya sebelum disimpan.	
Trigger: Use case Integrasi Data Pelatihan & Kompetensi dijalankan. Type: Internal	
Relationship: Association: SIMO (Sistem) Include: - Extend: - Generalization: -	
Normal Flow of Events: 1. SIMO menerima data mentah dari Sistem Pelatihan. 2. SIMO memeriksa kelengkapan dan format data. 3. SIMO memvalidasi data terhadap aturan yang ditetapkan. 4. SIMO mentransformasi dan menormalkan data. 5. SIMO meneruskan data tervalidasi ke proses penyimpanan.	
Alternative Flows: A1. Proses dapat dijalankan ulang bila terjadi kegagalan sementara.	
Exceptional Flows: E1. Data tidak valid → sistem menandai data dan mencatat log.	

Tabel 4. 11 Use Case Scenario Validasi & Transformasi Data

4.4.4.3 Skenario Simpan & Petakan Kategori

Use Case Name: Simpan & Petakan Kategori	ID: UC-15	Importance Level: Medium
Primary Actor:	Use Case Type: Detail, Essential	

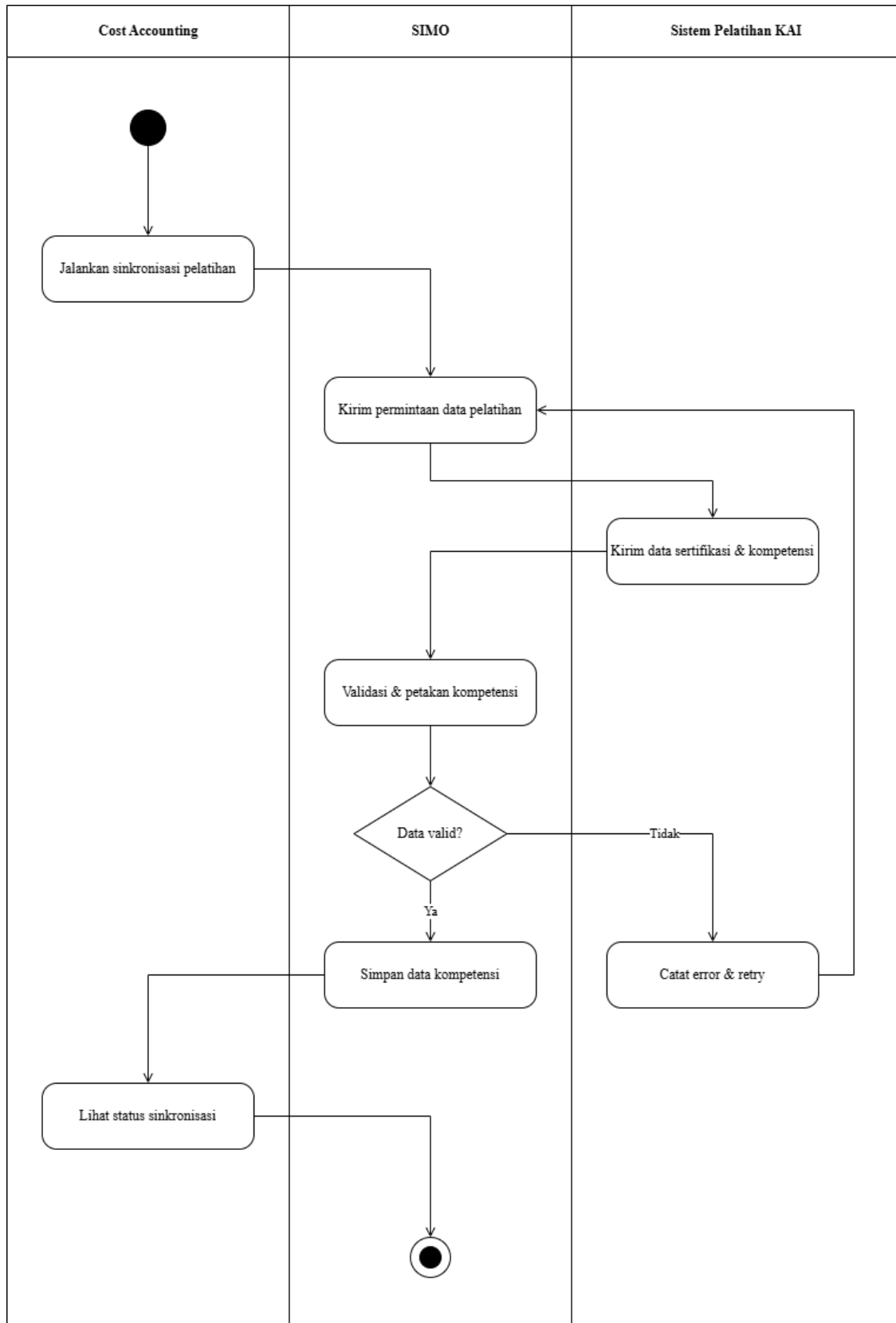
SIMO (Sistem) Secondary Actor: -	
Stakeholder and Interest: SIMO (Sistem) – memerlukan sub-proses ini agar use case utama berjalan benar dan andal. Cost Accounting – memperoleh data dan hasil yang akurat.	
Brief Description: Sub-proses («include») integrasi pelatihan. SIMO menyimpan data kompetensi tervalidasi ke basis data dan memetakannya ke kategori biaya/keterampilan.	
Trigger: Data pelatihan selesai divalidasi. Type: Internal	
Relationship: Association: SIMO (Sistem) Include: - Extend: - Generalization: -	
Normal Flow of Events: 1. SIMO menerima data kompetensi tervalidasi. 2. SIMO memetakan kompetensi ke kategori biaya/keterampilan. 3. SIMO menyimpan data ke basis data SIMO. 4. Basis data mengonfirmasi penyimpanan. 5. SIMO memperbarui status sinkronisasi.	
Alternative Flows: A1. Proses dapat dijalankan ulang bila terjadi kegagalan sementara.	
Exceptional Flows: E1. Bila proses gagal, sistem mencatat log error dan menampilkan notifikasi.	

Tabel 4. 12 Use Case Scenario Simpan & Petakan Kategori

4.4.5 Activity Diagram

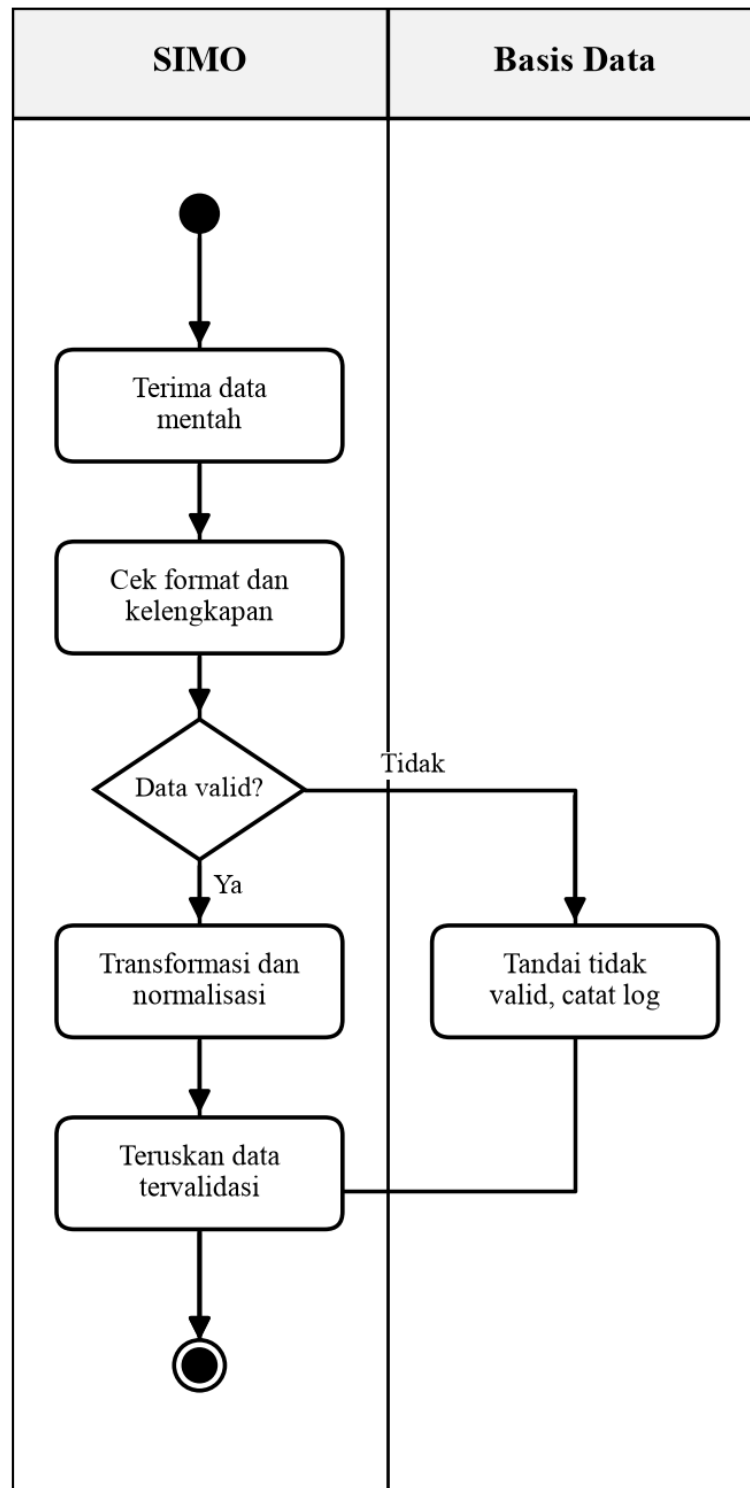
Activity diagram berikut menggambarkan alur proses pada modul ini dengan pembagian tanggung jawab antar aktor melalui swimlane.

4.4.5.1 Activity Diagram Integrasi Data Pelatihan & Kompetensi



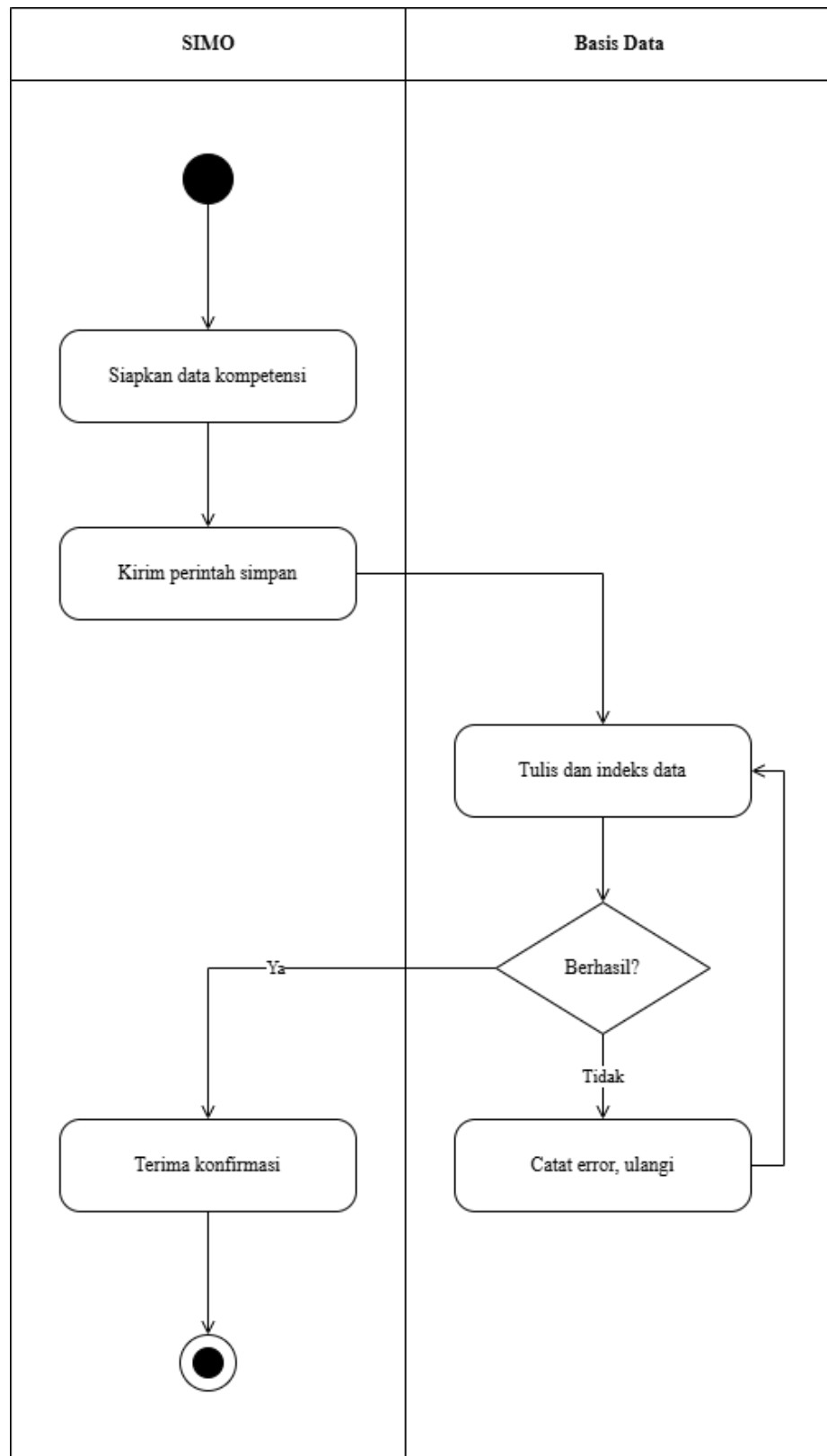
Gambar 4. 10 Activity Diagram Integrasi Data Pelatihan & Kompetensi

4.4.5.2 Activity Diagram Validasi & Transformasi Data



Gambar 4. 11 *Activity Diagram Validasi & Transformasi Data*

4.4.5.3 Activity Diagram Simpan & Petakan Kategori

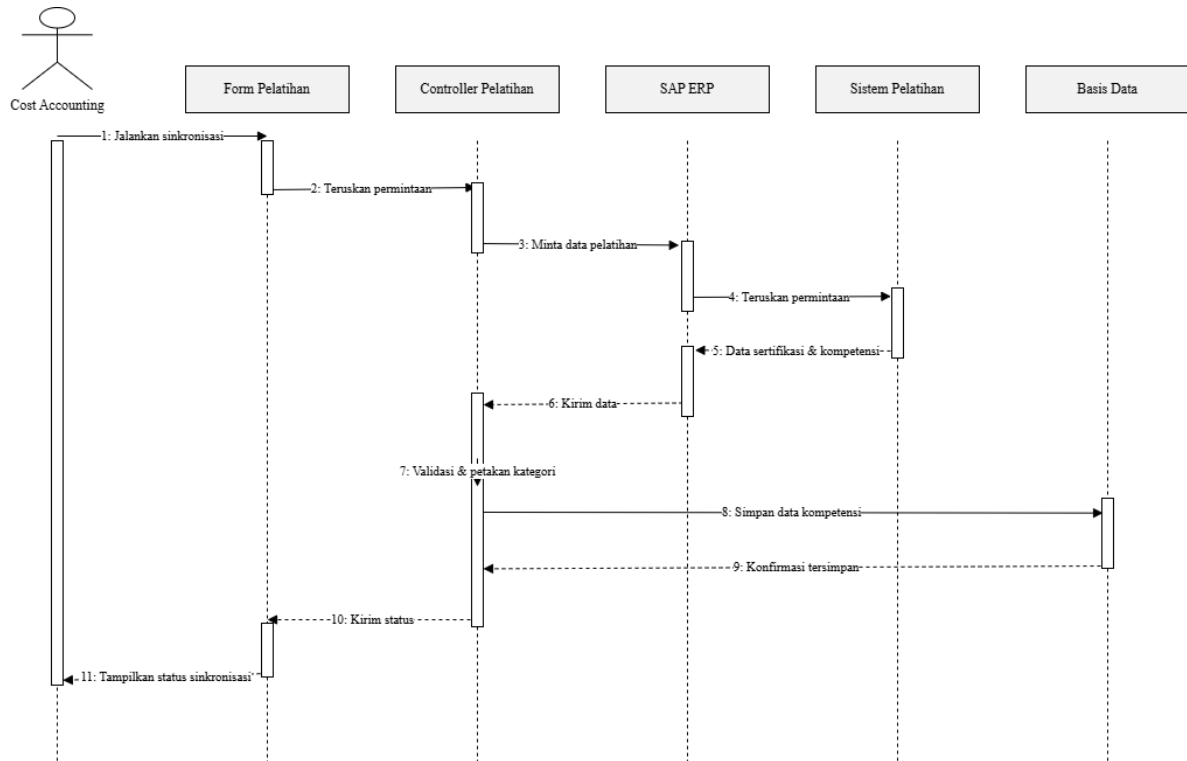


Gambar 4. 12 Activity Diagram Simpan & Petakan Kategori

4.4.6 Sequence Diagram

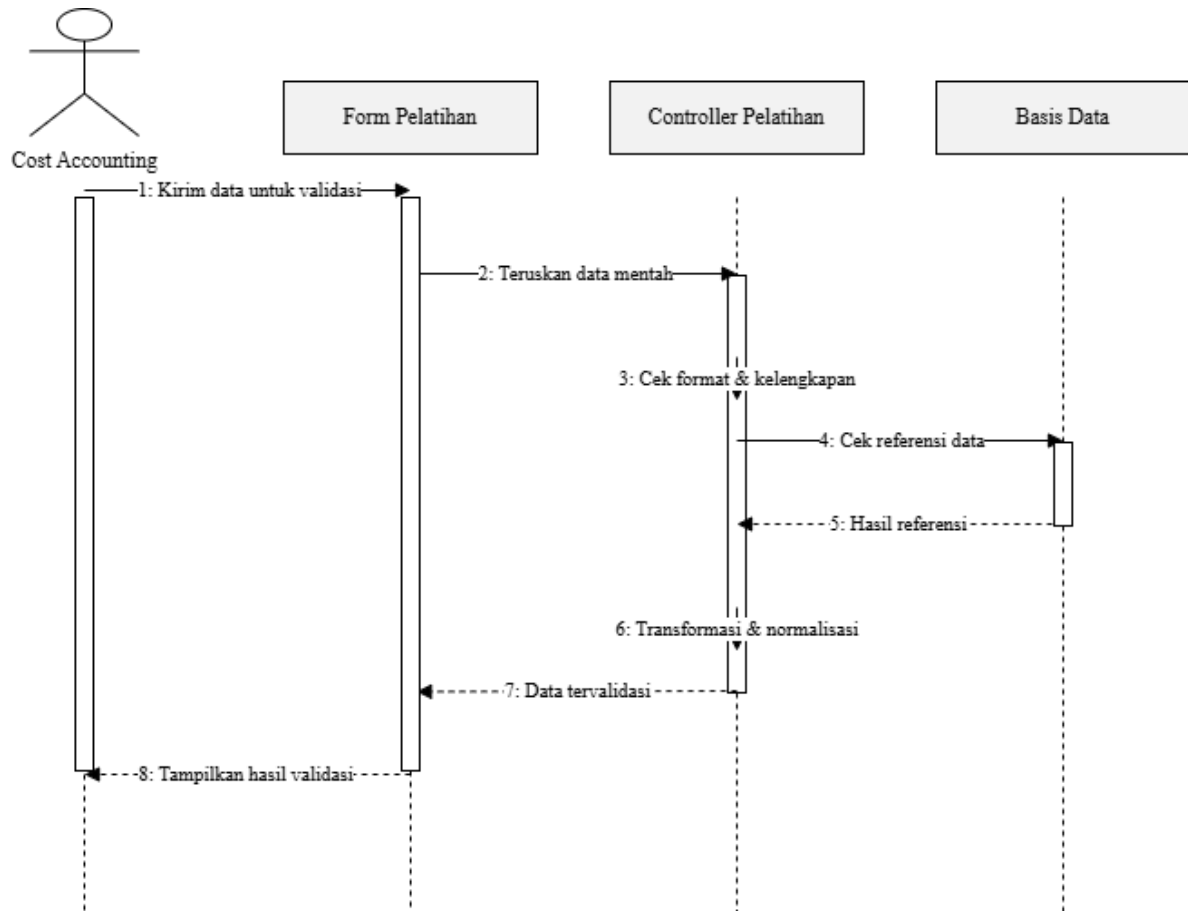
Sequence diagram berikut menggambarkan interaksi antar objek/sistem berdasarkan urutan waktu pada modul ini.

4.4.6.1 Sequence Diagram Integrasi Data Pelatihan & Kompetensi



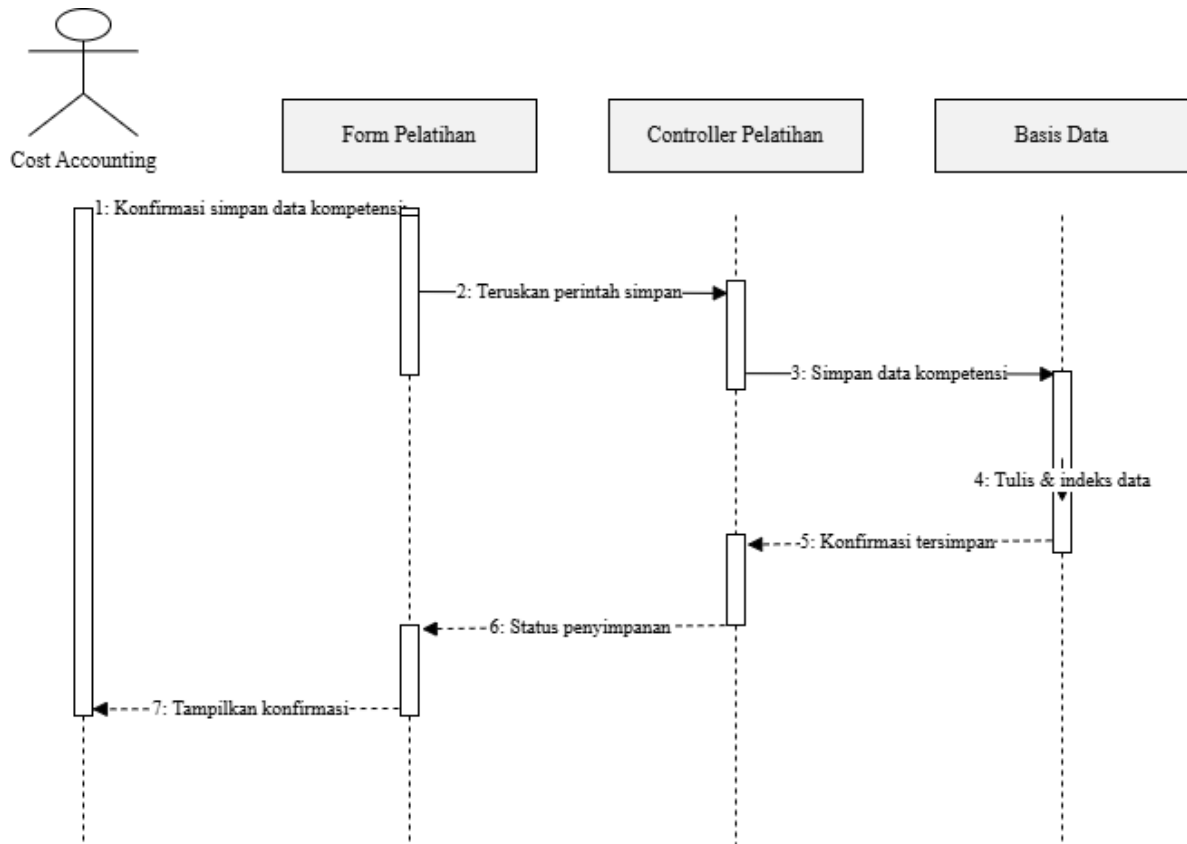
Gambar 4. 13 Sequence Diagram Integrasi Data Pelatihan & Kompetensi

4.4.6.2 Sequence Diagram Validasi & Transformasi Data



Gambar 4. 14 Sequence Diagram Validasi & Transformasi Data

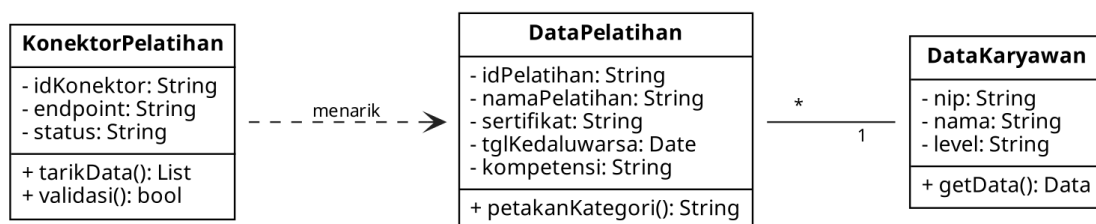
4.4.6.3 Sequence Diagram Simpan & Petakan Kategori



Gambar 4. 15 Sequence Diagram Simpan & Petakan Kategori

4.4.7 Class Diagram

Class diagram berikut menggambarkan struktur kelas beserta atribut, metode, dan relasinya pada modul ini.



Gambar 4. 16 Class Diagram Modul Integrasi Sistem Pelatihan KAI

4.5 Modul Integrasi Sistem Presensi

Modul ini menangani integrasi SIMO dengan Sistem Presensi (absensi) PT KAI. SIMO menarik data kehadiran lapangan pegawai infrastruktur melalui gerbang SAP ERP, memvalidasi dan mentransformasinya, lalu menyimpannya

sebagai dasar perhitungan komponen biaya operasi pada kontrak IMO. Sistem Presensi berperan sebagai sistem sumber data, bukan aktor pelaku proses.

Aktor yang terlibat pada modul ini adalah: Cost Accounting, Sistem Presensi, SAP ERP.

4.5.1 Functional Requirement Specification (FRS)

Kebutuhan fungsional modul ini dirumuskan dalam bentuk user story beserta kebutuhan fungsional dan prioritasnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

User Story	Functional Requirements & Priorities
Sebagai SIMO, saya ingin menarik data kehadiran dari Sistem Presensi agar perhitungan biaya operasi akurat.	1. Sistem menarik data kehadiran pegawai dari Sistem Presensi melalui SAP ERP. (Wajib) 2. Sistem memvalidasi dan mentransformasi data kehadiran. (Wajib) 3. Sistem menyimpan data presensi ke basis data SIMO. (Wajib)
Sebagai Cost Accounting, saya ingin sinkronisasi presensi terjadwal agar data selalu mutakhir.	4. Penarikan data presensi dapat dijadwalkan otomatis berkala. (Disarankan) 5. Sistem menampilkan status dan log sinkronisasi presensi. (Disarankan)

Tabel 4. 13 Functional Requirement Specification – Modul Integrasi Sistem Presensi

4.5.2 Non-Functional Requirement Specification (NFRS)

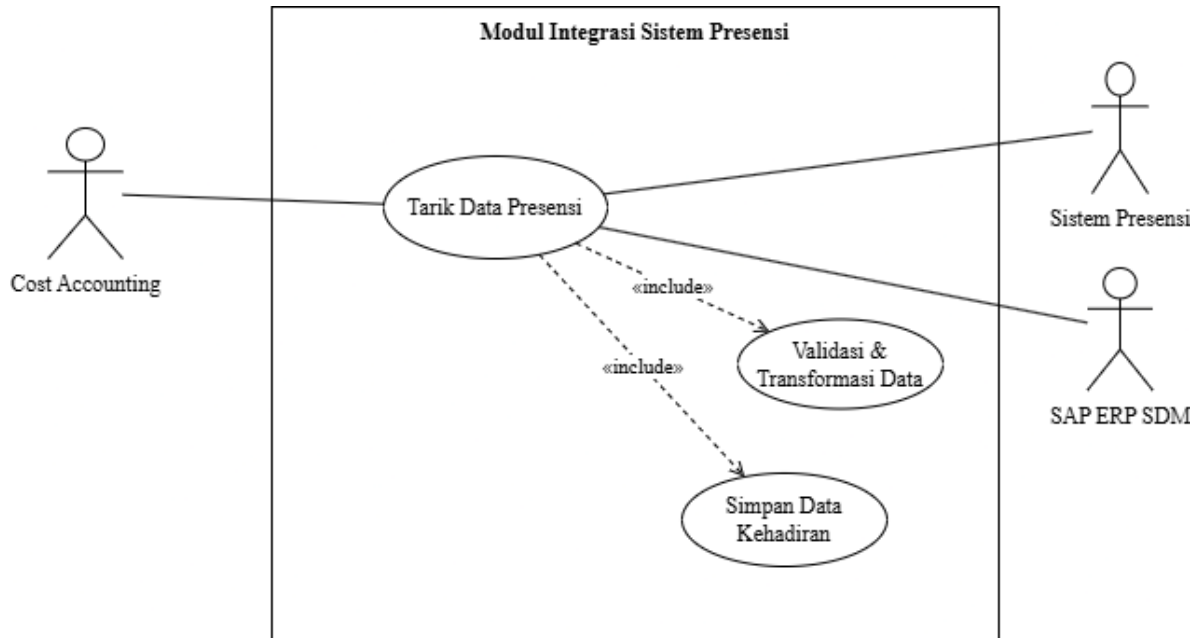
Kebutuhan non-fungsional modul ini mendeskripsikan atribut kualitas yang harus dipenuhi sistem sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Quality Attribute	Requirement Definition	Scope / How
Interoperability	Integrasi dengan Sistem Presensi berjalan otomatis melalui konektor/gerbang SAP ERP.	API/konektor integrasi, format data terstandar (mis. JSON/IDoc).
Performance	Satu siklus sinkronisasi data selesai dalam waktu wajar (< 5 menit).	Pemrosesan batch, penjadwalan, dan caching data sumber.
Data Quality	Data yang ditarik tervalidasi, lengkap, dan konsisten sebelum disimpan.	Aturan validasi, transformasi, dan penandaan data tidak valid.
Reliability	Kegagalan koneksi tidak menghentikan proses; sistem mengulang otomatis.	Mekanisme retry dan pencatatan log error.

Tabel 4. 14 Non-Functional Requirement Specification – Modul Integrasi Sistem Presensi

4.5.3 Use Case Diagram

Use case diagram berikut menggambarkan interaksi aktor dengan fungsi-fungsi pada modul integrasi sistem presensi.



Gambar 4. 17 Use Case Diagram Modul Integrasi Sistem Presensi

4.5.4 Use Case Scenario

Berikut skenario rinci untuk setiap use case pada modul ini.

4.5.4.1 Skenario Integrasi Data Presensi

Use Case Name: Integrasi Data Presensi	ID: UC-04	Importance Level: High
Primary Actor: Cost Accounting Secondary Actor: Sistem Presensi, SAP ERP	Use Case Type: Detail, Essential	
Stakeholder and Interest: SIMO – membutuhkan data kehadiran yang valid untuk perhitungan biaya operasi. Sistem Presensi – menyediakan data kehadiran lapangan pegawai.		

Brief Description: Use case ini menjelaskan bagaimana SIMO menarik data kehadiran (presensi) pegawai infrastruktur dari Sistem Presensi melalui gerbang SAP ERP, memvalidasi dan mentransformasinya, lalu menyimpannya sebagai dasar perhitungan komponen biaya operasi.
Trigger: Cost Accounting menjalankan sinkronisasi presensi atau jadwal sinkronisasi tercapai. Type: Temporal / External
Relationship: Association: Cost Accounting, Sistem Presensi, SAP ERP Include: Validasi & Transformasi Data Extend: - Generalization: -
Normal Flow of Events: 1. Cost Accounting menjalankan sinkronisasi data presensi. 2. SIMO mengirim permintaan data kehadiran ke Sistem Presensi melalui SAP ERP. 3. Sistem Presensi mengirimkan data kehadiran pegawai. 4. SIMO memvalidasi dan mentransformasi data presensi. 5. SIMO menyimpan data presensi ke basis data. 6. Sistem menampilkan status sinkronisasi.
Alternative Flows: A1. Sinkronisasi presensi dapat dijadwalkan otomatis secara berkala.
Exceptional Flows: E1. Koneksi ke Sistem Presensi gagal → sistem mencatat log error dan mengulang (retry). E2. Data tidak lengkap → sistem menandai data dan menampilkan peringatan.

Tabel 4. 15 Use Case Scenario Integrasi Data Presensi

4.5.4.2 Skenario Validasi & Transformasi Data

Use Case Name: Validasi & Transformasi Data	ID: UC-16	Importance Level: Medium
Primary Actor:	Use Case Type: Detail, Essential	

SIMO (Sistem) Secondary Actor: -	
Stakeholder and Interest: SIMO (Sistem) – memerlukan sub-proses ini agar use case utama berjalan benar dan andal. Cost Accounting – memperoleh data dan hasil yang akurat.	
Brief Description: Sub-proses («include») integrasi presensi. SIMO memeriksa kelengkapan dan format data kehadiran yang ditarik, lalu mentransformasi dan menormalkannya sebelum disimpan.	
Trigger: Use case Integrasi Data Presensi dijalankan. Type: Internal	
Relationship: Association: SIMO (Sistem) Include: - Extend: - Generalization: -	
Normal Flow of Events: 1. SIMO menerima data presensi mentah dari Sistem Presensi. 2. SIMO memeriksa kelengkapan dan format data. 3. SIMO memvalidasi data terhadap aturan yang ditetapkan. 4. SIMO mentransformasi dan menormalkan data. 5. SIMO meneruskan data tervalidasi ke proses penyimpanan.	
Alternative Flows: A1. Proses dapat dijalankan ulang bila terjadi kegagalan sementara.	
Exceptional Flows: E1. Data tidak valid → sistem menandai data dan mencatat log.	

Tabel 4. 16 Use Case Scenario Validasi & Transformasi Data

4.5.4.3 Skenario Simpan Data Kehadiran

Use Case Name: Simpan Data Kehadiran	ID: UC-17	Importance Level: Medium
Primary Actor:	Use Case Type: Detail, Essential	

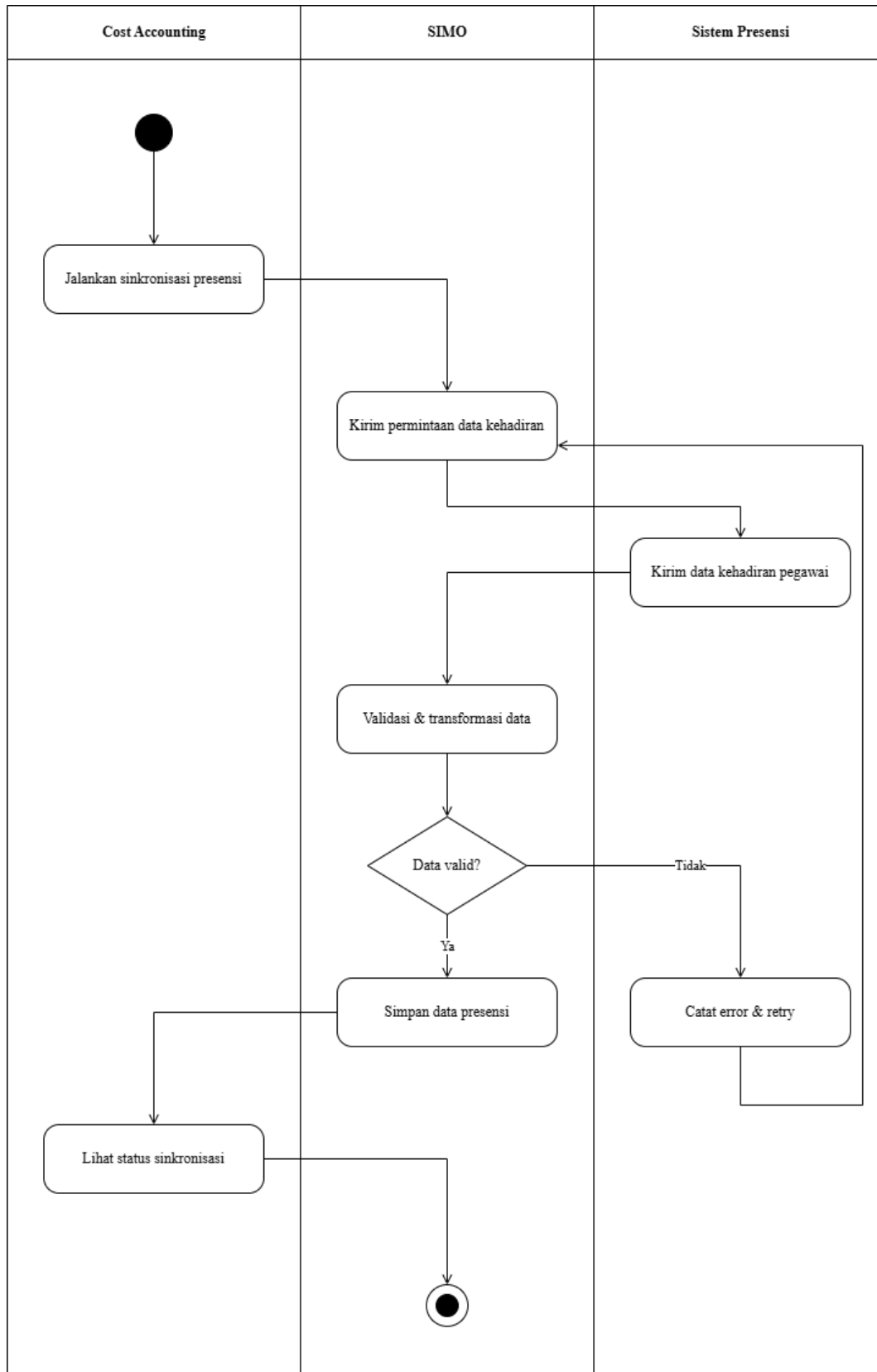
SIMO (Sistem) Secondary Actor: -	
Stakeholder and Interest: SIMO (Sistem) – memerlukan sub-proses ini agar use case utama berjalan benar dan andal. Cost Accounting – memperoleh data dan hasil yang akurat.	
Brief Description: Sub-proses («include») integrasi presensi. SIMO menyimpan data kehadiran tervalidasi ke basis data sebagai dasar perhitungan biaya.	
Trigger: Data presensi selesai divalidasi. Type: Internal	
Relationship: Association: SIMO (Sistem) Include: - Extend: - Generalization: -	
Normal Flow of Events: 1. SIMO menerima data kehadiran tervalidasi. 2. SIMO menyimpan data kehadiran ke basis data SIMO. 3. Basis data mengonfirmasi penyimpanan. 4. SIMO memperbarui status sinkronisasi presensi.	
Alternative Flows: A1. Proses dapat dijalankan ulang bila terjadi kegagalan sementara.	
Exceptional Flows: E1. Bila proses gagal, sistem mencatat log error dan menampilkan notifikasi.	

Tabel 4. 17 Use Case Scenario Simpan Data Kehadiran

4.5.5 Activity Diagram

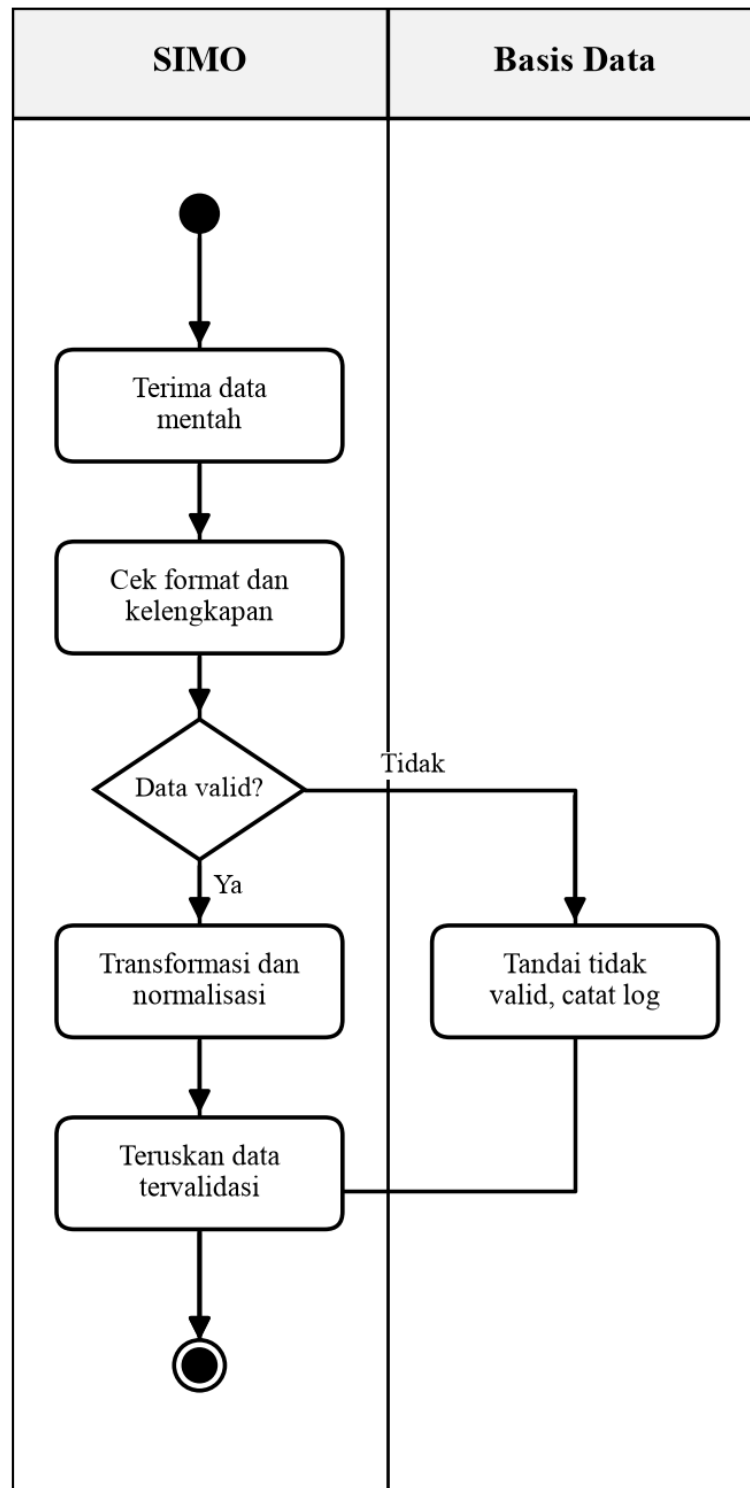
Activity diagram berikut menggambarkan alur proses pada modul ini dengan pembagian tanggung jawab antar aktor melalui swimlane.

4.5.5.1 Activity Diagram Integrasi Data Presensi



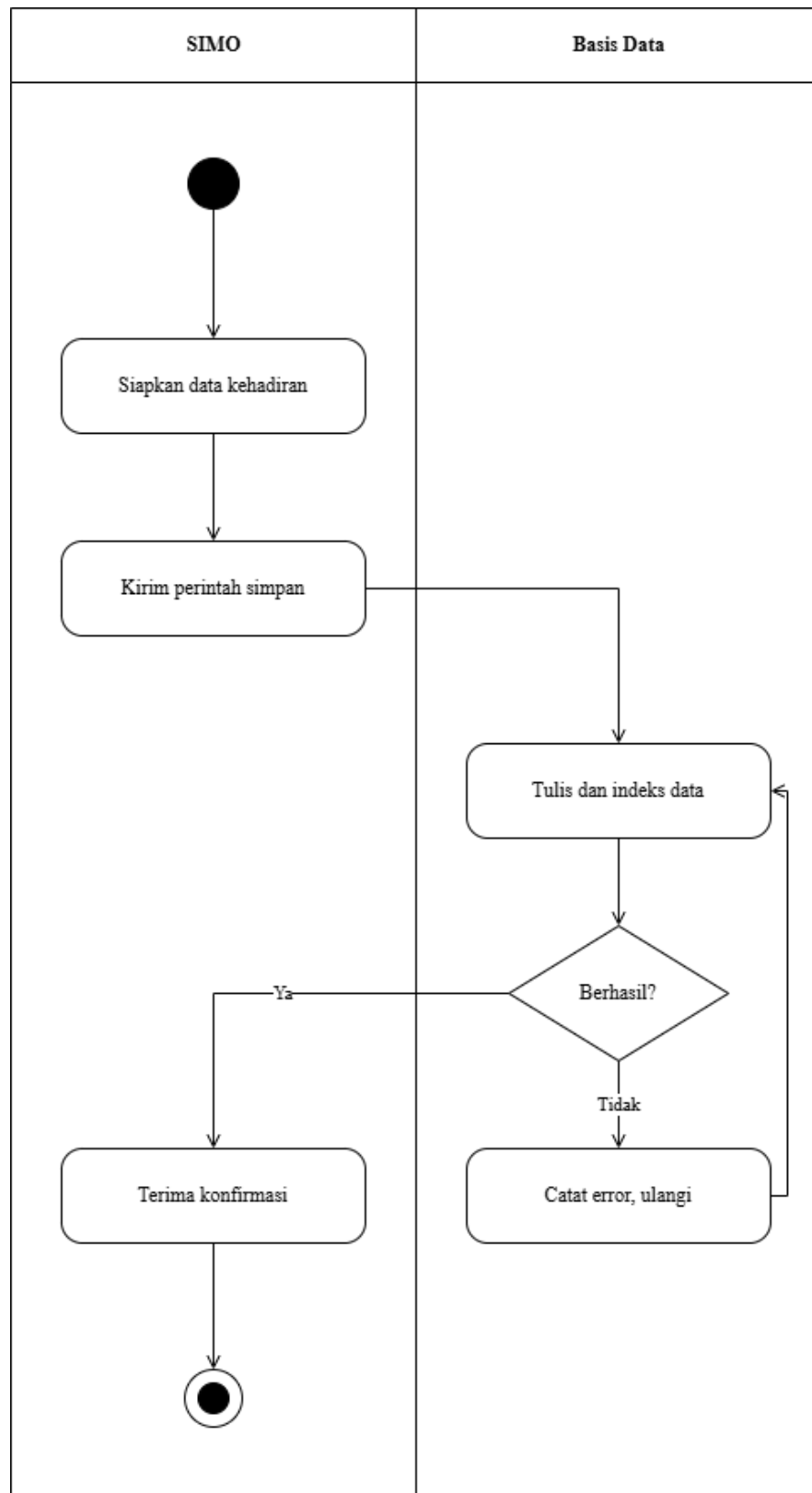
Gambar 4. 18 Activity Diagram Integrasi Data Presensi

4.5.5.2 Activity Diagram Validasi & Transformasi Data



Gambar 4. 19 *Activity Diagram Validasi & Transformasi Data*

4.5.5.3 Activity Diagram Simpan Data Kehadiran

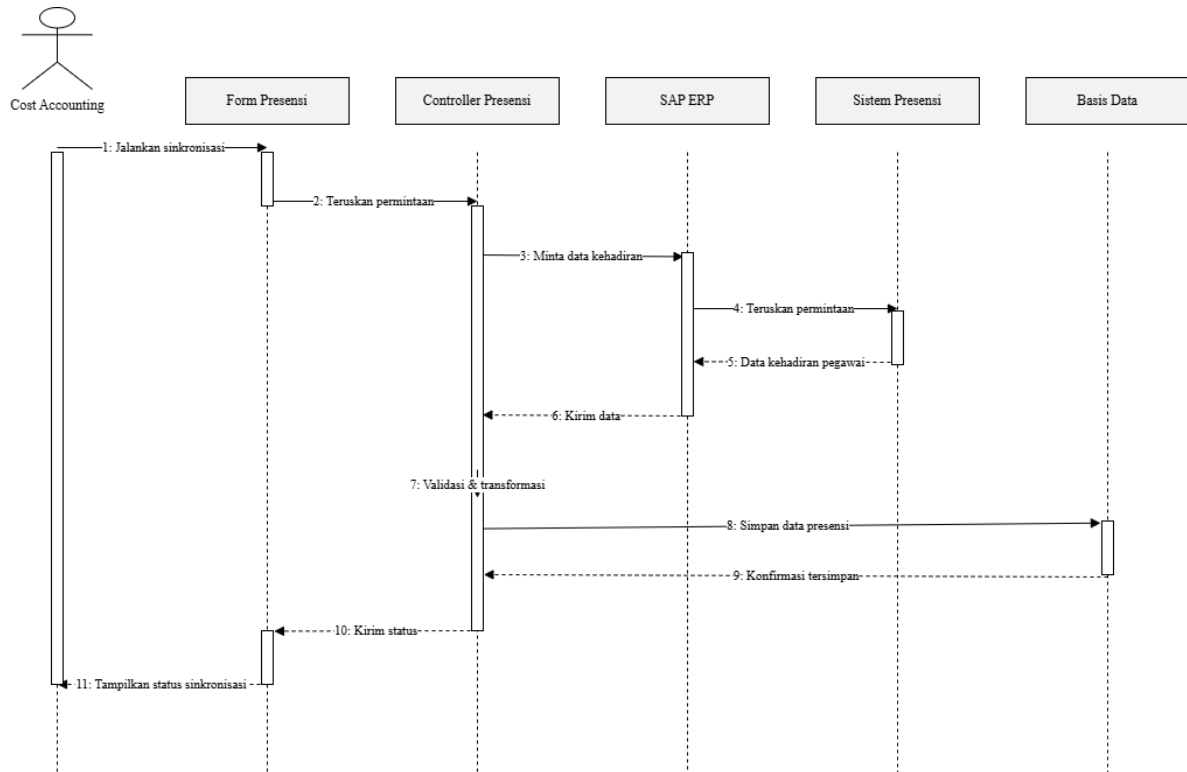


Gambar 4. 20 Activity Diagram Simpan Data Kehadiran

4.5.6 Sequence Diagram

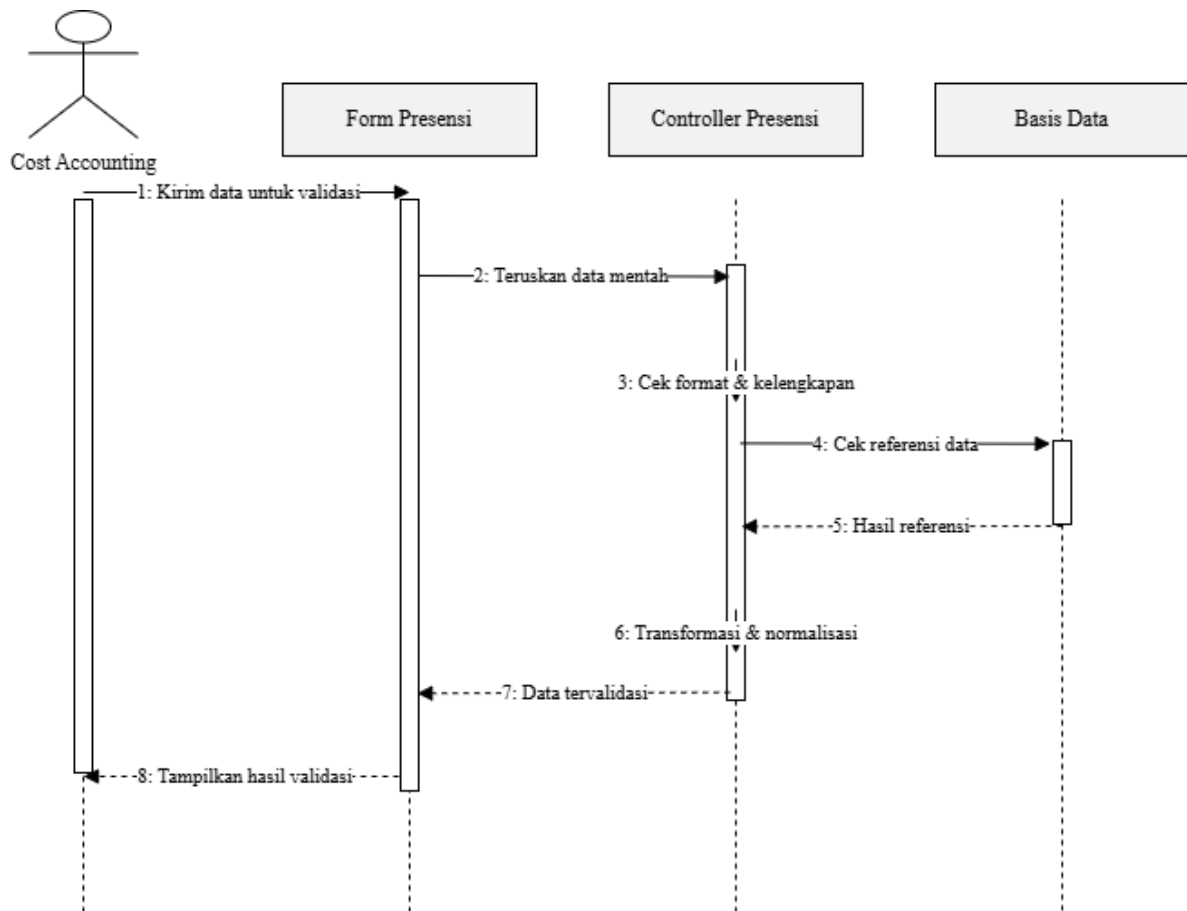
Sequence diagram berikut menggambarkan interaksi antar objek/sistem berdasarkan urutan waktu pada modul ini.

4.5.6.1 Sequence Diagram Integrasi Data Presensi



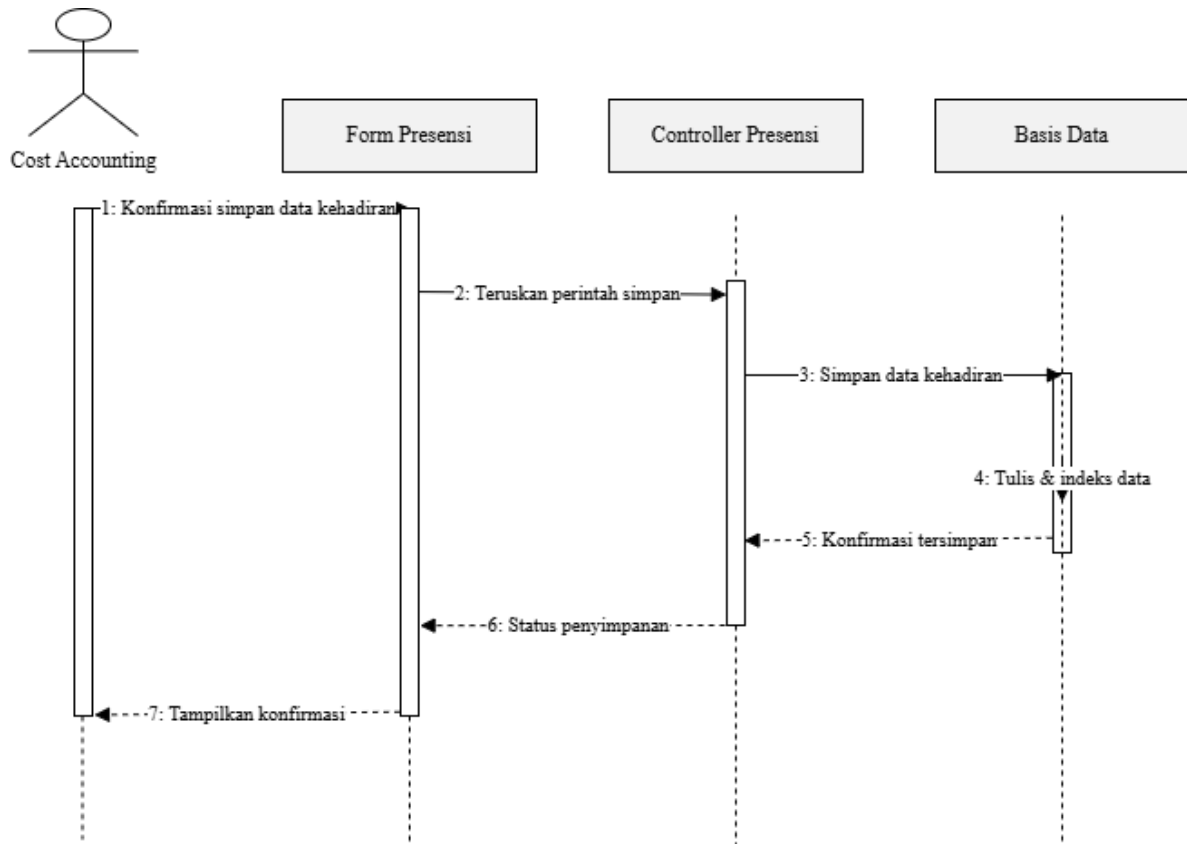
Gambar 4. 21 Sequence Diagram Integrasi Data Presensi

4.5.6.2 Sequence Diagram Validasi & Transformasi Data



Gambar 4. 22 Sequence Diagram Validasi & Transformasi Data

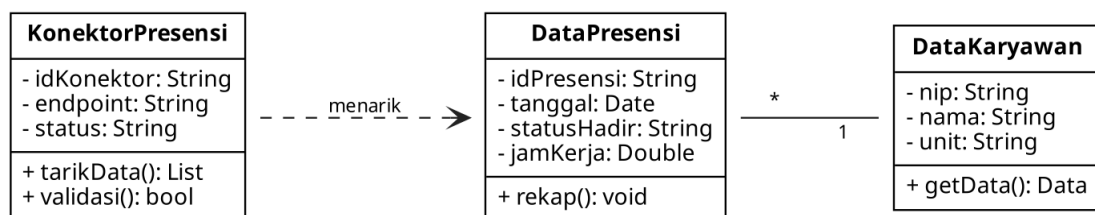
4.5.6.3 Sequence Diagram Simpan Data Kehadiran



Gambar 4. 23 Sequence Diagram Simpan Data Kehadiran

4.5.7 Class Diagram

Class diagram berikut menggambarkan struktur kelas beserta atribut, metode, dan relasinya pada modul ini.



Gambar 4. 24 Class Diagram Modul Integrasi Sistem Presensi

4.6 Modul Integrasi Sistem Penggajian

Modul ini menangani integrasi SIMO dengan Sistem Penggajian (payroll) PT KAI. SIMO menarik data komponen gaji, tunjangan, dan pendapatan pegawai infrastruktur melalui gerbang SAP ERP sebagai dasar perhitungan biaya SDM

dalam kontrak IMO serta penentuan penggantian biaya ke pemerintah. Sistem Penggajian berperan sebagai sistem sumber data.

Aktor yang terlibat pada modul ini adalah: Cost Accounting, Sistem Penggajian, SAP ERP.

4.6.1 Functional Requirement Specification (FRS)

Kebutuhan fungsional modul ini dirumuskan dalam bentuk user story beserta kebutuhan fungsional dan prioritasnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

User Story	Functional Requirements & Priorities
Sebagai SIMO, saya ingin menarik komponen gaji dari Sistem Penggajian agar basis biaya SDM akurat.	1. Sistem menarik data gaji dan tunjangan pegawai dari Sistem Penggajian melalui SAP ERP. (Wajib) 2. Sistem memvalidasi dan mentransformasi komponen penggajian. (Wajib) 3. Sistem menyimpan data penggajian ke basis data SIMO. (Wajib)
Sebagai Cost Accounting, saya ingin data penggajian sesuai periode kontrak agar perhitungan tepat.	4. Penarikan data penggajian mengikuti periode kontrak terpilih. (Wajib) 5. Sistem menampilkan peringatan bila komponen gaji tidak konsisten. (Disarankan)

Tabel 4. 18 Functional Requirement Specification – Modul Integrasi Sistem Penggajian

4.6.2 Non-Functional Requirement Specification (NFRS)

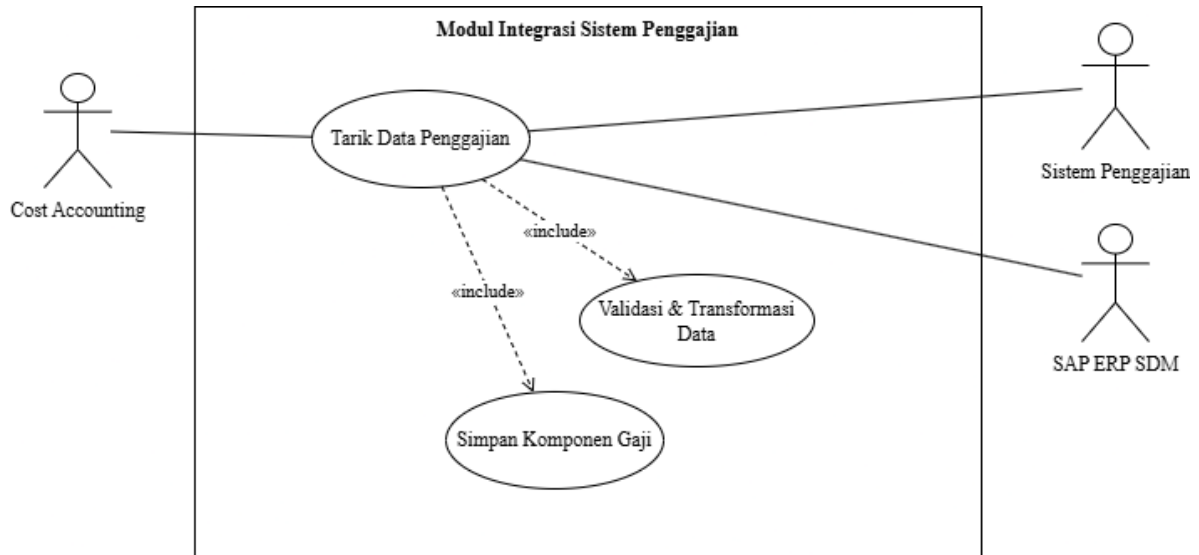
Kebutuhan non-fungsional modul ini mendeskripsikan atribut kualitas yang harus dipenuhi sistem sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Quality Attribute	Requirement Definition	Scope / How
Interoperability	Integrasi dengan Sistem Penggajian berjalan otomatis melalui konektor/gerbang SAP ERP.	API/konektor integrasi, format data terstandar (mis. JSON/IDoc).
Performance	Satu siklus sinkronisasi data selesai dalam waktu wajar (< 5 menit).	Pemrosesan batch, penjadwalan, dan caching data sumber.
Data Quality	Data yang ditarik tervalidasi, lengkap, dan konsisten sebelum disimpan.	Aturan validasi, transformasi, dan penandaan data tidak valid.
Reliability	Kegagalan koneksi tidak menghentikan proses; sistem mengulang otomatis.	Mekanisme retry dan pencatatan log error.

Tabel 4. 19 Non-Functional Requirement Specification – Modul Integrasi Sistem Penggajian

4.6.3 Use Case Diagram

Use case diagram berikut menggambarkan interaksi aktor dengan fungsi-fungsi pada modul integrasi sistem penggajian.



Gambar 4. 25 Use Case Diagram Modul Integrasi Sistem Penggajian

4.6.4 Use Case Scenario

Berikut skenario rinci untuk setiap use case pada modul ini.

4.6.4.1 Skenario Integrasi Data Penggajian

Use Case Name: Integrasi Data Penggajian	ID: UC-05	Importance Level: High
Primary Actor: Cost Accounting Secondary Actor: Sistem Penggajian, SAP ERP	Use Case Type: Detail, Essential	
Stakeholder and Interest: SIMO – membutuhkan komponen gaji sebagai basis biaya SDM. Sistem Penggajian – menyediakan data gaji dan tunjangan pegawai.		

Brief Description: Use case ini menjelaskan bagaimana SIMO menarik data komponen gaji, tunjangan, dan pendapatan pegawai infrastruktur dari Sistem Penggajian melalui gerbang SAP ERP sebagai dasar perhitungan biaya SDM dalam kontrak IMO.
Trigger: Cost Accounting menjalankan sinkronisasi data penggajian atau jadwal sinkronisasi tercapai. Type: Temporal / External
Relationship: Association: Cost Accounting, Sistem Penggajian, SAP ERP Include: Validasi & Transformasi Data Extend: - Generalization: -
Normal Flow of Events: 1. Cost Accounting menjalankan sinkronisasi data penggajian. 2. SIMO mengirim permintaan data penggajian ke Sistem Penggajian melalui SAP ERP. 3. Sistem Penggajian mengirimkan komponen gaji dan tunjangan pegawai. 4. SIMO memvalidasi dan mentransformasi data penggajian. 5. SIMO menyimpan data penggajian ke basis data. 6. Sistem menampilkan status sinkronisasi.
Alternative Flows: A1. Data penggajian diambil sesuai periode kontrak yang dipilih.
Exceptional Flows: E1. Komponen gaji tidak konsisten → sistem menampilkan peringatan validasi. E2. Koneksi gagal → sistem mencatat log error dan retry.

Tabel 4. 20 Use Case Scenario Integrasi Data Penggajian

4.6.4.2 Skenario Validasi & Transformasi Data

Use Case Name: Validasi & Transformasi Data	ID: UC-18	Importance Level: Medium
Primary Actor:	Use Case Type: Detail, Essential	

SIMO (Sistem) Secondary Actor: -	
Stakeholder and Interest: SIMO (Sistem) – memerlukan sub-proses ini agar use case utama berjalan benar dan andal. Cost Accounting – memperoleh data dan hasil yang akurat.	
Brief Description: Sub-proses («include») integrasi penggajian. SIMO memeriksa kelengkapan dan format komponen gaji yang ditarik, lalu mentransformasi dan menormalkannya sebelum disimpan.	
Trigger: Use case Integrasi Data Penggajian dijalankan. Type: Internal	
Relationship: Association: SIMO (Sistem) Include: - Extend: - Generalization: -	
Normal Flow of Events: 1. SIMO menerima data komponen gaji mentah dari Sistem Penggajian. 2. SIMO memeriksa kelengkapan dan format data. 3. SIMO memvalidasi data terhadap aturan yang ditetapkan. 4. SIMO mentransformasi dan menormalkan data. 5. SIMO meneruskan data tervalidasi ke proses penyimpanan.	
Alternative Flows: A1. Proses dapat dijalankan ulang bila terjadi kegagalan sementara.	
Exceptional Flows: E1. Data tidak valid → sistem menandai data dan mencatat log.	

Tabel 4. 21 Use Case Scenario Validasi & Transformasi Data

4.6.4.3 Skenario Simpan Komponen Gaji

Use Case Name: Simpan Komponen Gaji	ID: UC-19	Importance Level: Medium
---	------------------	---------------------------------

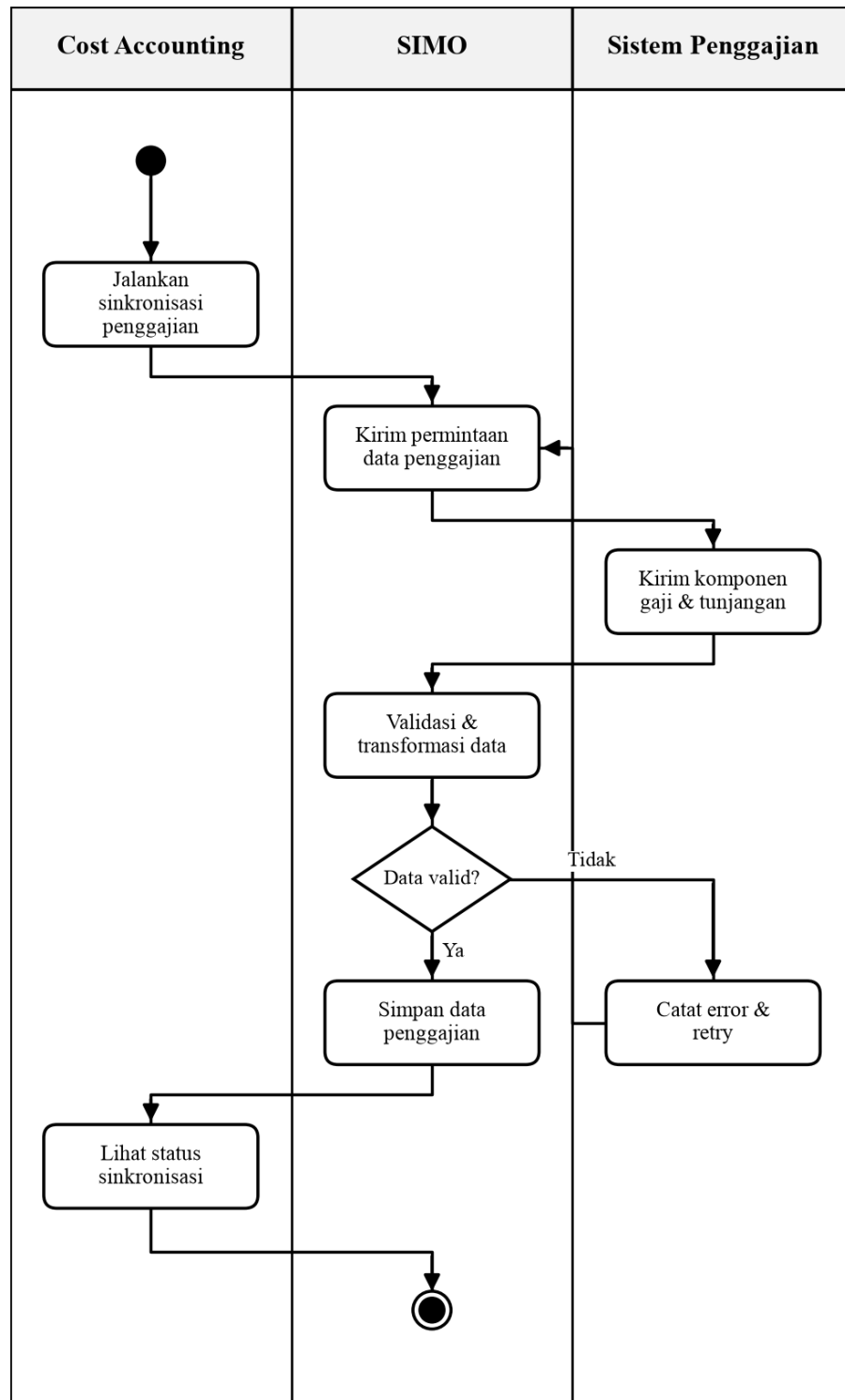
Primary Actor: SIMO (Sistem) Secondary Actor: -	Use Case Type: Detail, Essential
Stakeholder and Interest: SIMO (Sistem) – memerlukan sub-proses ini agar use case utama berjalan benar dan andal. Cost Accounting – memperoleh data dan hasil yang akurat.	
Brief Description: Sub-proses («include») integrasi penggajian. SIMO menyimpan komponen gaji dan tunjangan tervalidasi ke basis data sebagai dasar perhitungan biaya SDM.	
Trigger: Data penggajian selesai divalidasi. Type: Internal	
Relationship: Association: SIMO (Sistem) Include: - Extend: - Generalization: -	
Normal Flow of Events: 1. SIMO menerima komponen gaji tervalidasi. 2. SIMO menyimpan komponen gaji ke basis data SIMO. 3. Basis data mengonfirmasi penyimpanan. 4. SIMO memperbarui status sinkronisasi penggajian.	
Alternative Flows: A1. Proses dapat dijalankan ulang bila terjadi kegagalan sementara.	
Exceptional Flows: E1. Bila proses gagal, sistem mencatat log error dan menampilkan notifikasi.	

Tabel 4. 22 Use Case Scenario Simpan Komponen Gaji

4.6.5 Activity Diagram

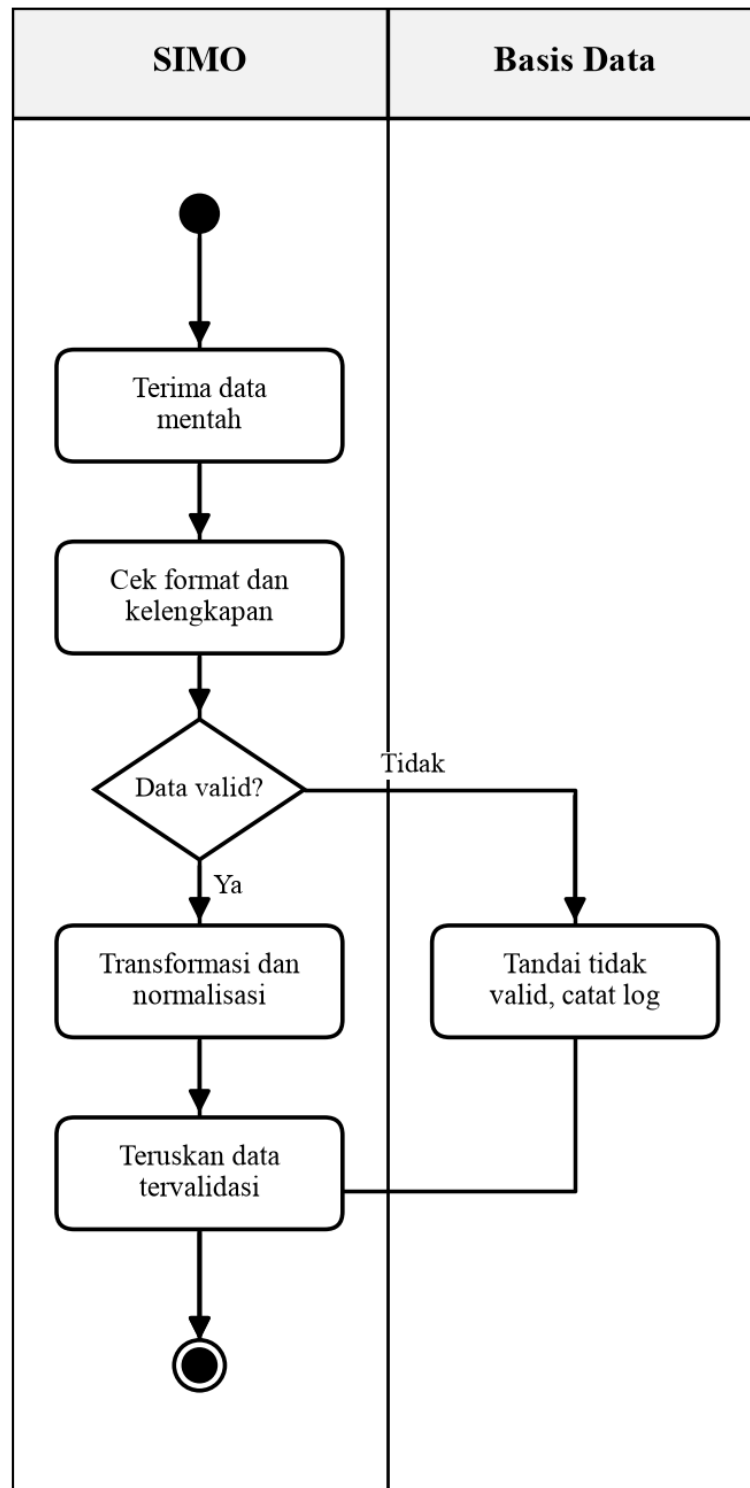
Activity diagram berikut menggambarkan alur proses pada modul ini dengan pembagian tanggung jawab antar aktor melalui swimlane.

4.6.5.1 Activity Diagram Integrasi Data Penggajian



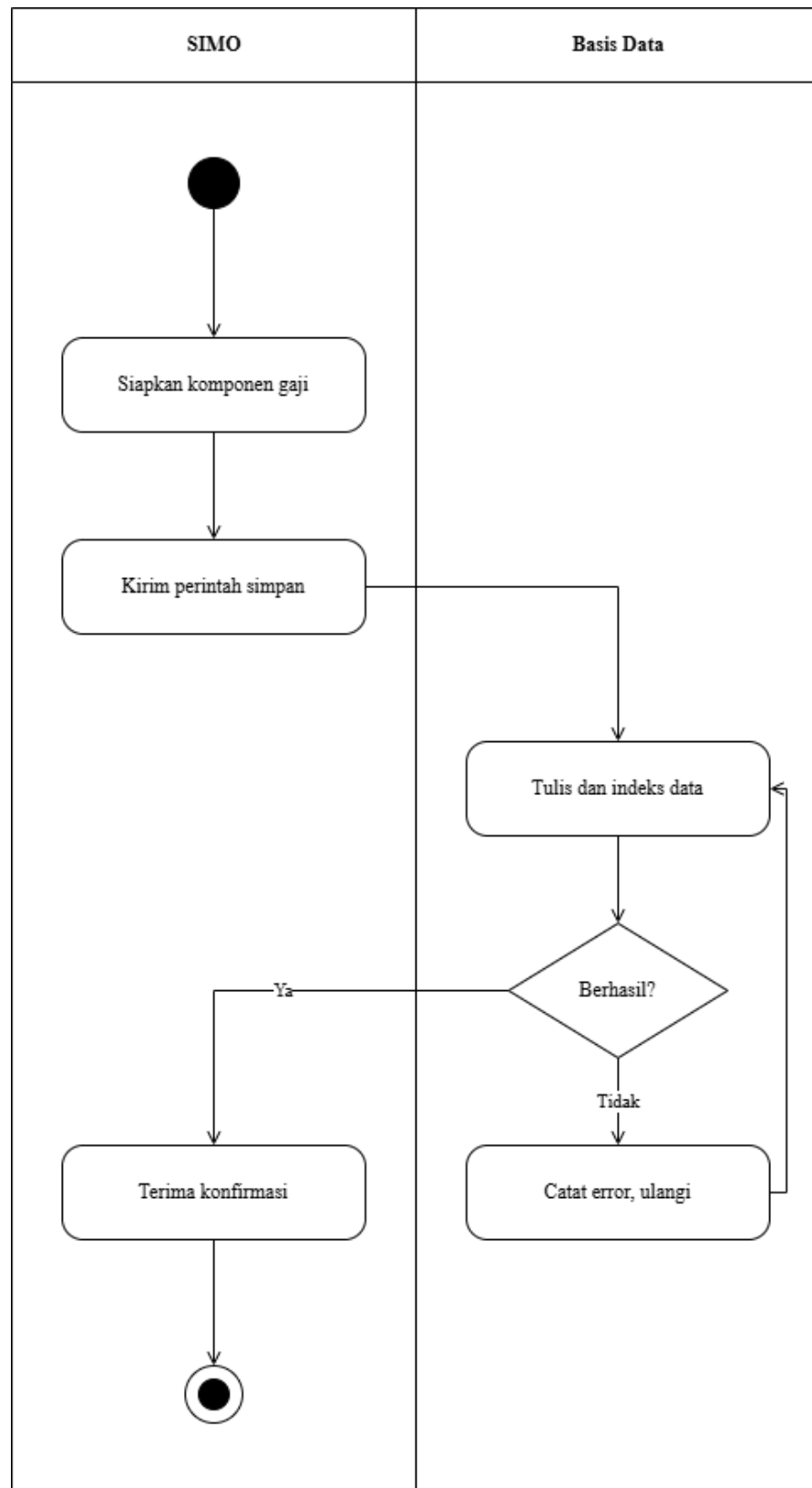
Gambar 4. 26 Activity Diagram Integrasi Data Penggajian

4.6.5.2 Activity Diagram Validasi & Transformasi Data



Gambar 4. 27 *Activity Diagram Validasi & Transformasi Data*

4.6.5.3 Activity Diagram Simpan Komponen Gaji

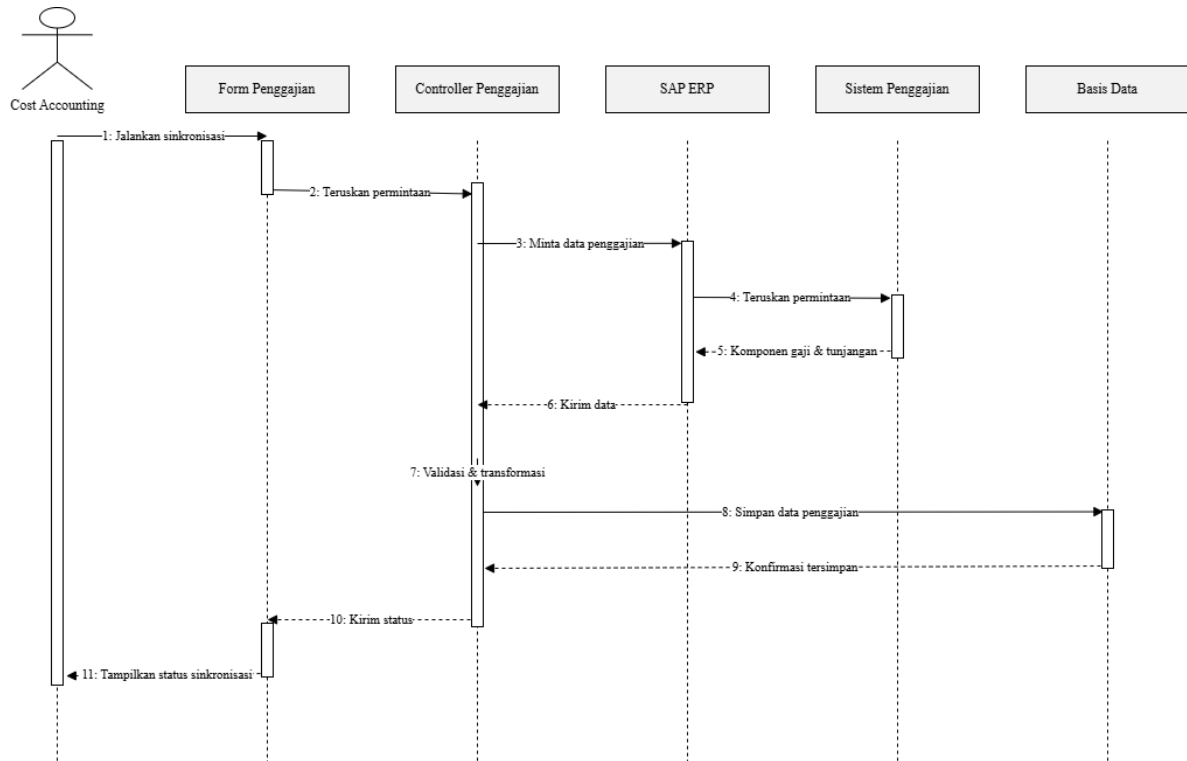


Gambar 4. 28 Activity Diagram Simpan Komponen Gaji

4.6.6 Sequence Diagram

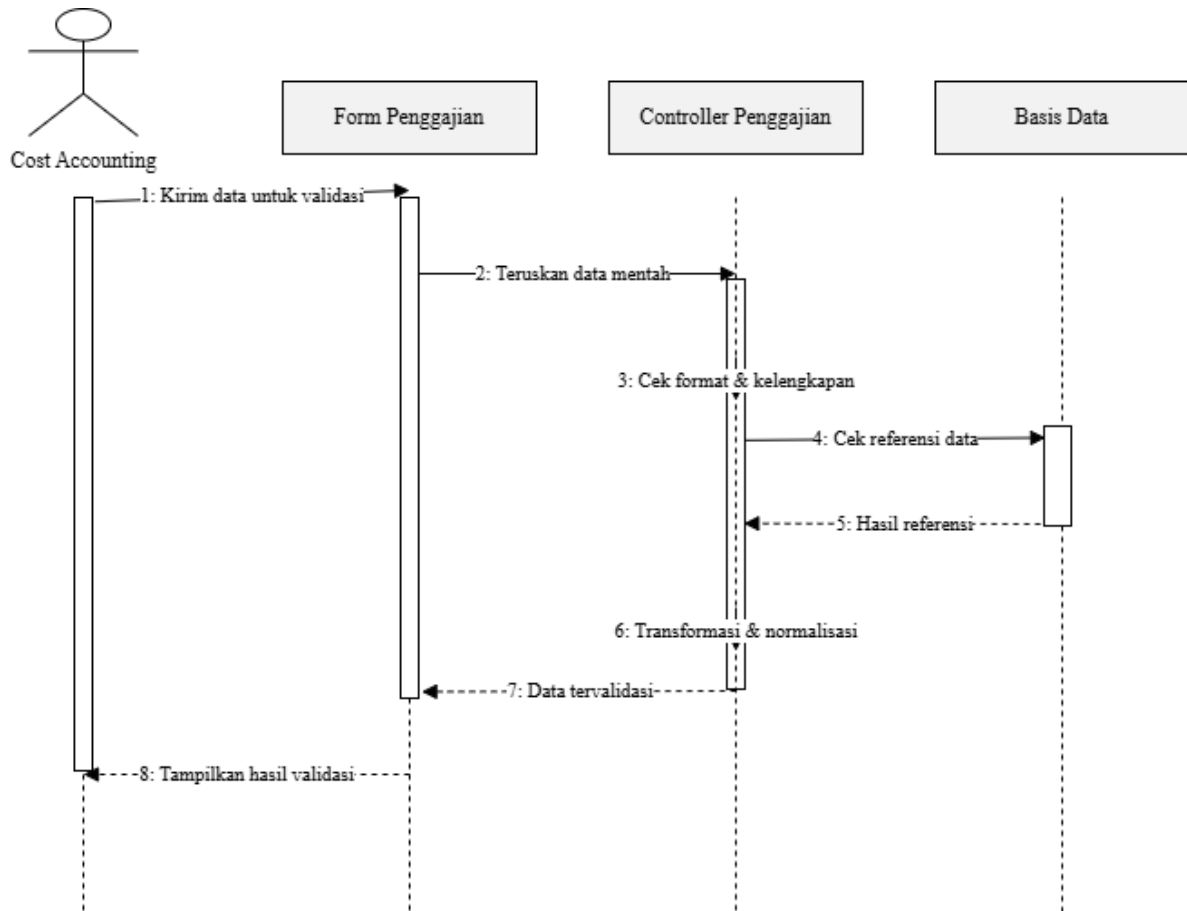
Sequence diagram berikut menggambarkan interaksi antar objek/sistem berdasarkan urutan waktu pada modul ini.

4.6.6.1 Sequence Diagram Integrasi Data Penggajian



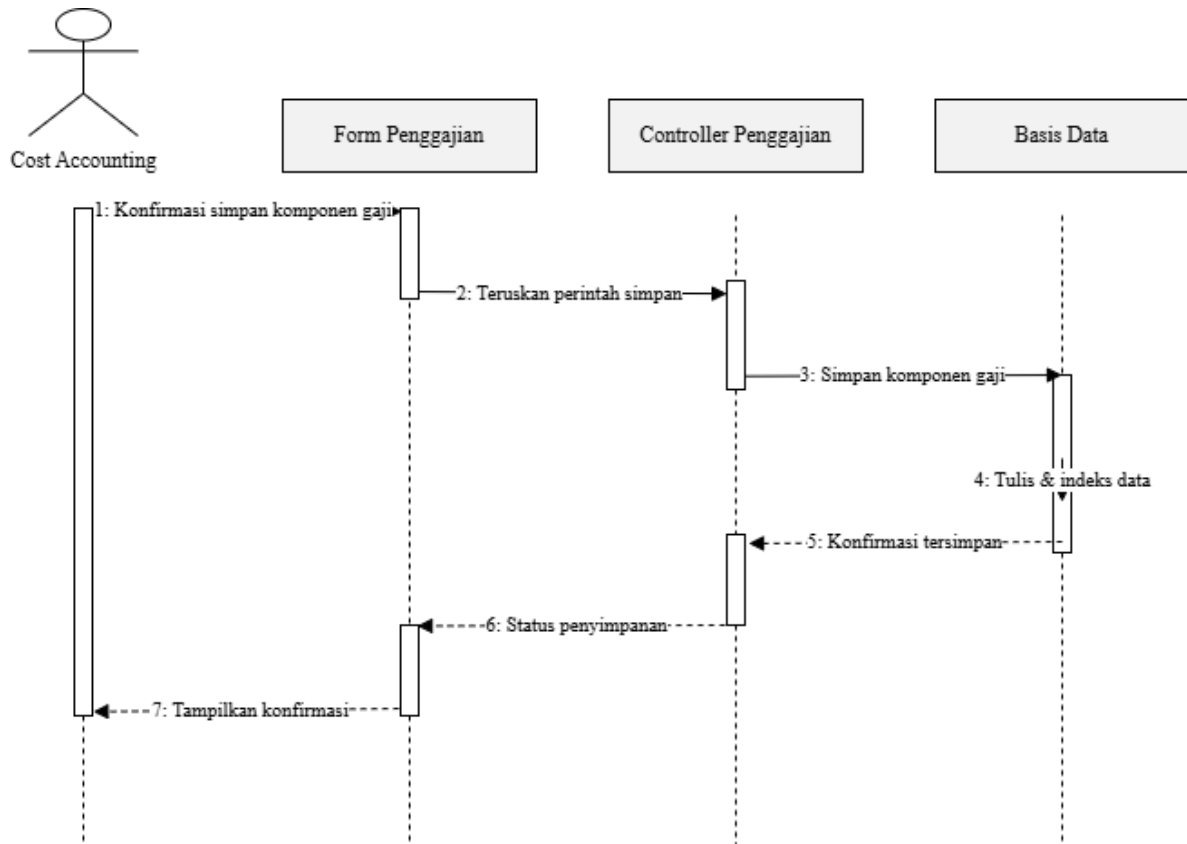
Gambar 4. 29 Sequence Diagram Integrasi Data Penggajian

4.6.6.2 Sequence Diagram Validasi & Transformasi Data



Gambar 4. 30 Sequence Diagram Validasi & Transformasi Data

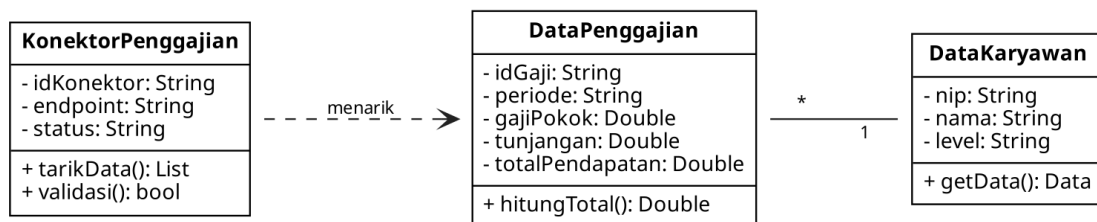
4.6.6.3 Sequence Diagram Simpan Komponen Gaji



Gambar 4. 31 Sequence Diagram Simpan Komponen Gaji

4.6.7 Class Diagram

Class diagram berikut menggambarkan struktur kelas beserta atribut, metode, dan relasinya pada modul ini.



Gambar 4. 32 Class Diagram Modul Integrasi Sistem Penggajian

4.7 Modul Integrasi SAP ERP SDM

Modul ini menangani sinkronisasi data master pegawai infrastruktur melalui SAP ERP SDM. SAP ERP SDM berperan sebagai gerbang integrasi (single source of truth) yang menyatukan data dari Sistem Pelatihan, Presensi, dan

Penggajian, kemudian menyalurkannya ke SIMO. Modul ini memastikan data master (NIP, jabatan, unit, level) selalu konsisten sebelum dipakai pada kontrak dan kalkulasi.

Aktor yang terlibat pada modul ini adalah: Cost Accounting, SAP ERP.

4.7.1 Functional Requirement Specification (FRS)

Kebutuhan fungsional modul ini dirumuskan dalam bentuk user story beserta kebutuhan fungsional dan prioritasnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

User Story	Functional Requirements & Priorities
Sebagai SIMO, saya ingin menyinkronkan data master pegawai dari SAP ERP SDM agar seluruh modul konsisten.	1. Sistem menarik data master pegawai (NIP, jabatan, unit, level) dari SAP ERP SDM. (Wajib) 2. Sistem memvalidasi dan menyelaraskan data master. (Wajib) 3. Sistem memperbarui basis data master SIMO. (Wajib)
Sebagai Cost Accounting, saya ingin sinkronisasi master terjadwal agar data selalu mutakhir.	4. Sinkronisasi master dapat dijadwalkan otomatis (mis. harian). (Disarankan) 5. Sistem mempertahankan versi SAP sebagai acuan saat terjadi konflik. (Wajib)

Tabel 4. 23 Functional Requirement Specification – Modul Integrasi SAP ERP SDM

4.7.2 Non-Functional Requirement Specification (NFRS)

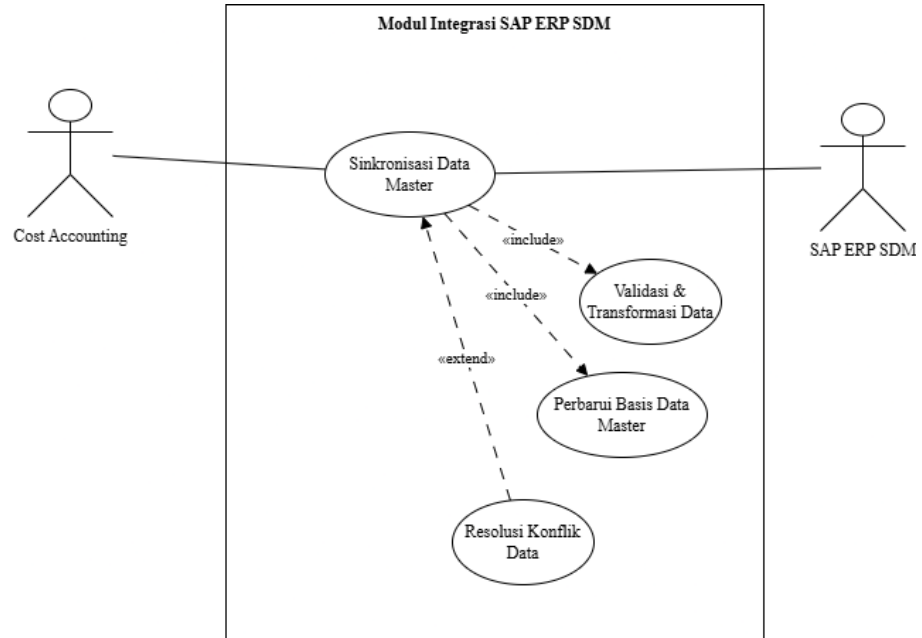
Kebutuhan non-fungsional modul ini mendeskripsikan atribut kualitas yang harus dipenuhi sistem sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Quality Attribute	Requirement Definition	Scope / How
Interoperability	Integrasi dengan SAP ERP SDM berjalan otomatis melalui konektor/gerbang SAP ERP.	API/konektor integrasi, format data terstandar (mis. JSON/IDoc).
Performance	Satu siklus sinkronisasi data selesai dalam waktu wajar (< 5 menit).	Pemrosesan batch, penjadwalan, dan caching data sumber.
Data Quality	Data yang ditarik tervalidasi, lengkap, dan konsisten sebelum disimpan.	Aturan validasi, transformasi, dan penandaan data tidak valid.
Reliability	Kegagalan koneksi tidak menghentikan proses; sistem mengulang otomatis.	Mekanisme retry dan pencatatan log error.

Tabel 4. 24 Non-Functional Requirement Specification – Modul Integrasi SAP ERP SDM

4.7.3 Use Case Diagram

Use case diagram berikut menggambarkan interaksi aktor dengan fungsi-fungsi pada modul integrasi sap erp sdm.



Gambar 4. 33 Use Case Diagram Modul Integrasi SAP ERP SDM

4.7.4 Use Case Scenario

Berikut skenario rinci untuk setiap use case pada modul ini.

4.7.4.1 Skenario Sinkronisasi Data Master via SAP ERP SDM

Use Case Name: Sinkronisasi Data Master via SAP ERP SDM	ID: UC-06	Importance Level: High
Primary Actor: Cost Accounting Secondary Actor: SAP ERP	Use Case Type: Detail, Essential	
Stakeholder and Interest: SIMO – membutuhkan data master pegawai yang konsisten. SAP ERP SDM – menjadi gerbang/single source of truth seluruh data sumber.		

Brief Description: Use case ini menjelaskan bagaimana SIMO melakukan sinkronisasi data master pegawai infrastruktur (NIP, jabatan, unit, level) melalui SAP ERP SDM, yang sekaligus menjadi gerbang integrasi yang menyatukan data pelatihan, presensi, dan penggajian menuju SIMO.
Trigger: Cost Accounting menjalankan sinkronisasi master, atau jadwal sinkronisasi harian tercapai. Type: Temporal / External
Relationship: Association: Cost Accounting, SAP ERP Include: Validasi & Transformasi Data Extend: - Generalization: -
Normal Flow of Events: 1. Cost Accounting menjalankan sinkronisasi data master. 2. SIMO mengirim permintaan data master pegawai ke SAP ERP SDM. 3. SAP ERP SDM mengirimkan data master pegawai infrastruktur. 4. SIMO memvalidasi dan mentransformasi data master. 5. SIMO memperbarui data master pada basis data SIMO. 6. Sistem menampilkan status sinkronisasi.
Alternative Flows: A1. Sinkronisasi berjalan otomatis terjadwal (mis. harian).
Exceptional Flows: E1. Konflik data master → sistem mempertahankan versi SAP sebagai acuan. E2. Koneksi ke SAP gagal → sistem mencatat log error dan retry.

**Tabel 4. 25 Use Case Scenario Sinkronisasi Data Master via SAP ERP
SDM**

4.7.4.2 Skenario Validasi & Transformasi Data

Use Case Name: Validasi & Transformasi Data	ID: UC-20	Importance Level: Medium
Primary Actor:	Use Case Type: Detail, Essential	

SIMO (Sistem) Secondary Actor: -	
Stakeholder and Interest: SIMO (Sistem) – memerlukan sub-proses ini agar use case utama berjalan benar dan andal. Cost Accounting – memperoleh data dan hasil yang akurat.	
Brief Description: Sub-proses («include») sinkronisasi master. SIMO memeriksa kelengkapan dan format data master pegawai dari SAP ERP SDM, lalu menyelaraskannya sebelum diperbarui.	
Trigger: Use case Sinkronisasi Data Master via SAP ERP SDM dijalankan. Type: Internal	
Relationship: Association: SIMO (Sistem) Include: - Extend: - Generalization: -	
Normal Flow of Events: 1. SIMO menerima data master pegawai dari SAP ERP SDM. 2. SIMO memeriksa kelengkapan dan format data. 3. SIMO memvalidasi data terhadap aturan yang ditetapkan. 4. SIMO menyelaraskan dan menormalkan data master. 5. SIMO meneruskan data tervalidasi ke proses pembaruan.	
Alternative Flows: A1. Proses dapat dijalankan ulang bila terjadi kegagalan sementara.	
Exceptional Flows: E1. Data tidak valid → sistem menandai data dan mencatat log.	

Tabel 4. 26 Use Case Scenario Validasi & Transformasi Data

4.7.4.3 Skenario Perbarui Basis Data Master

Use Case Name: Perbarui Basis Data Master	ID: UC-21	Importance Level: Medium
---	------------------	---------------------------------

Primary Actor: SIMO (Sistem) Secondary Actor: -	Use Case Type: Detail, Essential
Stakeholder and Interest: SIMO (Sistem) – memerlukan sub-proses ini agar use case utama berjalan benar dan andal. Cost Accounting – memperoleh data dan hasil yang akurat.	
Brief Description: Sub-proses («include») sinkronisasi master. SIMO memperbarui basis data master SIMO dengan data pegawai terbaru dari SAP ERP SDM.	
Trigger: Data master selesai divalidasi. Type: Internal	
Relationship: Association: SIMO (Sistem) Include: - Extend: - Generalization: -	
Normal Flow of Events: 1. SIMO menerima data master tervalidasi. 2. SIMO memperbarui basis data master SIMO. 3. Basis data mengonfirmasi pembaruan. 4. SIMO memperbarui status sinkronisasi master.	
Alternative Flows: A1. Proses dapat dijalankan ulang bila terjadi kegagalan sementara.	
Exceptional Flows: E1. Bila proses gagal, sistem mencatat log error dan menampilkan notifikasi.	

Tabel 4. 27 Use Case Scenario Perbarui Basis Data Master

4.7.4.4 Skenario Resolusi Konflik Data

Use Case Name: Resolusi Konflik Data	ID: UC-22	Importance Level: High
Primary Actor: SIMO (Sistem) Secondary Actor: -	Use Case Type: Detail, Essential	

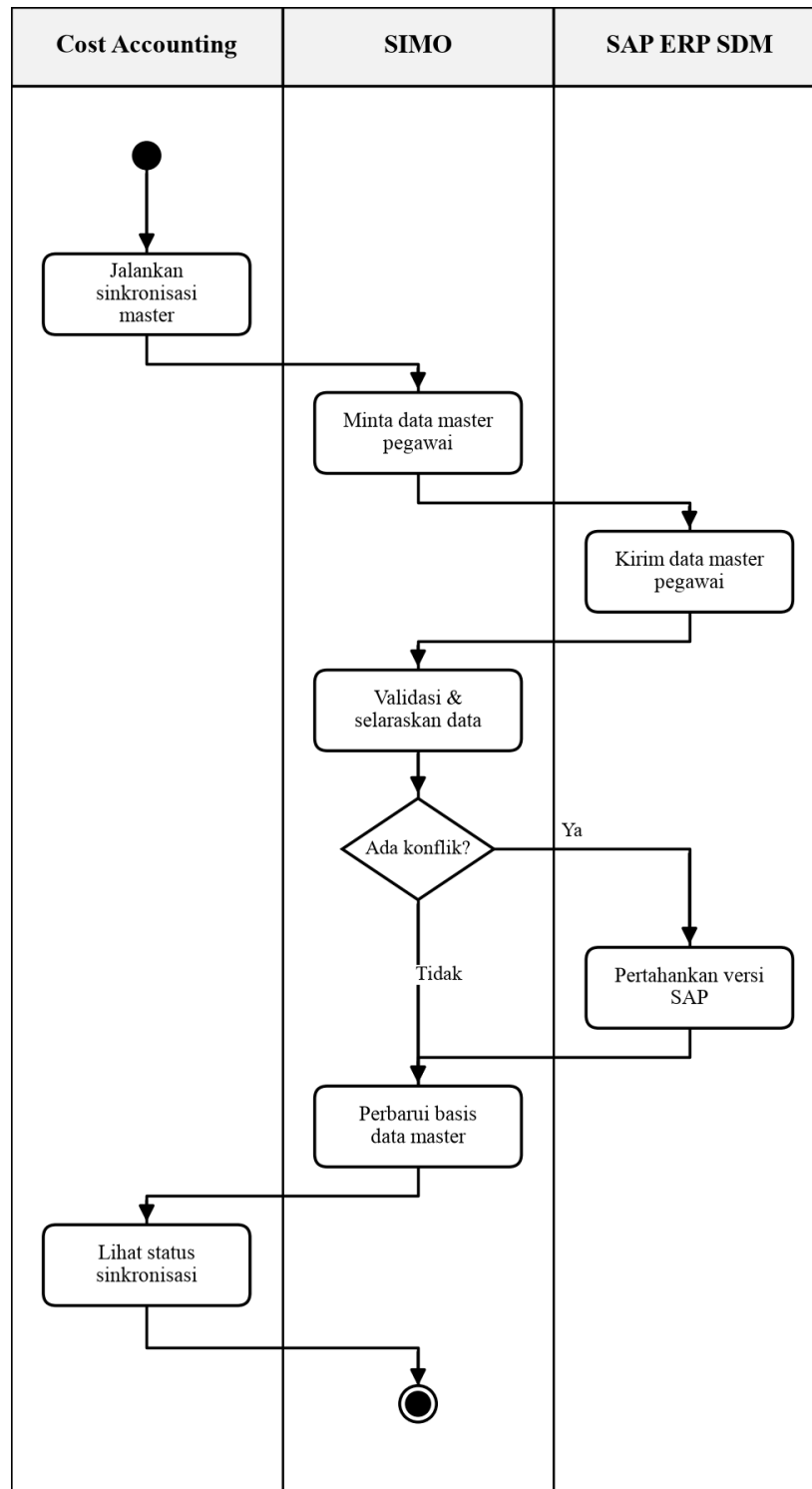
Stakeholder and Interest: SIMO (Sistem) – memerlukan sub-proses ini agar use case utama berjalan benar dan andal. Cost Accounting – memperoleh data dan hasil yang akurat.
Brief Description: Sub-proses («extend») sinkronisasi master. Dijalankan bila ditemukan konflik antara data SIMO dan SAP ERP SDM; SIMO mempertahankan versi SAP sebagai acuan otoritatif.
Trigger: Terdeteksi konflik data master saat sinkronisasi. Type: Internal
Relationship: Association: SIMO (Sistem) Include: - Extend: - Generalization: -
Normal Flow of Events: 1. SIMO mendeteksi konflik antar versi data master. 2. SIMO membandingkan versi data SIMO dengan versi SAP. 3. SIMO menetapkan versi SAP sebagai acuan otoritatif. 4. SIMO memperbarui basis data master sesuai versi SAP. 5. SIMO mencatat log resolusi konflik.
Alternative Flows: A1. Proses dapat dijalankan ulang bila terjadi kegagalan sementara.
Exceptional Flows: E1. Konflik tidak dapat diselesaikan otomatis → ditandai untuk peninjauan manual.

Tabel 4. 28 Use Case Scenario Resolusi Konflik Data

4.7.5 Activity Diagram

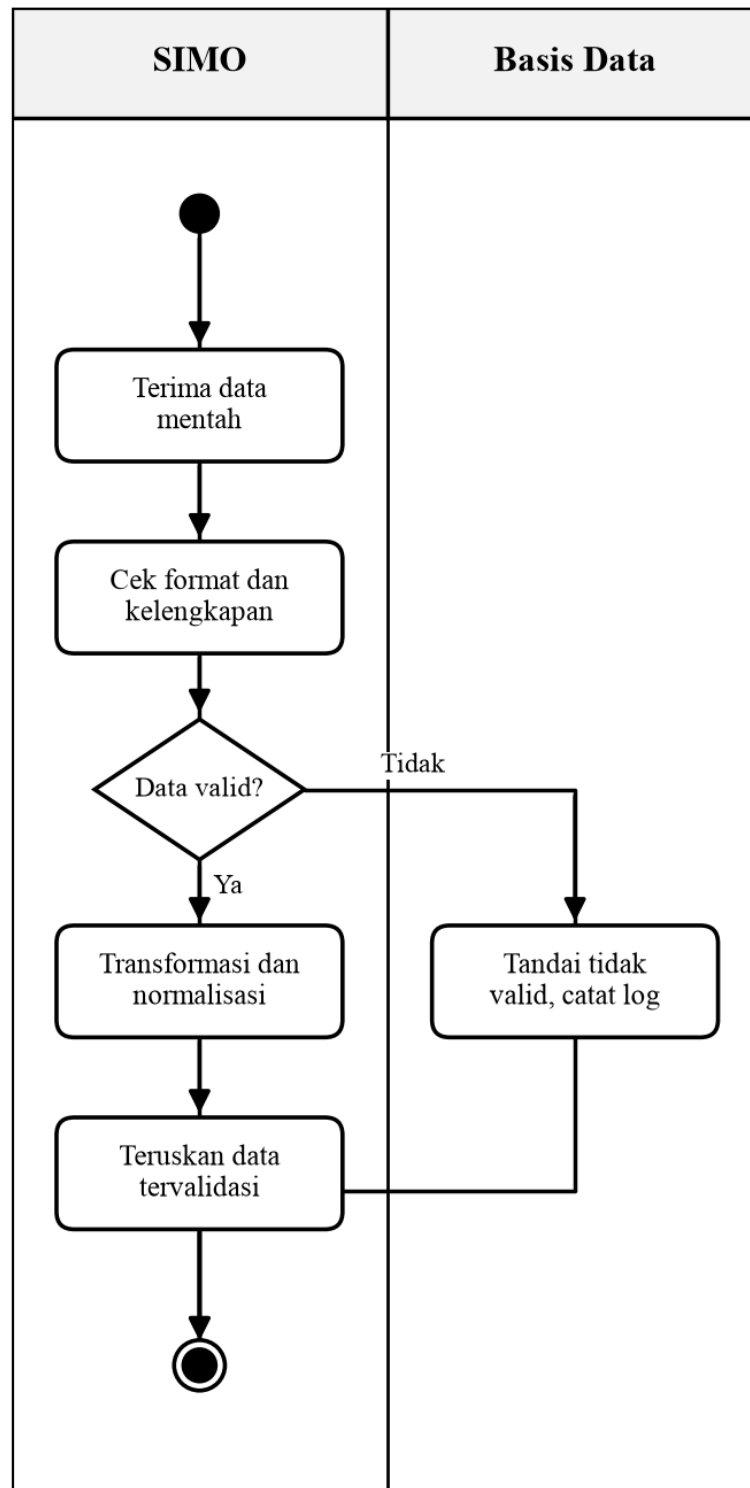
Activity diagram berikut menggambarkan alur proses pada modul ini dengan pembagian tanggung jawab antar aktor melalui swimlane.

4.7.5.1 Activity Diagram Sinkronisasi Data Master via SAP ERP SDM



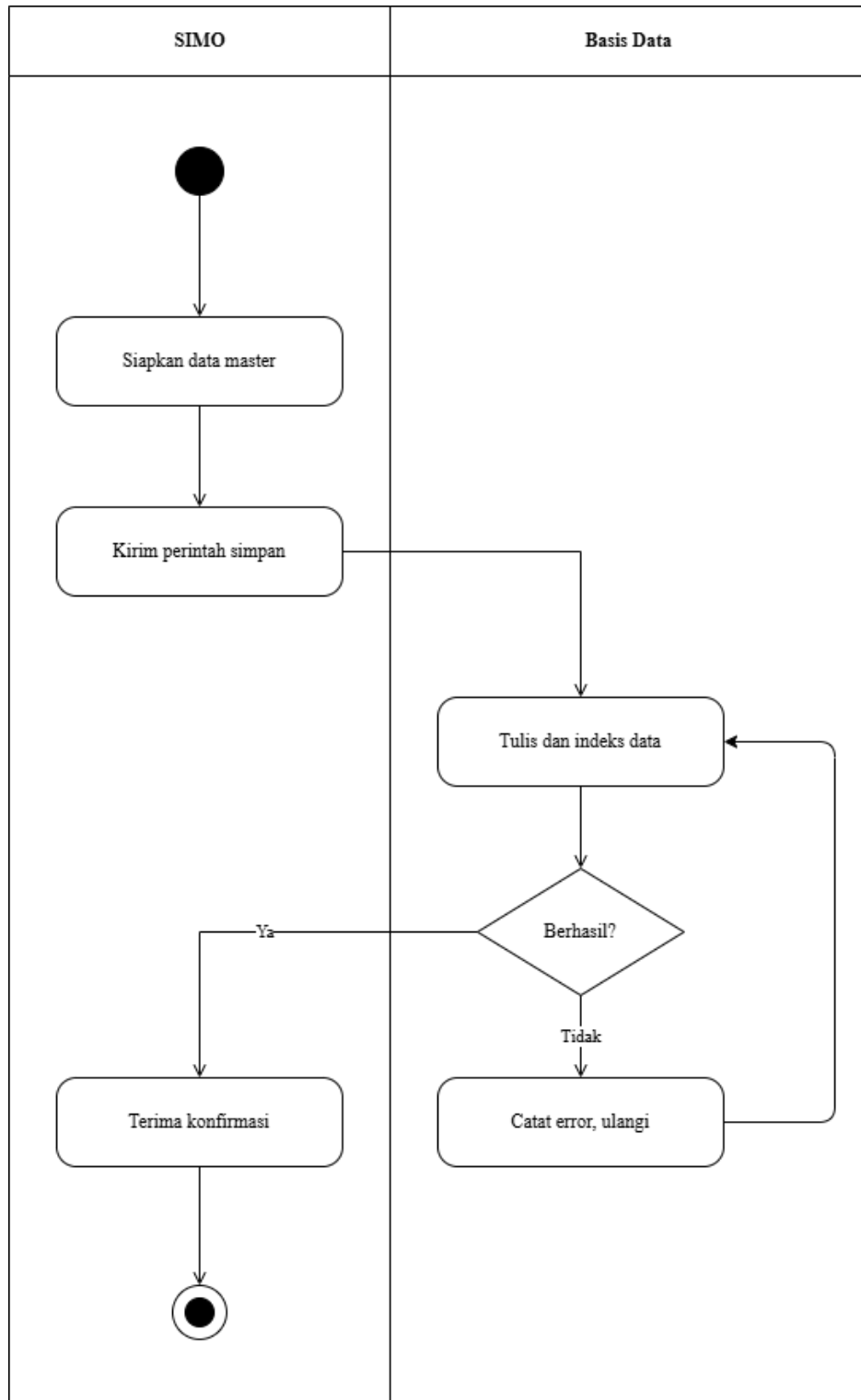
**Gambar 4. 34 Activity Diagram Sinkronisasi Data Master via SAP ERP
SDM**

4.7.5.2 Activity Diagram Validasi & Transformasi Data



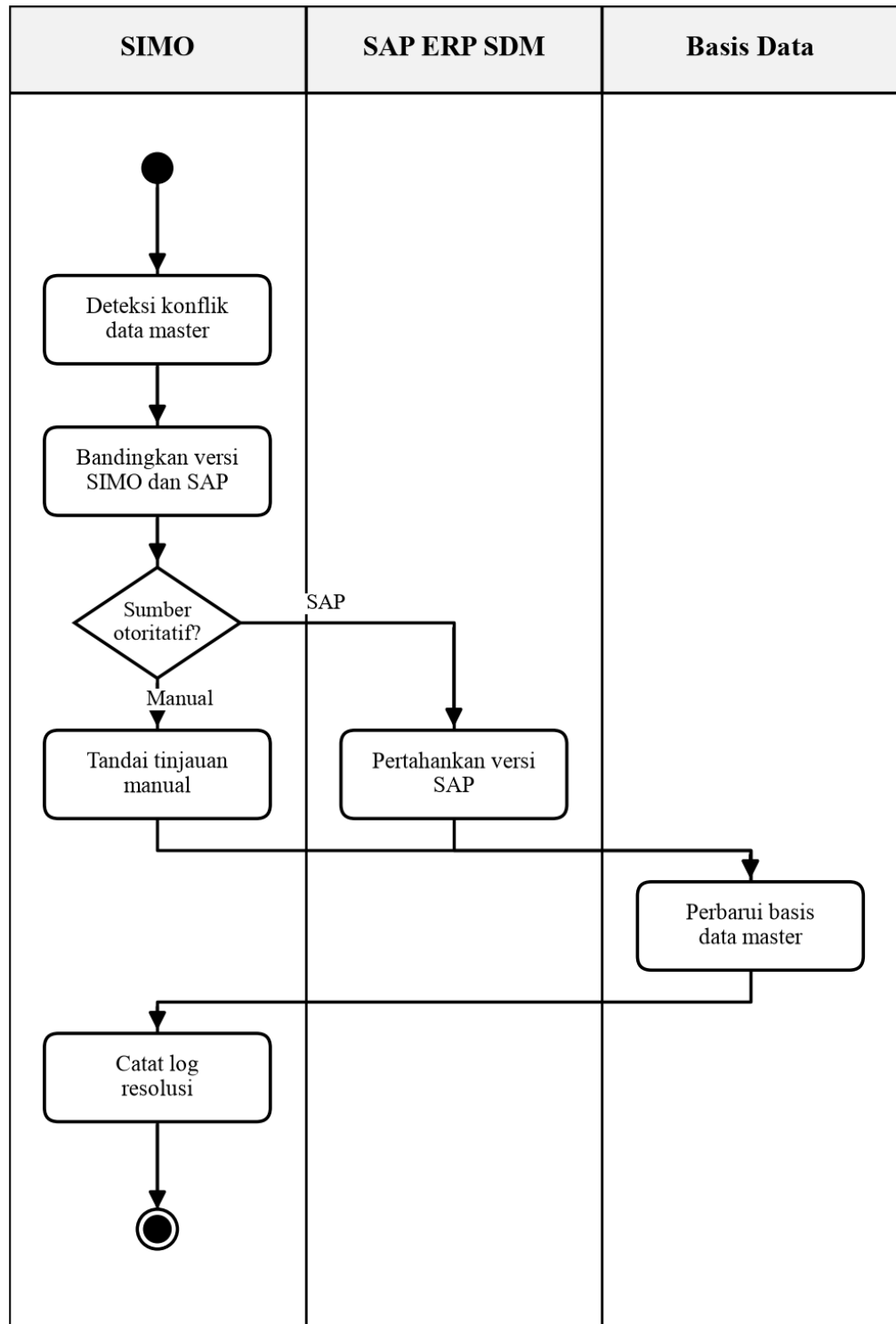
Gambar 4. 35 *Activity Diagram Validasi & Transformasi Data*

4.7.5.3 Activity Diagram Perbarui Basis Data Master



Gambar 4. 36 Activity Diagram Perbarui Basis Data Master

4.7.5.4 Activity Diagram Resolusi Konflik Data

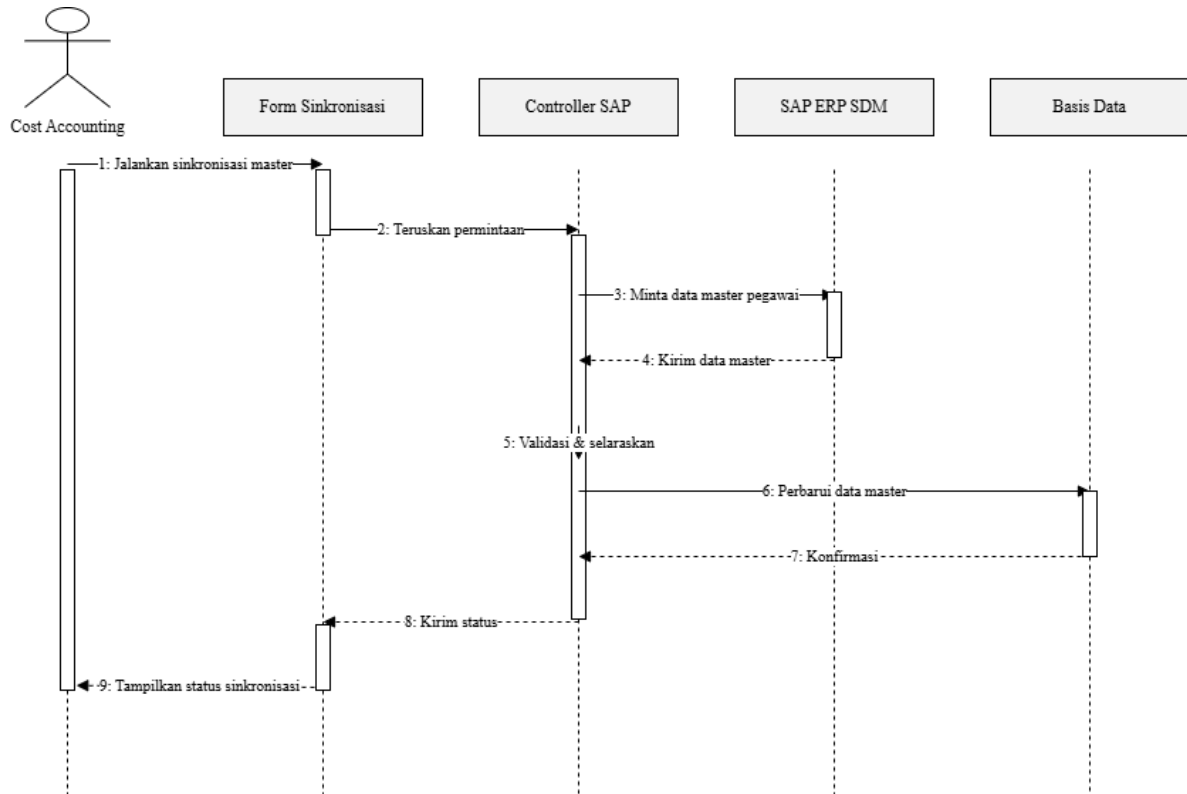


Gambar 4. 37 Activity Diagram Resolusi Konflik Data

4.7.6 Sequence Diagram

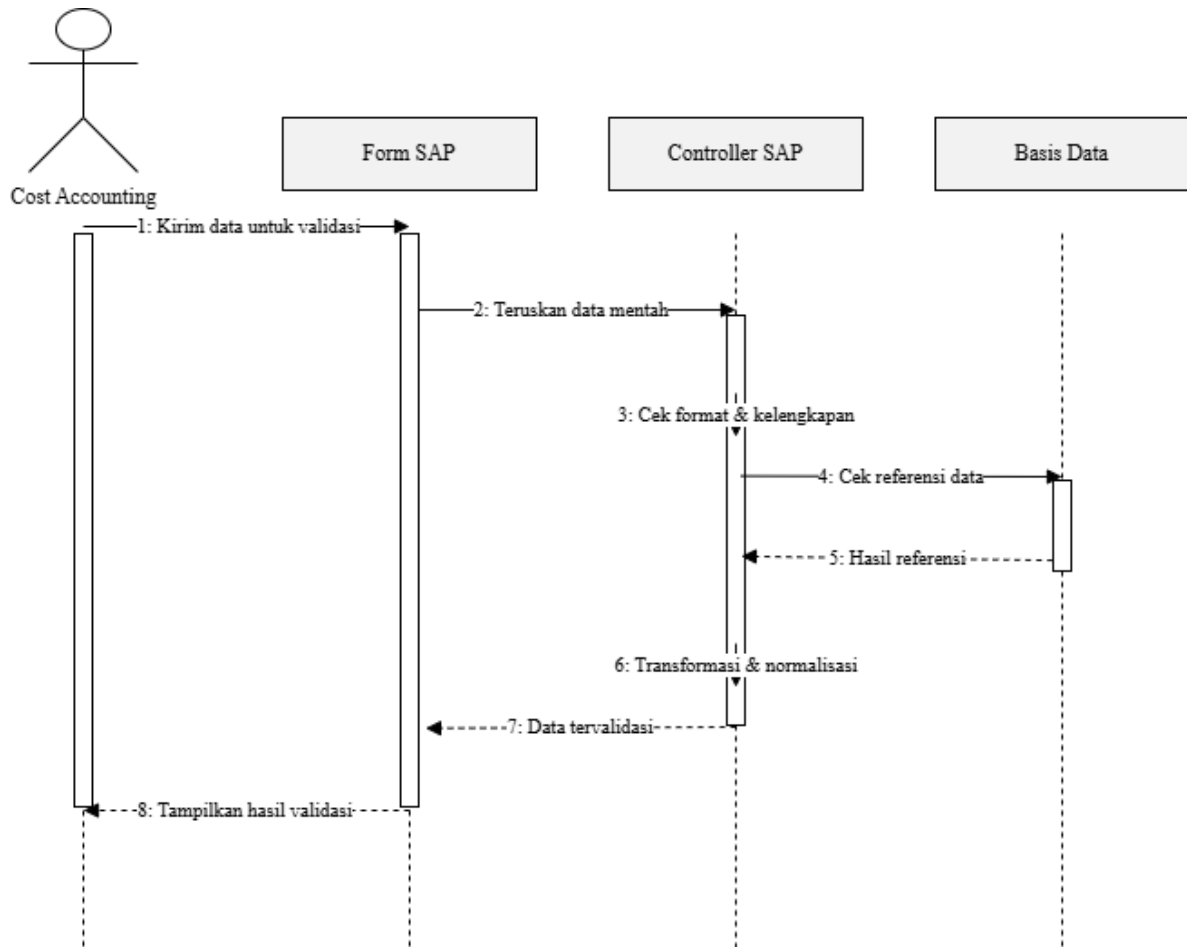
Sequence diagram berikut menggambarkan interaksi antar objek/sistem berdasarkan urutan waktu pada modul ini.

4.7.6.1 Sequence Diagram Sinkronisasi Data Master via SAP ERP SDM



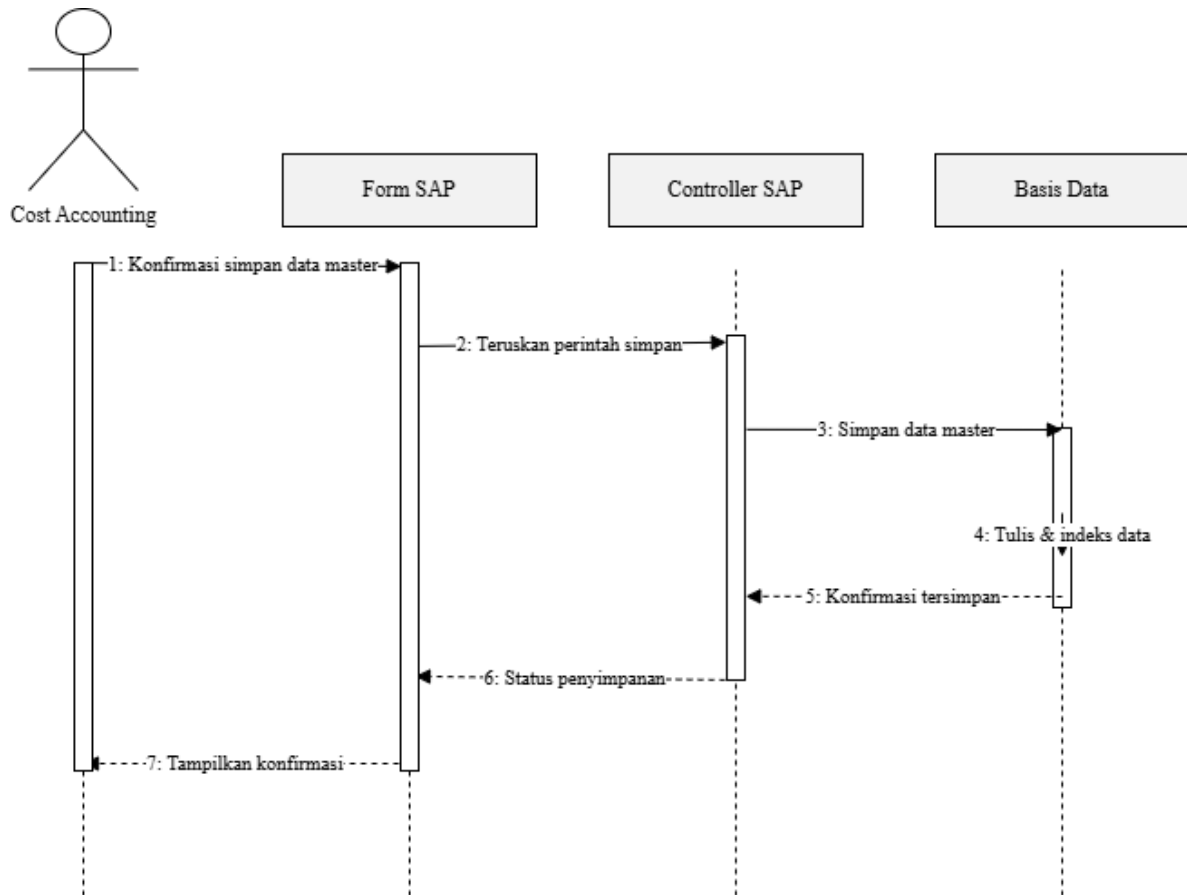
**Gambar 4. 38 Sequence Diagram Sinkronisasi Data Master via SAP ERP
SDM**

4.7.6.2 Sequence Diagram Validasi & Transformasi Data



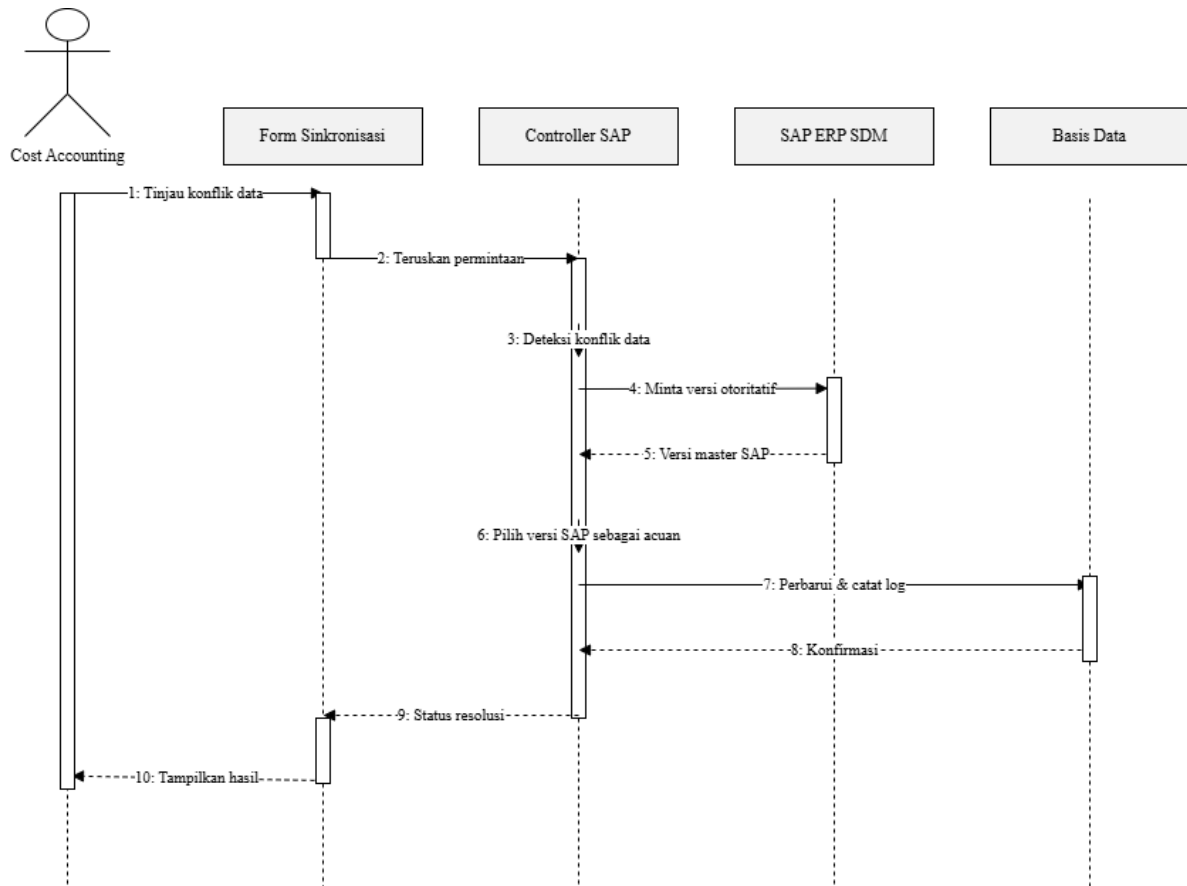
Gambar 4. 39 Sequence Diagram Validasi & Transformasi Data

4.7.6.3 Sequence Diagram Perbarui Basis Data Master



Gambar 4. 40 *Sequence Diagram Perbarui Basis Data Master*

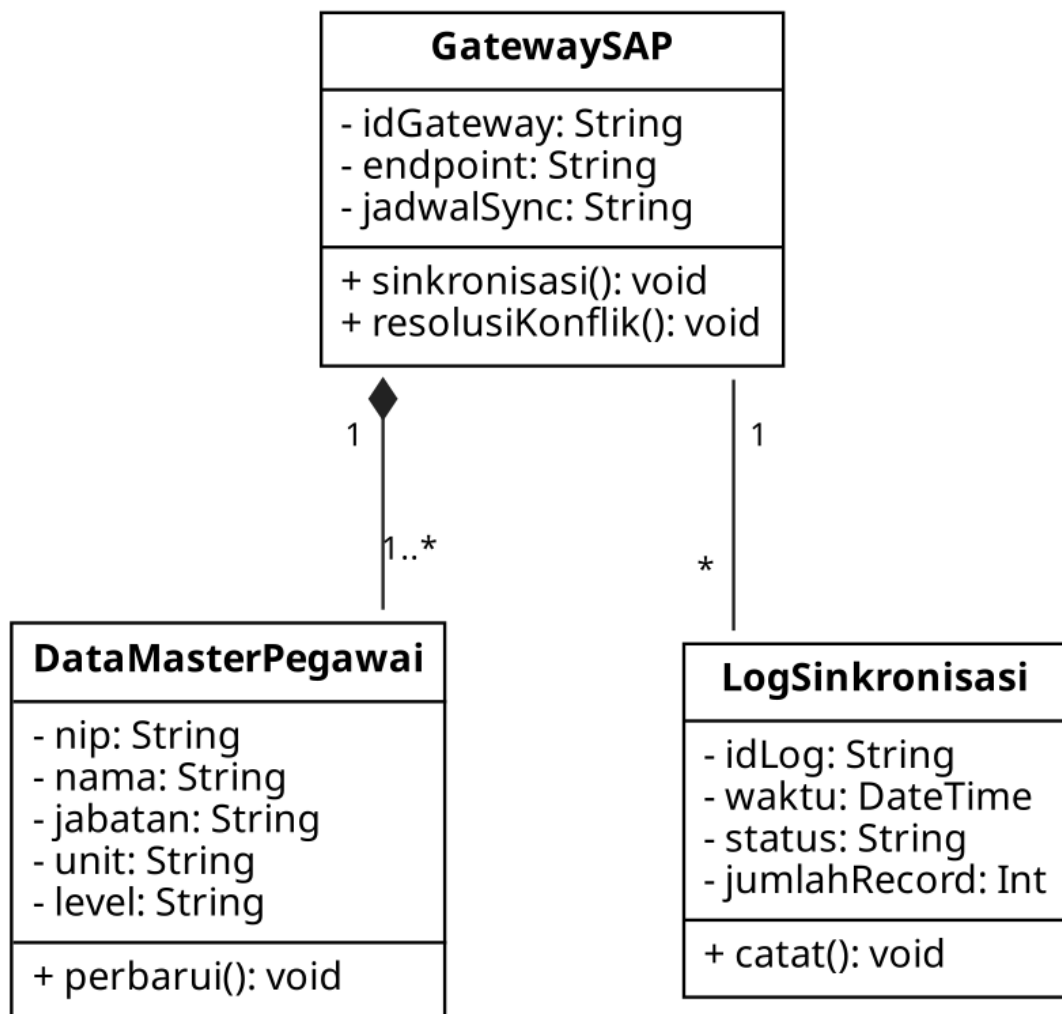
4.7.6.4 Sequence Diagram Resolusi Konflik Data



Gambar 4. 41 *Sequence Diagram Resolusi Konflik Data*

4.7.7 Class Diagram

Class diagram berikut menggambarkan struktur kelas beserta atribut, metode, dan relasinya pada modul ini.



Gambar 4. 42 Class Diagram Modul Integrasi SAP ERP SDM

4.8 Modul Manajemen Kontrak IMO dan Aset Infrastruktur

Modul ini menangani pengelolaan kontrak Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) antara PT KAI dan DJKA, serta pendataan aset infrastruktur milik negara yang menjadi ruang lingkup pemeliharaan. Kontrak dan data aset inilah yang menjadi dasar perhitungan biaya pada modul kalkulasi.

Aktor yang terlibat pada modul ini adalah: Cost Accounting, Otoritas DJKA, SAP ERP.

4.8.1 Functional Requirement Specification (FRS)

Kebutuhan fungsional modul ini dirumuskan dalam bentuk user story beserta kebutuhan fungsional dan prioritasnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

User Story	Functional Requirements & Priorities
Sebagai Cost Accounting, saya ingin membuat dan mengesahkan kontrak IMO agar memiliki dasar penagihan yang sah.	1. Sistem dapat membuat, mengubah, dan meratifikasi kontrak IMO. (Wajib) 2. Sistem menarik jumlah pegawai infrastruktur dari data master. (Wajib) 3. Sistem menyimpan riwayat perubahan kontrak. (Disarankan)
Sebagai SIMO, saya ingin memperoleh data aset infrastruktur dari SAP ERP agar lingkup pemeliharaan akurat.	4. Sistem menarik dan menyinkronkan data aset infrastruktur dari SAP ERP. (Wajib) 5. Sistem memvalidasi kelengkapan dan keunikan data aset. (Wajib) 6. Data aset dapat disinkronkan secara massal dari SAP ERP. (Opsional)

Tabel 4. 29 Functional Requirement Specification – Modul Manajemen Kontrak IMO dan Aset Infrastruktur

4.8.2 Non-Functional Requirement Specification (NFRS)

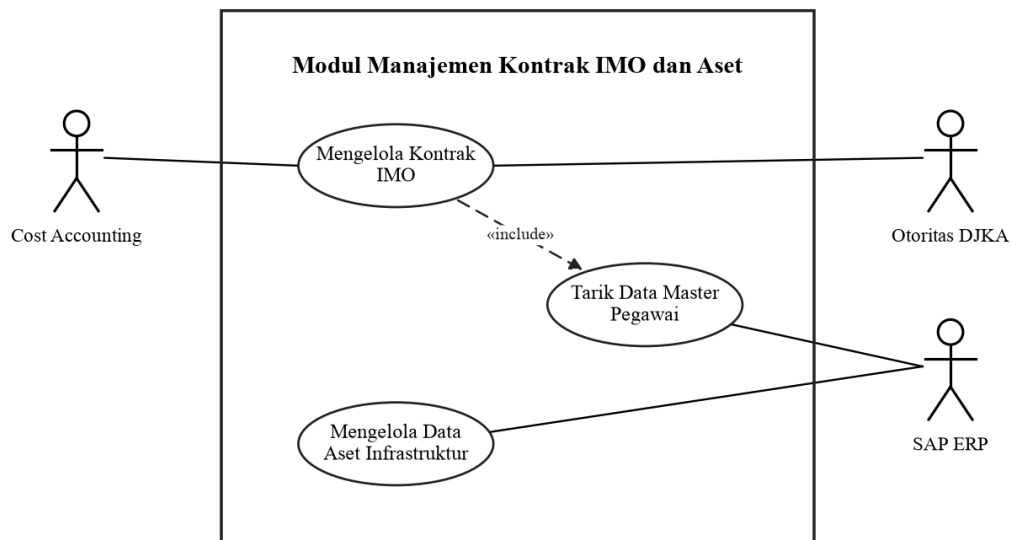
Kebutuhan non-fungsional modul ini mendeskripsikan atribut kualitas yang harus dipenuhi sistem sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Quality Attribute	Requirement Definition	Scope / How
Integrity	Kontrak yang sudah diratifikasi tidak dapat diubah tanpa jejak audit.	Penguncian status dan pencatatan riwayat (audit trail).
Accuracy	Lingkup aset dan jumlah pegawai pada kontrak selalu sinkron dengan data master.	Tarik data master saat penyusunan kontrak.
Security	Hanya Cost Accounting yang berwenang meratifikasi kontrak.	Pembatasan akses berbasis role.

Tabel 4. 30 Non-Functional Requirement Specification – Modul Manajemen Kontrak IMO dan Aset Infrastruktur

4.8.3 Use Case Diagram

Use case diagram berikut menggambarkan interaksi aktor dengan fungsi-fungsi pada modul manajemen kontrak imo dan aset infrastruktur.



Gambar 4. 43 Use Case Diagram Modul Manajemen Kontrak IMO dan Aset Infrastruktur

4.8.4 Use Case Scenario

Berikut skenario rinci untuk setiap use case pada modul ini.

4.8.4.1 Skenario Mengelola Kontrak IMO

Use Case Name: Mengelola Kontrak IMO	ID: UC-07	Importance Level: High
Primary Actor: Cost Accounting Secondary Actor: Otoritas DJKA, SAP ERP	Use Case Type: Detail, Essential	
Stakeholder and Interest: Cost Accounting – menyusun kontrak yang akurat sebagai dasar penagihan. Otoritas DJKA – menjadi pihak yang menyepakati kontrak.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan bagaimana Cost Accounting membuat, menyesuaikan, dan meratifikasi kontrak IMO		

antara PT KAI dan DJKA berdasarkan jumlah pegawai infrastruktur dan aset yang dipelihara.
Trigger: Cost Accounting membuka modul pengelolaan kontrak. Type: External
Relationship: Association: Cost Accounting, Otoritas DJKA Include: Sinkronisasi Data Master Extend: - Generalization: -
Normal Flow of Events: 1. Cost Accounting membuka modul kontrak IMO. 2. Cost Accounting membuat kontrak baru atau memilih kontrak yang ada. 3. Cost Accounting menginput data kontrak (periode, ruang lingkup aset). 4. Sistem menarik jumlah pegawai infrastruktur dari data master. 5. Cost Accounting menyesuaikan nilai dan klausul kontrak. 6. Para pihak (PT KAI & DJKA) mencapai kesepakatan. 7. Cost Accounting meratifikasi dan menyimpan kontrak.
Alternative Flows: A1. Kontrak dapat direvisi selama belum diratifikasi.
Exceptional Flows: E1. Data pegawai belum tersedia → proses ditunda hingga sinkronisasi selesai. E2. Nilai kontrak tidak valid → sistem meminta koreksi.

Tabel 4. 31 Use Case Scenario Mengelola Kontrak IMO

4.8.4.2 Skenario Mengelola Data Aset Infrastruktur

Use Case Name: Mengelola Data Aset Infrastruktur	ID: UC-08	Importance Level: Medium
Primary Actor: SAP ERP Secondary Actor: -	Use Case Type: Detail, Essential	

Stakeholder and Interest: SAP ERP – menjadi sumber dan pengelola data master aset infrastruktur. PT KAI – mengelola aset infrastruktur milik negara secara tertib.
Brief Description: Use case ini menjelaskan bagaimana data aset infrastruktur milik negara (jenis, lokasi, nilai) dikelola dan disediakan melalui SAP ERP sebagai sumber data master untuk menjadi dasar lingkup pemeliharaan dan perhitungan biaya.
Trigger: SAP ERP menyediakan dan memutakhirkan data aset infrastruktur ke SIMO. Type: External
Relationship: Association: SAP ERP Include: - Extend: - Generalization: -
Normal Flow of Events: 1. SAP ERP menyediakan data master aset infrastruktur. 2. SIMO menerima data aset (jenis, lokasi, nilai) dari SAP ERP. 3. SIMO memvalidasi kelengkapan dan keunikan data aset. 4. SIMO menyimpan data aset ke basis data. 5. Sistem menampilkan status pemutakhiran data aset.
Alternative Flows: A1. Data aset dapat disinkronkan secara massal dari SAP ERP.
Exceptional Flows: E1. ID aset duplikat → sistem menolak penyimpanan.

Tabel 4. 32 Use Case Scenario Mengelola Data Aset Infrastruktur

4.8.4.3 Skenario Tarik Data Master Pegawai

Use Case Name: Tarik Data Master Pegawai	ID: UC-23	Importance Level: Medium
Primary Actor: Cost Accounting Secondary	Use Case Type: Detail, Essential	

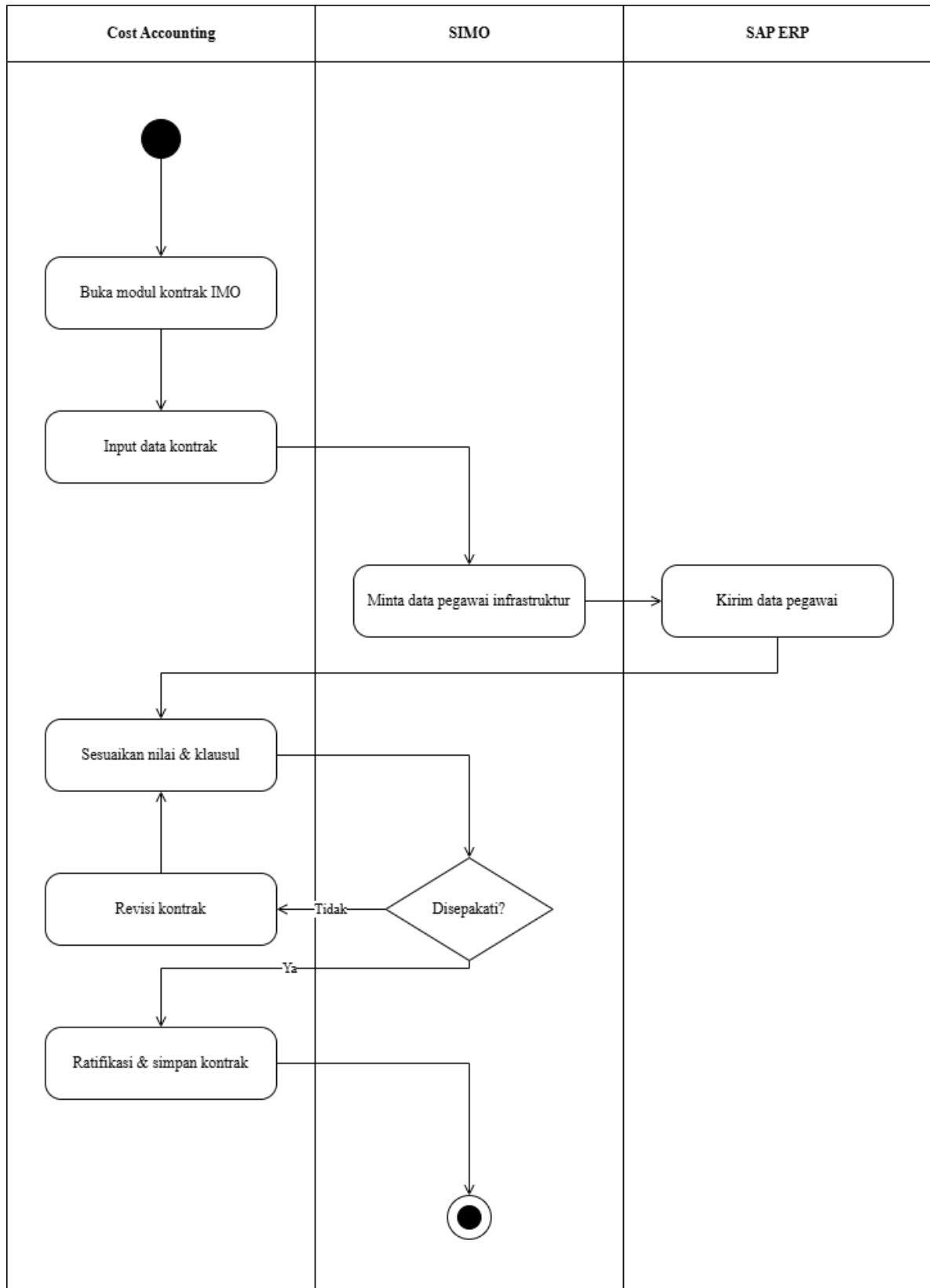
Actor: SAP ERP	
Stakeholder and Interest: SIMO (Sistem) – memerlukan sub-proses ini agar use case utama berjalan benar dan andal. Cost Accounting – memperoleh data dan hasil yang akurat.	
Brief Description: Sub-proses («include») manajemen kontrak. Saat menyusun kontrak, SIMO menarik jumlah dan data master pegawai infrastruktur dari basis data master (sumber SAP ERP).	
Trigger: Use case Mengelola Kontrak IMO dijalankan. Type: Internal	
Relationship: Association: Cost Accounting Include: - Extend: - Generalization: -	
Normal Flow of Events: 1. Cost Accounting menyusun atau memperbarui kontrak. 2. SIMO meminta data master pegawai dari basis data master. 3. SIMO menerima jumlah dan rincian pegawai infrastruktur. 4. SIMO mengisi lingkup pegawai pada kontrak. 5. SIMO menampilkan ringkasan data pada kontrak.	
Alternative Flows: A1. Proses dapat dijalankan ulang bila terjadi kegagalan sementara.	
Exceptional Flows: E1. Data master tidak tersedia → sistem meminta sinkronisasi master terlebih dahulu.	

Tabel 4. 33 Use Case Scenario Tarik Data Master Pegawai

4.8.5 Activity Diagram

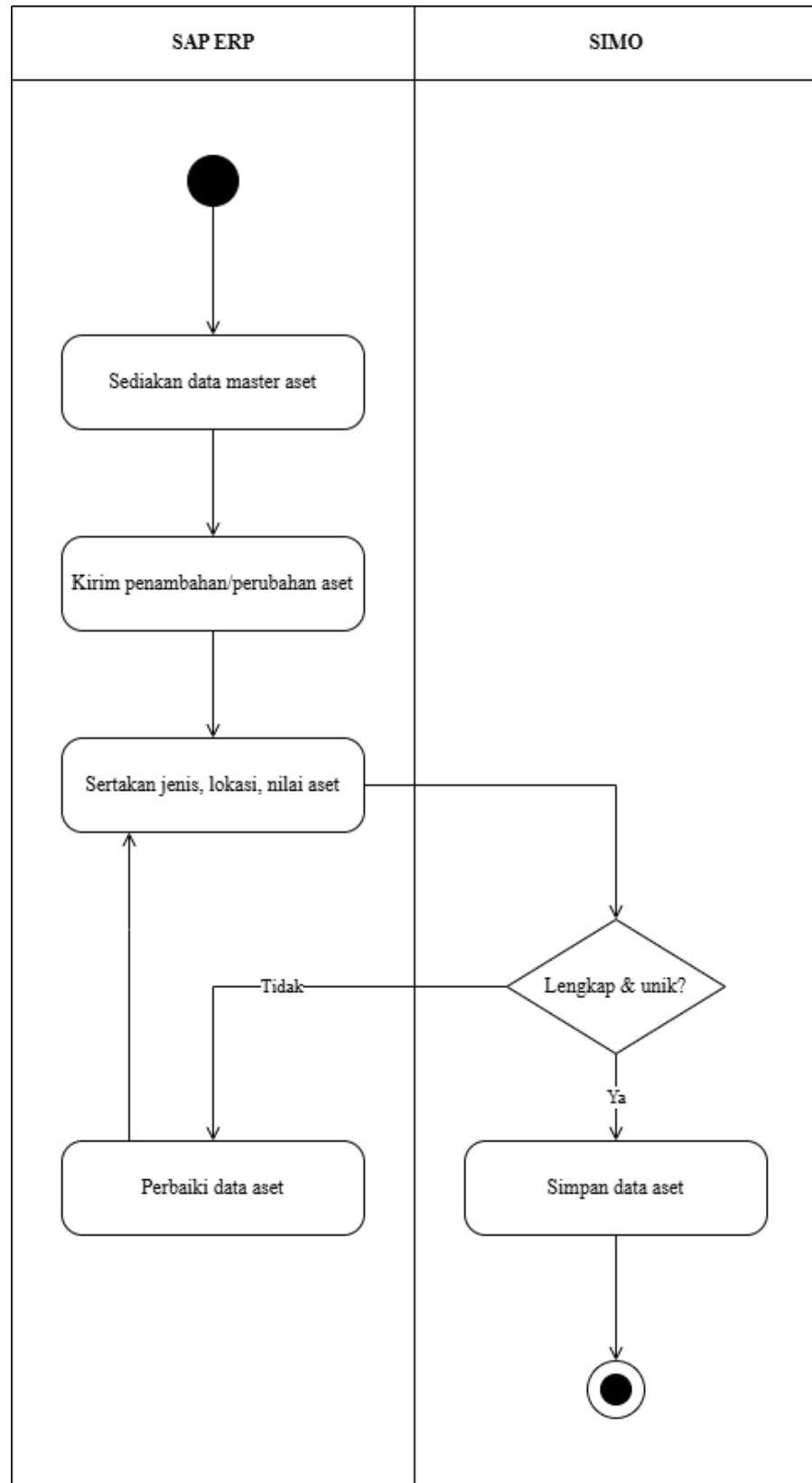
Activity diagram berikut menggambarkan alur proses pada modul ini dengan pembagian tanggung jawab antar aktor melalui swimlane.

4.8.5.1 Activity Diagram Mengelola Kontrak IMO



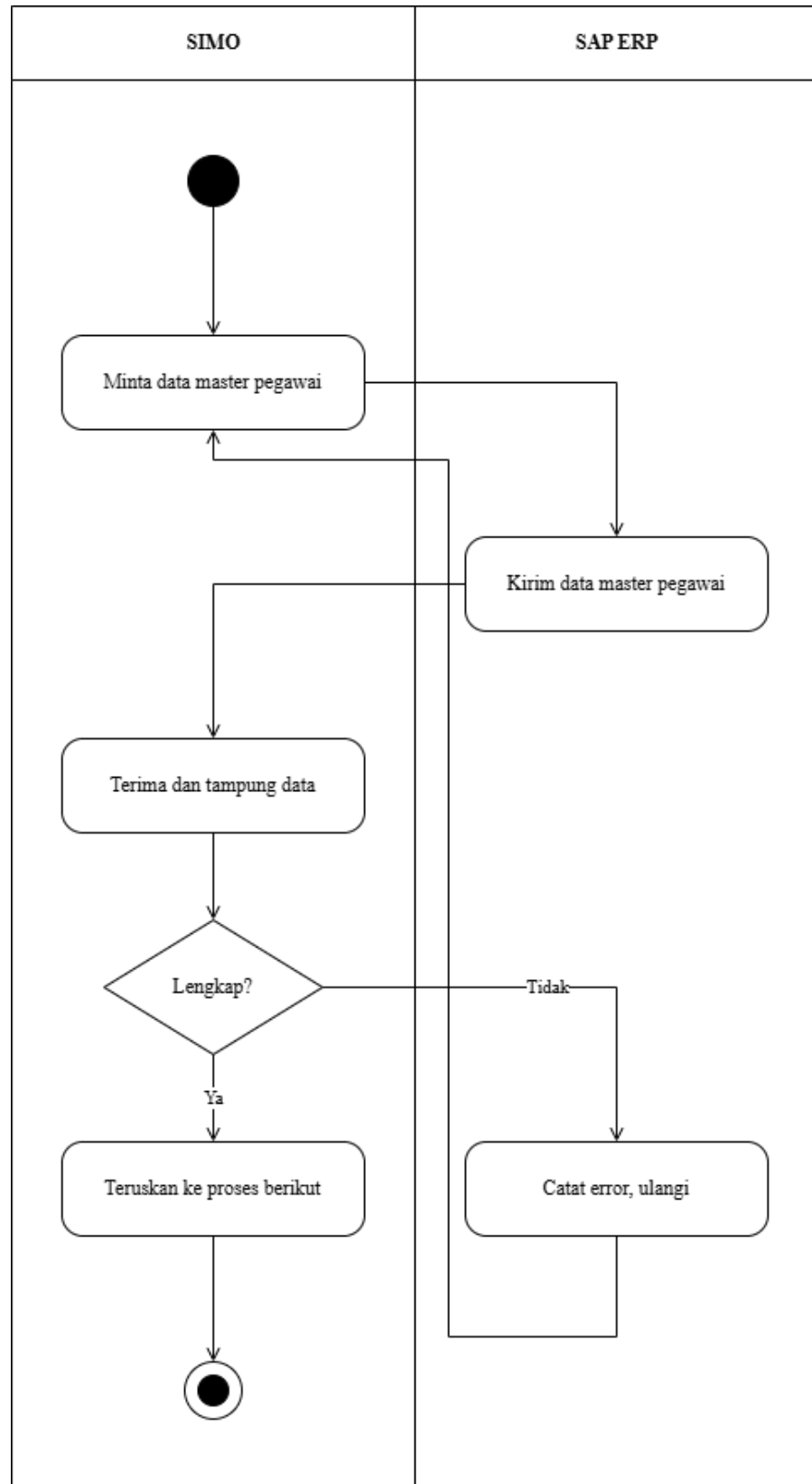
Gambar 4. 44 Activity Diagram Mengelola Kontrak IMO

4.8.5.2 Activity Diagram Mengelola Data Aset Infrastruktur



Gambar 4. 45 Activity Diagram Mengelola Data Aset Infrastruktur

4.8.5.3 Activity Diagram Tarik Data Master Pegawai

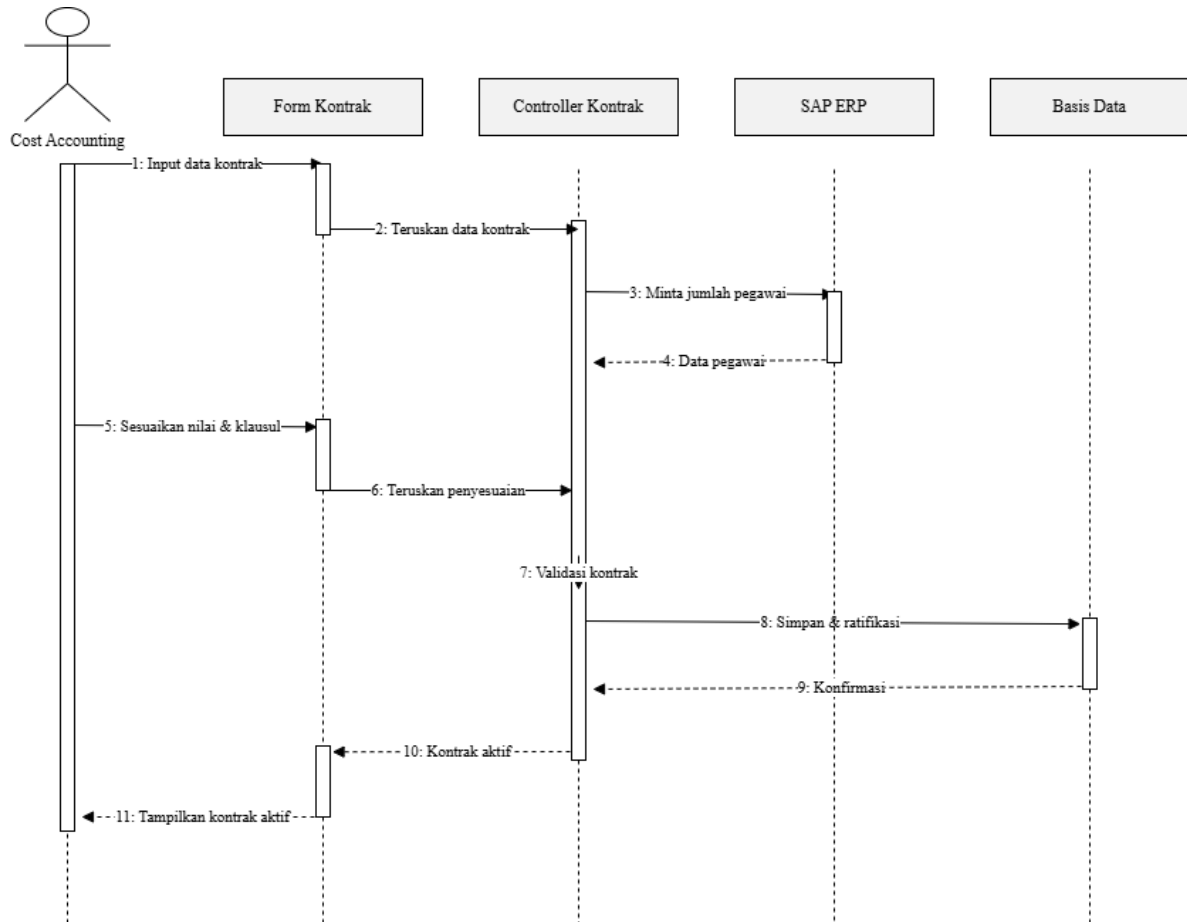


Gambar 4. 46 Activity Diagram Tarik Data Master Pegawai

4.8.6 Sequence Diagram

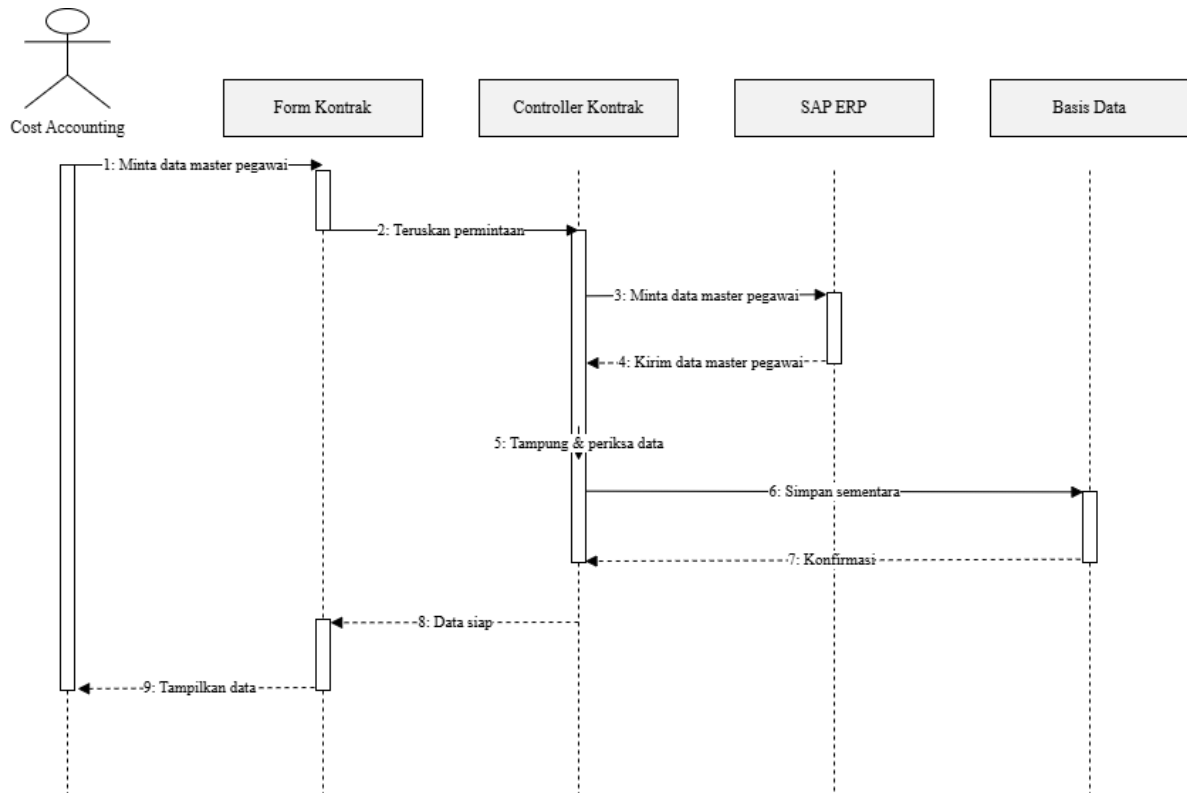
Sequence diagram berikut menggambarkan interaksi antar objek/sistem berdasarkan urutan waktu pada modul ini.

4.8.6.1 Sequence Diagram Mengelola Kontrak IMO



Gambar 4. 47 Sequence Diagram Mengelola Kontrak IMO

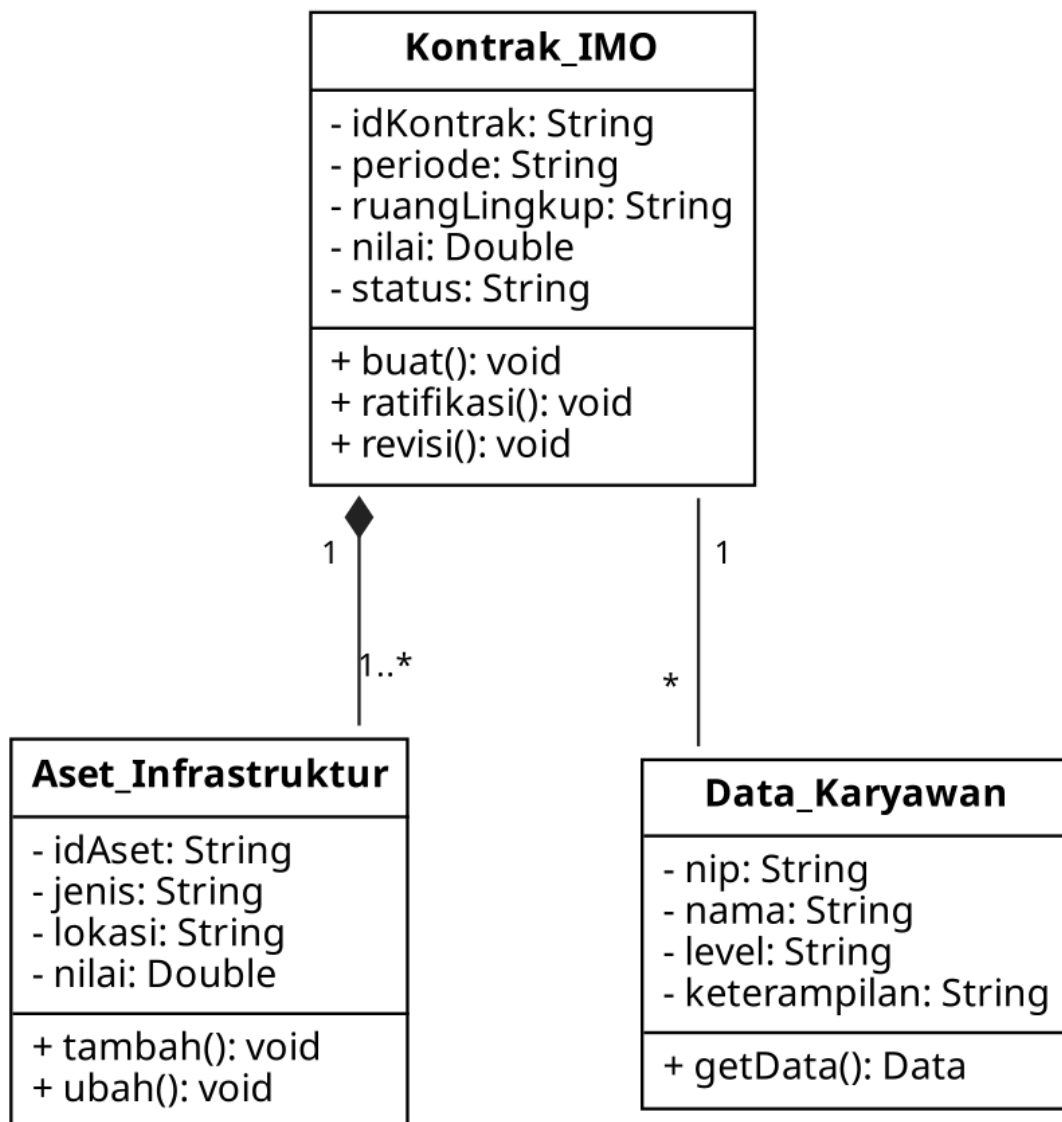
4.8.6.2 Sequence Diagram Tarik Data Master Pegawai



Gambar 4. 48 Sequence Diagram Tarik Data Master Pegawai

4.8.7 Class Diagram

Class diagram berikut menggambarkan struktur kelas beserta atribut, metode, dan relasinya pada modul ini.



Gambar 4. 49 Class Diagram Modul Manajemen Kontrak IMO dan Aset Infrastruktur

4.9 Modul Kalkulasi Biaya Pemeliharaan

Modul ini merupakan inti finance SIMO. Modul memanfaatkan data hasil integrasi (presensi, kompetensi/pelatihan, penggajian, dan master pegawai) untuk melakukan filtering pegawai berdasarkan level dan sertifikasi kecakapan sesuai bidang, lalu menghitung biaya pemeliharaan untuk suatu periode dan kontrak. Proses ini menggantikan perhitungan manual berbasis Excel yang sebelumnya memakan waktu sehari-hari.

Aktor yang terlibat pada modul ini adalah: Cost Accounting, SAP ERP.

4.9.1 Functional Requirement Specification (FRS)

Kebutuhan fungsional modul ini dirumuskan dalam bentuk user story beserta kebutuhan fungsional dan prioritasnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

User Story	Functional Requirements & Priorities
Sebagai Cost Accounting, saya ingin menghitung biaya pemeliharaan agar cepat dan akurat.	1. Sistem mengambil data terintegrasi (presensi, kompetensi, penggajian). (Wajib) 2. Sistem menerapkan filter level pegawai dan sertifikasi kecakapan sesuai bidang. (Wajib) 3. Sistem menghitung biaya pemeliharaan per periode/kontrak. (Wajib)
Sebagai Cost Accounting, saya ingin meninjau dan mengekspor hasil agar mudah dilaporkan.	4. Sistem menampilkan rekap biaya. (Wajib) 5. Sistem memungkinkan koreksi parameter dan hitung ulang. (Disarankan) 6. Sistem mengekspor hasil ke PDF/Excel. (Disarankan)

Tabel 4. 34 Functional Requirement Specification – Modul Kalkulasi Biaya Pemeliharaan

4.9.2 Non-Functional Requirement Specification (NFRS)

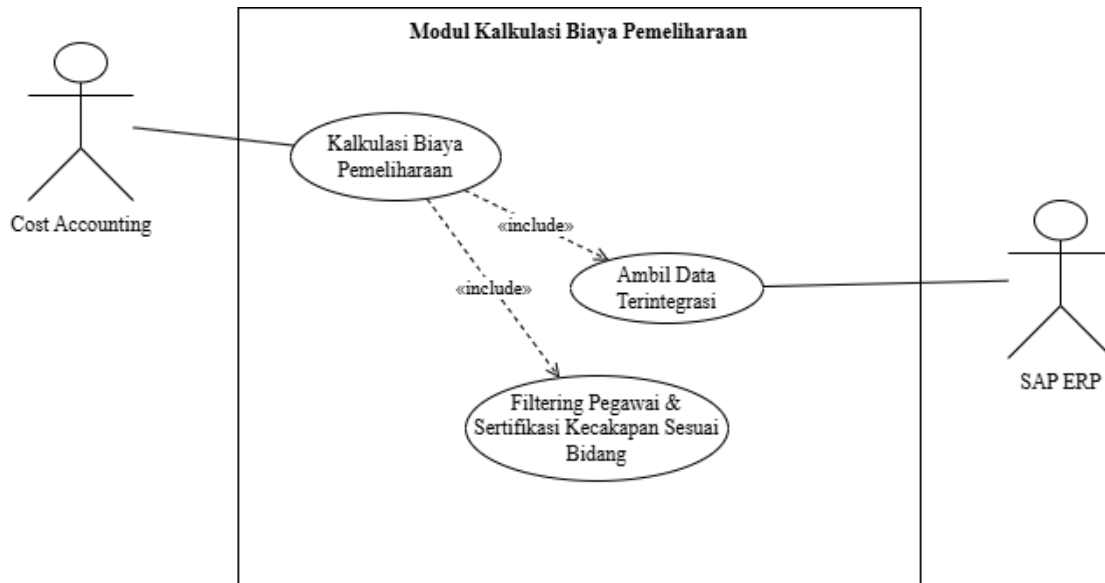
Kebutuhan non-fungsional modul ini mendeskripsikan atribut kualitas yang harus dipenuhi sistem sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Quality Attribute	Requirement Definition	Scope / How
Performance	Kalkulasi satu periode selesai < 5 menit.	Pemrosesan batch dan caching data terintegrasi.
Accuracy	Hasil perhitungan konsisten dengan parameter kontrak.	Aturan kalkulasi tervalidasi dan teruji.
Auditability	Setiap hasil kalkulasi dapat ditelusuri ke data sumbernya.	Penyimpanan parameter dan jejak perhitungan.

Tabel 4. 35 Non-Functional Requirement Specification – Modul Kalkulasi Biaya Pemeliharaan

4.9.3 Use Case Diagram

Use case diagram berikut menggambarkan interaksi aktor dengan fungsi-fungsi pada modul kalkulasi biaya pemeliharaan.



Gambar 4. 50 Use Case Diagram Modul Kalkulasi Biaya Pemeliharaan

4.9.4 Use Case Scenario

Berikut skenario rinci untuk setiap use case pada modul ini.

4.9.4.1 Skenario Kalkulasi Biaya Pemeliharaan

Use Case Name: Kalkulasi Biaya Pemeliharaan	ID: UC-09	Importance Level: High
Primary Actor: Cost Accounting Secondary Actor: SAP ERP	Use Case Type: Detail, Essential	
Stakeholder and Interest: Cost Accounting – membutuhkan perhitungan biaya yang cepat dan akurat. Otoritas DJKA – menerima hasil perhitungan sebagai dasar tagihan.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan bagaimana SIMO menghitung biaya pemeliharaan berdasarkan data presensi, kompetensi/pelatihan, dan penggajian yang telah diintegrasikan, dengan menerapkan filter level dan sertifikasi kecakapan pegawai sesuai bidang, menggantikan proses manual berbasis Excel.		

Trigger: Cost Accounting memulai kalkulasi biaya untuk suatu periode. Type: External
Relationship: Association: Cost Accounting Include: Filtering Pegawai & Sertifikasi Kecakapan Sesuai Bidang Extend: - Generalization: -
Normal Flow of Events: 1. Cost Accounting memilih periode dan kontrak. 2. Sistem mengambil data terintegrasi (presensi, kompetensi, penggajian). 3. Sistem menerapkan kategori dan filter (level pegawai, sertifikasi kecakapan sesuai bidang, kehadiran). 4. Sistem menghitung biaya pemeliharaan. 5. Sistem menampilkan rekap biaya. 6. Cost Accounting memfinalkan hasil kalkulasi.
Alternative Flows: A1. Cost Accounting dapat mengoreksi parameter lalu menghitung ulang. A2. Rekap biaya dapat diekspor ke PDF/Excel.
Exceptional Flows: E1. Data sumber tidak lengkap → sistem menampilkan peringatan kelengkapan.

Tabel 4. 36 Use Case Scenario Kalkulasi Biaya Pemeliharaan

4.9.4.2 Skenario Ambil Data Terintegrasi

Use Case Name: Ambil Data Terintegrasi	ID: UC-24	Importance Level: Medium
Primary Actor: Cost Accounting Secondary Actor: SAP ERP	Use Case Type: Detail, Essential	
Stakeholder and Interest: SIMO (Sistem) – memerlukan sub-proses ini agar use case utama berjalan benar dan andal. Cost Accounting – memperoleh data dan hasil yang akurat.		
Brief Description: Sub-proses («include») kalkulasi biaya. SIMO mengambil data hasil		

integrasi (presensi, kompetensi, penggajian, master) dari basis data sebagai bahan perhitungan.
Trigger: Use case Kalkulasi Biaya Pemeliharaan dijalankan. Type: Internal
Relationship: Association: Cost Accounting Include: - Extend: - Generalization: -
Normal Flow of Events: 1. Cost Accounting memulai proses kalkulasi. 2. SIMO mengambil data presensi, kompetensi, penggajian, dan master dari basis data. 3. SIMO menggabungkan data per pegawai dan periode. 4. SIMO menyiapkan data terintegrasi untuk proses filtering.
Alternative Flows: A1. Proses dapat dijalankan ulang bila terjadi kegagalan sementara.
Exceptional Flows: E1. Sebagian data sumber belum tersedia → sistem menampilkan peringatan kelengkapan data.

Tabel 4. 37 Use Case Scenario Ambil Data Terintegrasi

4.9.4.3 Skenario Filtering Pegawai & Sertifikasi Kecakapan Sesuai Bidang

Use Case Name: Filtering Pegawai & Sertifikasi Kecakapan Sesuai Bidang	ID: UC-25	Importance Level: Medium
Primary Actor: Cost Accounting Secondary Actor: -	Use Case Type: Detail, Essential	
Stakeholder and Interest: SIMO (Sistem) – memerlukan sub-proses ini agar use case utama berjalan benar dan andal.		

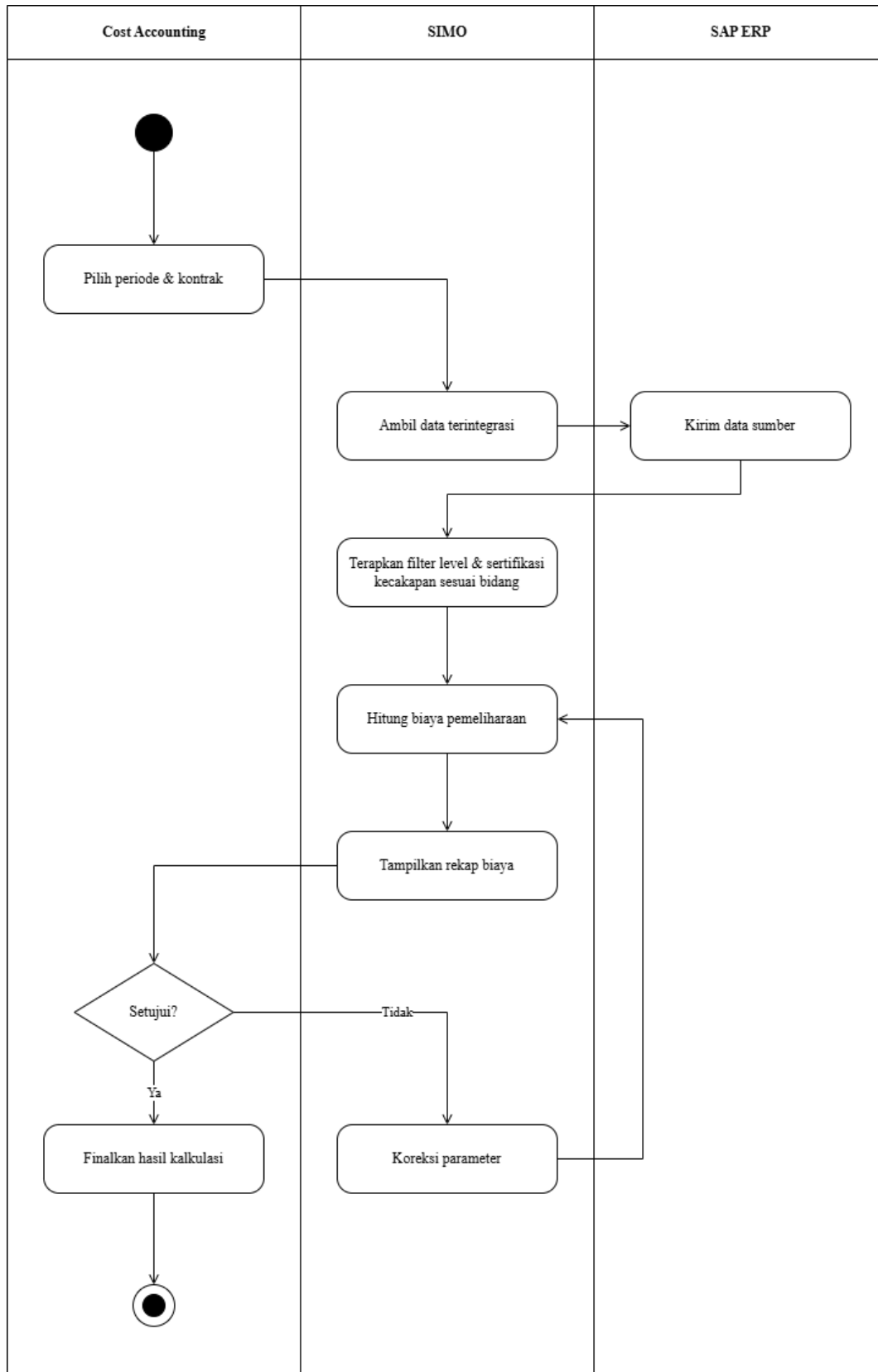
Cost Accounting – memperoleh data dan hasil yang akurat.
Brief Description: Sub-proses («include») kalkulasi biaya. SIMO menyaring pegawai berdasarkan level dan sertifikasi kecakapan sesuai bidang mengikuti kriteria kontrak sebelum biaya dihitung.
Trigger: Data terintegrasi telah tersedia. Type: Internal
Relationship: Association: Cost Accounting Include: - Extend: - Generalization: -
Normal Flow of Events: 1. SIMO menerima daftar pegawai terintegrasi. 2. SIMO menerapkan kriteria level dan sertifikasi kecakapan sesuai bidang mengikuti kontrak. 3. SIMO memasukkan pegawai yang memenuhi kriteria ke basis perhitungan. 4. SIMO mengecualikan pegawai yang tidak memenuhi kriteria. 5. SIMO menghasilkan daftar pegawai terfilter.
Alternative Flows: A1. Proses dapat dijalankan ulang bila terjadi kegagalan sementara.
Exceptional Flows: E1. Bila proses gagal, sistem mencatat log error dan menampilkan notifikasi.

Tabel 4. 38 Use Case Scenario Filtering Pegawai & Sertifikasi Kecakapan Sesuai Bidang

4.9.5 Activity Diagram

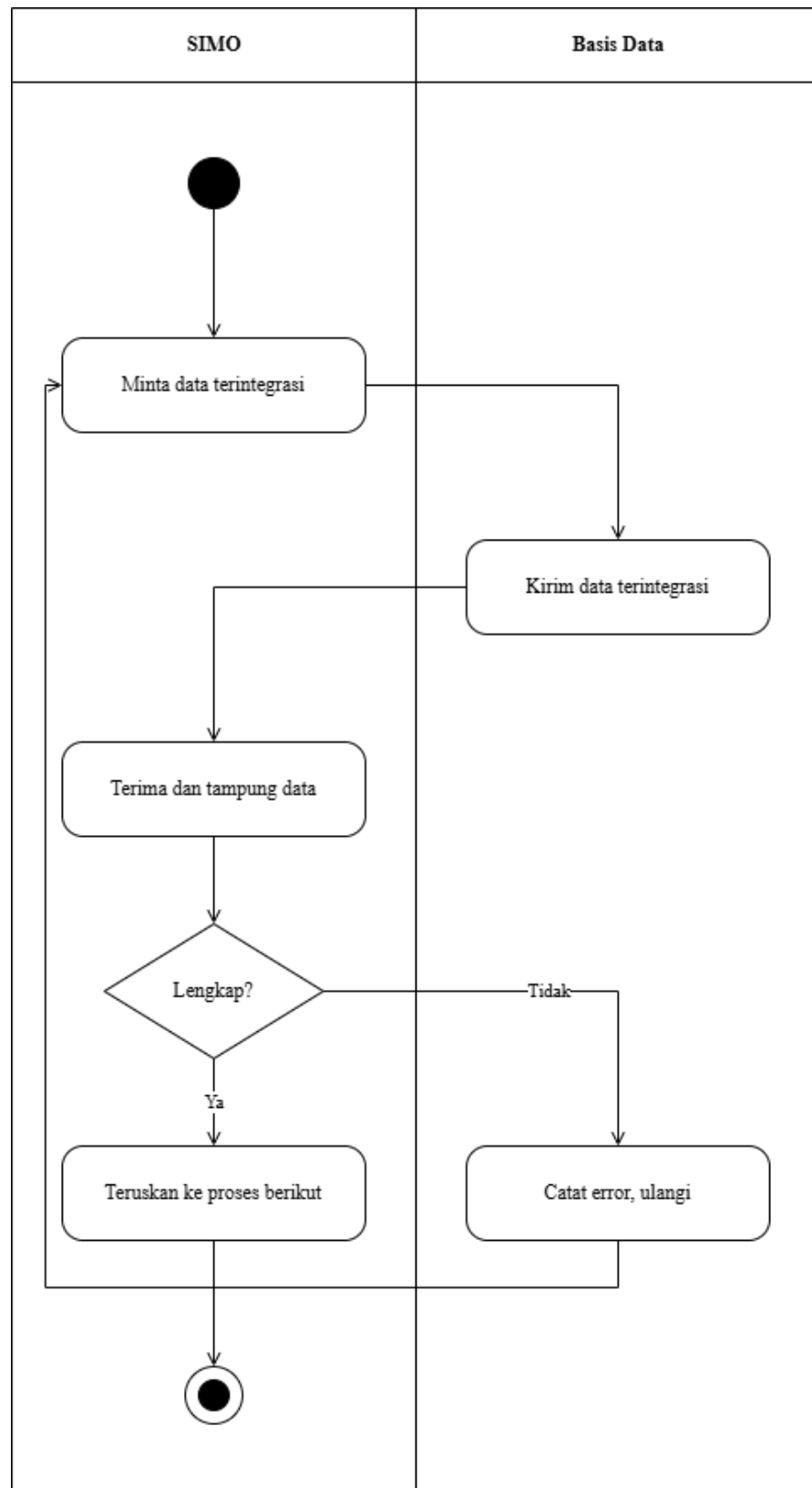
Activity diagram berikut menggambarkan alur proses pada modul ini dengan pembagian tanggung jawab antar aktor melalui swimlane.

4.9.5.1 Activity Diagram Kalkulasi Biaya Pemeliharaan



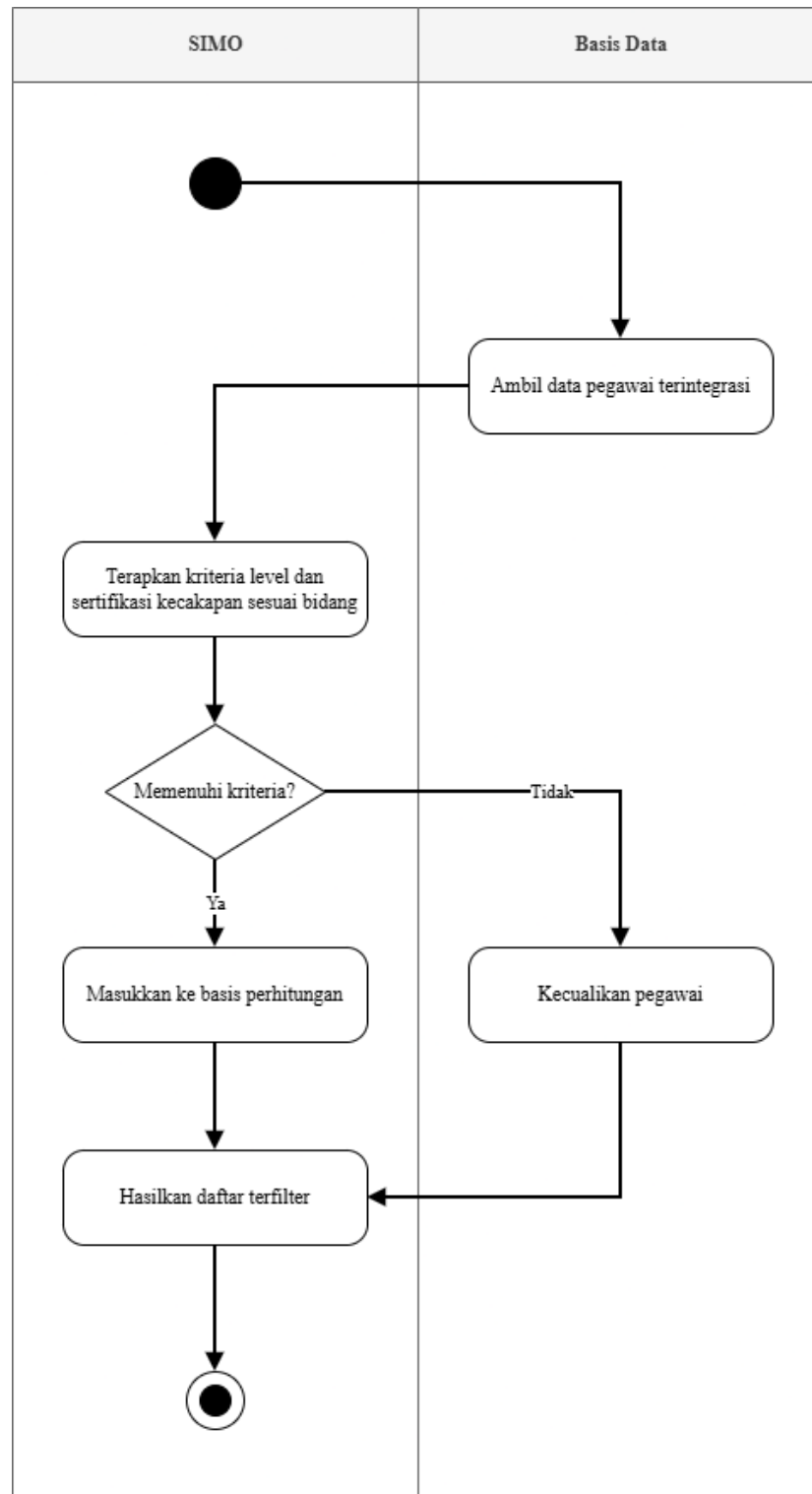
Gambar 4. 51 Activity Diagram Kalkulasi Biaya Pemeliharaan

4.9.5.2 Activity Diagram Ambil Data Terintegrasi



Gambar 4. 52 *Activity Diagram Ambil Data Terintegrasi*

4.9.5.3 Activity Diagram Filtering Pegawai & Sertifikasi Kecakapan Sesuai Bidang

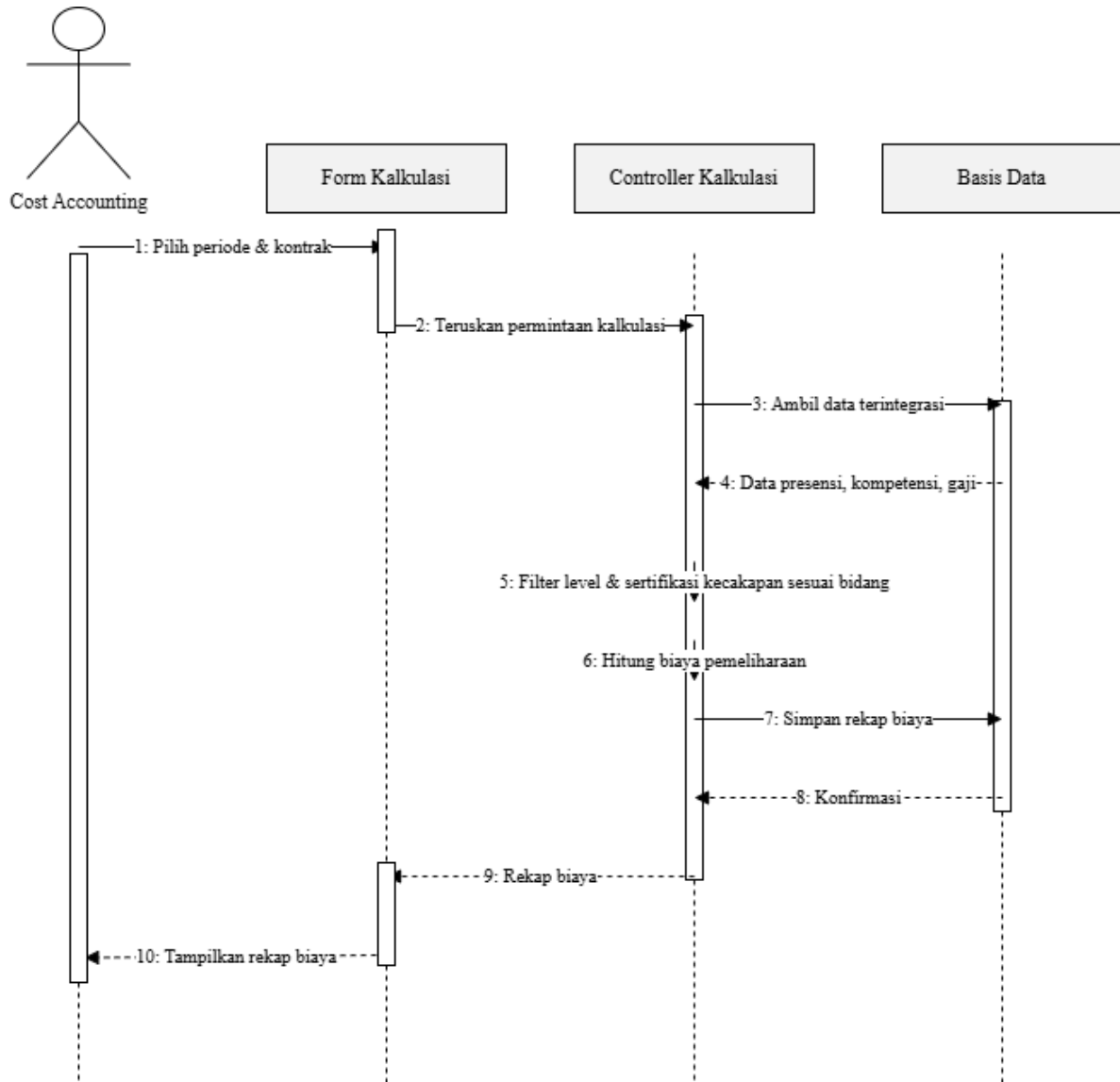


Gambar 4. 53 Activity Diagram Filtering Pegawai & Sertifikasi Kecakapan Sesuai Bidang

4.9.6 Sequence Diagram

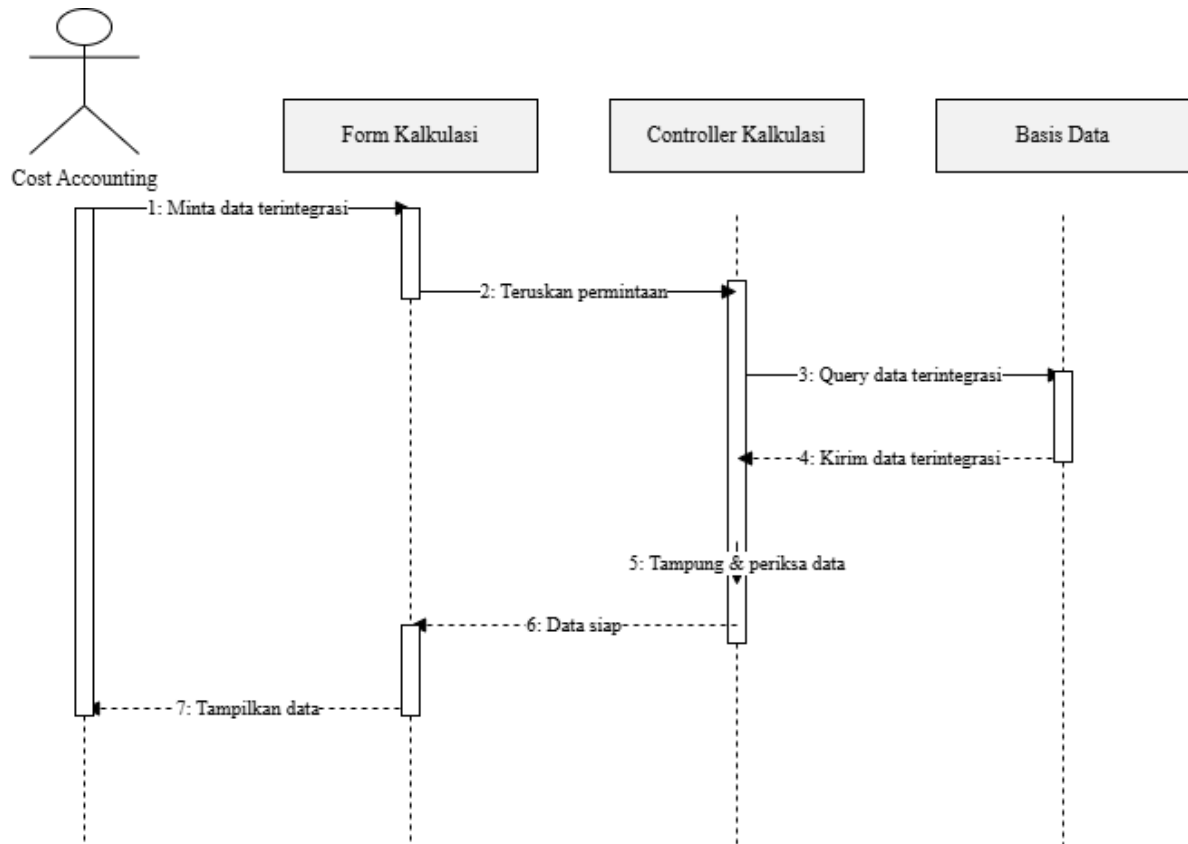
Sequence diagram berikut menggambarkan interaksi antar objek/sistem berdasarkan urutan waktu pada modul ini.

4.9.6.1 Sequence Diagram Kalkulasi Biaya Pemeliharaan



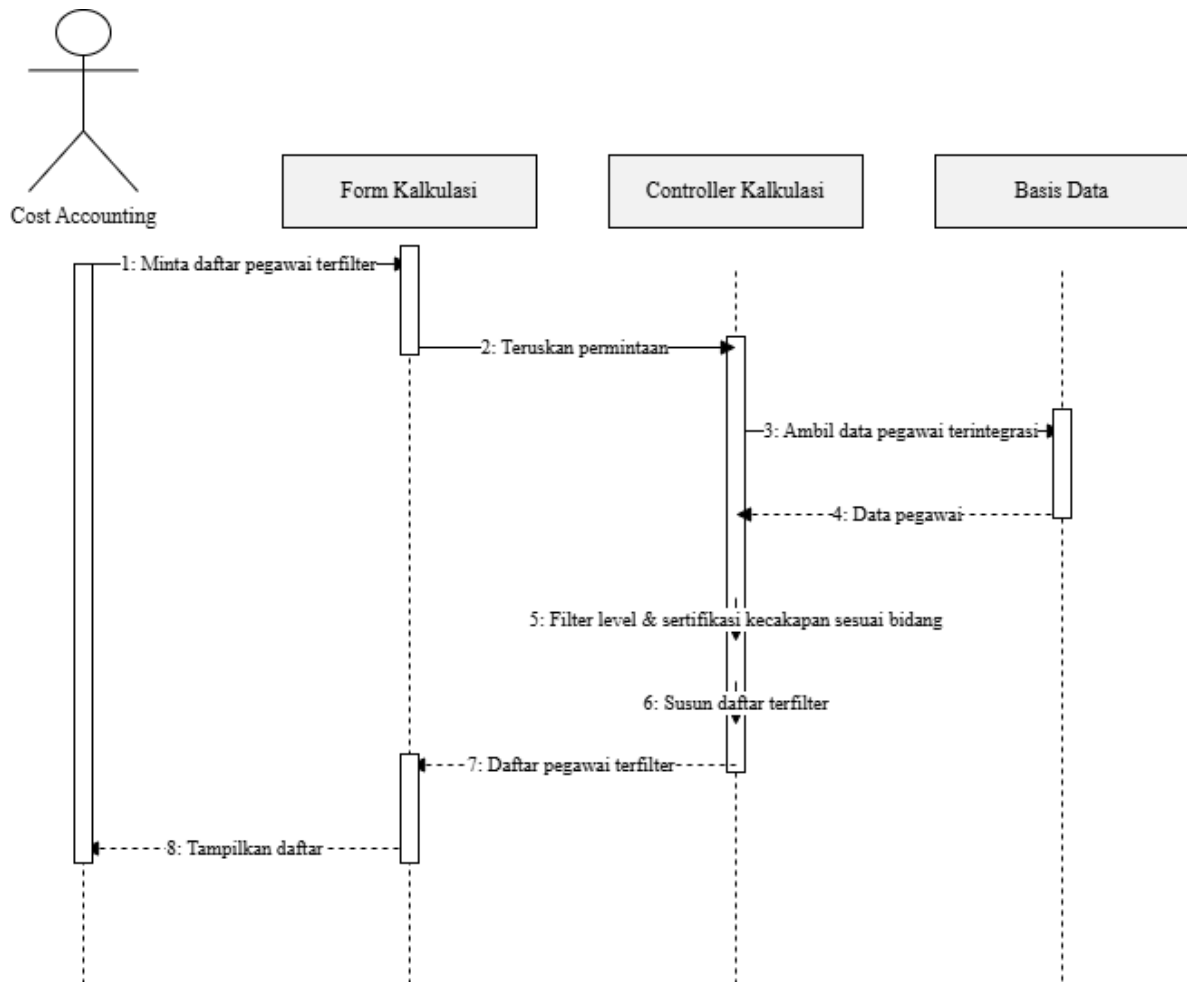
Gambar 4. 54 Sequence Diagram Kalkulasi Biaya Pemeliharaan

4.9.6.2 Sequence Diagram Ambil Data Terintegrasi



Gambar 4. 55 *Sequence Diagram Ambil Data Terintegrasi*

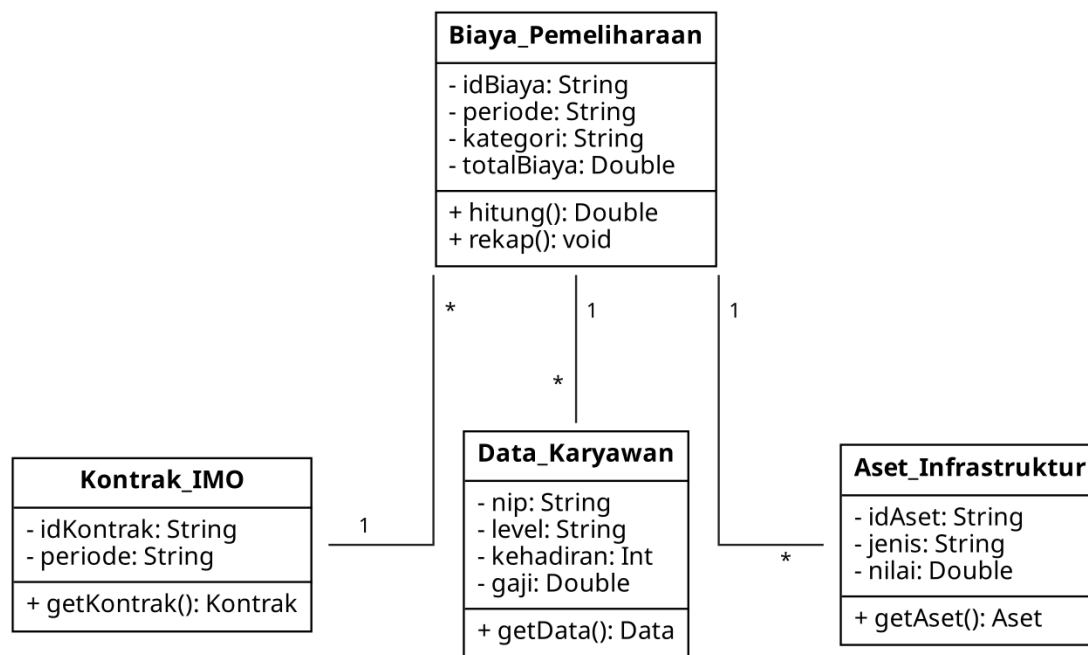
4.9.6.3 Sequence Diagram Filtering Pegawai & Sertifikasi Kecakapan Sesuai Bidang



Gambar 4. 56 *Sequence Diagram Filtering Pegawai & Sertifikasi Kecakapan Sesuai Bidang*

4.9.7 Class Diagram

Class diagram berikut menggambarkan struktur kelas beserta atribut, metode, dan relasinya pada modul ini.



Gambar 4. 57 Class Diagram Modul Kalkulasi Biaya Pemeliharaan

4.10 Modul Billing dan Verifikasi Tagihan ke DJKA

Modul ini menangani penerbitan tagihan (billing) dari PT KAI kepada pemerintah berdasarkan hasil kalkulasi biaya, proses verifikasi dan validasi oleh Otoritas DJKA, serta monitoring dan pelaporan status kontrak, biaya, dan tagihan. Modul ini menjadi muara dari seluruh proses bisnis SIMO.

Aktor yang terlibat pada modul ini adalah: Cost Accounting, Otoritas DJKA.

4.10.1 Functional Requirement Specification (FRS)

Kebutuhan fungsional modul ini dirumuskan dalam bentuk user story beserta kebutuhan fungsional dan prioritasnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

User Story	Functional Requirements & Priorities
Sebagai Cost Accounting, saya ingin menerbitkan tagihan ke DJKA agar penggantian biaya tertib.	1. Sistem menyusun rincian tagihan dari hasil kalkulasi dan kontrak. (Wajib) 2. Sistem menerbitkan dan mengirim tagihan ke DJKA. (Wajib) 3. Sistem mencatat status tagihan. (Wajib)

Sebagai Otoritas DJKA, saya ingin memverifikasi tagihan agar sesuai kontrak dan realisasi.	4. Sistem menampilkan detail tagihan dan dokumen pendukung. (Wajib) 5. Sistem memungkinkan persetujuan atau pengembalian tagihan untuk revisi. (Wajib) 6. Sistem menyediakan monitoring dan pelaporan status. (Disarankan)
--	---

Tabel 4. 39 Functional Requirement Specification – Modul Billing dan Verifikasi Tagihan ke DJKA

4.10.2 Non-Functional Requirement Specification (NFRS)

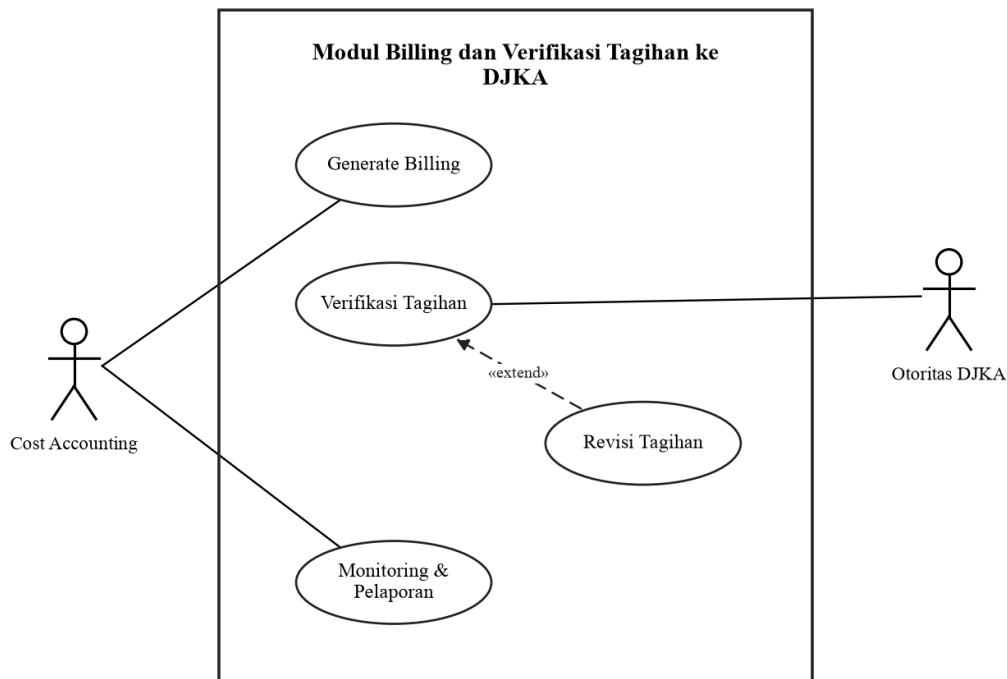
Kebutuhan non-fungsional modul ini mendeskripsikan atribut kualitas yang harus dipenuhi sistem sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Quality Attribute	Requirement Definition	Scope / How
Traceability	Setiap tagihan tertelusur ke kontrak dan kalkulasi.	Penomoran tagihan dan relasi antar entitas.
Security	Hanya DJKA yang dapat memverifikasi tagihan.	Pembatasan akses berbasis role.
Availability	Layanan tagihan dapat diakses DJKA kapan pun.	Arsitektur web yang andal dan notifikasi otomatis.

Tabel 4. 40 Non-Functional Requirement Specification – Modul Billing dan Verifikasi Tagihan ke DJKA

4.10.3 Use Case Diagram

Use case diagram berikut menggambarkan interaksi aktor dengan fungsi-fungsi pada modul billing dan verifikasi tagihan ke djka.



Gambar 4. 58 Use Case Diagram Modul Billing dan Verifikasi Tagihan ke DJKA

4.10.4 Use Case Scenario

Berikut skenario rinci untuk setiap use case pada modul ini.

4.10.4.1 Skenario Generate Billing (Tagihan ke DJKA)

Use Case Name: Generate Billing (Tagihan ke DJKA)	ID: UC-10	Importance Level: High
Primary Actor: Cost Accounting Secondary Actor: Otoritas DJKA	Use Case Type: Detail, Essential	
Stakeholder and Interest: Cost Accounting – menerbitkan tagihan yang sah dan tertelusur.		

Otoritas DJKA – menerima tagihan untuk diverifikasi.
Brief Description: Use case ini menjelaskan bagaimana Cost Accounting membuat tagihan (billing) resmi dari PT KAI kepada pemerintah berdasarkan hasil kalkulasi biaya dan kontrak IMO yang berlaku, lalu mengirimkannya kepada Otoritas DJKA.
Trigger: Hasil kalkulasi biaya telah difinalkan. Type: External
Relationship: Association: Cost Accounting, Otoritas DJKA Include: - Extend: - Generalization: -
Normal Flow of Events: 1. Cost Accounting memilih hasil kalkulasi yang akan ditagihkan. 2. Sistem mengambil data kontrak dan biaya terkait. 3. Sistem menyusun rincian tagihan (billing). 4. Cost Accounting meninjau dan menyetujui draft tagihan. 5. Sistem menerbitkan tagihan dan mengirimkannya ke DJKA. 6. Sistem mencatat status tagihan menjadi “terkirim”.
Alternative Flows: A1. Draft tagihan dapat disimpan untuk diterbitkan kemudian.
Exceptional Flows: E1. Data kontrak tidak ditemukan → penerbitan tagihan dibatalkan.

Tabel 4. 41 Use Case Scenario Generate Billing (Tagihan ke DJKA)

4.10.4.2 Skenario Verifikasi Tagihan oleh DJKA

Use Case Name: Verifikasi Tagihan oleh DJKA	ID: UC-11	Importance Level: High
Primary Actor: Otoritas DJKA Secondary	Use Case Type: Detail, Essential	

Actor: Cost Accounting	
Stakeholder and Interest: Otoritas DJKA – memastikan tagihan sesuai kontrak dan realisasi. Cost Accounting – memperoleh kepastian status tagihan.	
Brief Description: Use case ini menjelaskan bagaimana Otoritas DJKA memeriksa, memverifikasi, dan memvalidasi tagihan yang diterbitkan SIMO; tagihan dapat disetujui atau dikembalikan untuk direvisi sebelum pembayaran IMO dilakukan.	
Trigger: DJKA menerima notifikasi tagihan baru dari SIMO. Type: External	
Relationship: Association: Otoritas DJKA Include: - Extend: Revisi Tagihan Generalization: -	
Normal Flow of Events: 1. DJKA membuka daftar tagihan pada SIMO. 2. Sistem menampilkan detail tagihan dan dokumen pendukung. 3. DJKA memeriksa kesesuaian tagihan dengan kontrak. 4. DJKA menyetujui (memvalidasi) tagihan. 5. Sistem memperbarui status tagihan menjadi “terverifikasi”. 6. Sistem memberi notifikasi ke Cost Accounting.	
Alternative Flows: A1. Bila terdapat ketidaksesuaian, DJKA mengembalikan tagihan untuk direvisi (use case Revisi Tagihan).	
Exceptional Flows: E1. Dokumen pendukung tidak lengkap → verifikasi ditangguhkan.	

Tabel 4. 42 Use Case Scenario Verifikasi Tagihan oleh DJKA

4.10.4.3 Skenario Monitoring & Pelaporan

Use Case Name: Monitoring & Pelaporan	ID: UC-12	Importance Level: Medium
---	------------------	---------------------------------

Primary Actor: Cost Accounting Secondary Actor: Otoritas DJKA	Use Case Type: Detail, Essential
Stakeholder and Interest: Cost Accounting – memantau status kontrak, biaya, dan tagihan. Manajemen PT KAI – memerlukan laporan untuk pengambilan keputusan.	
Brief Description: Use case ini menjelaskan bagaimana Cost Accounting memantau status kontrak, biaya, dan tagihan, serta menghasilkan laporan rekapitulasi untuk kebutuhan manajemen dan audit.	
Trigger: Cost Accounting membuka dashboard monitoring/laporan. Type: External	
Relationship: Association: Cost Accounting Include: - Extend: - Generalization: -	
Normal Flow of Events: 1. Cost Accounting membuka dashboard monitoring. 2. Cost Accounting memilih periode dan jenis laporan. 3. Sistem menampilkan ringkasan status kontrak, biaya, dan tagihan. 4. Sistem menghasilkan laporan sesuai filter. 5. Cost Accounting mengeksport laporan.	
Alternative Flows: A1. Laporan dapat ditampilkan dalam bentuk grafik atau tabel.	
Exceptional Flows: E1. Data periode tidak tersedia → sistem menampilkan pesan data kosong.	

Tabel 4. 43 Use Case Scenario Monitoring & Pelaporan

4.10.4.4 Skenario Revisi Tagihan

Use Case Name:	ID: UC-26	Importance Level: Medium
-----------------------	------------------	---------------------------------

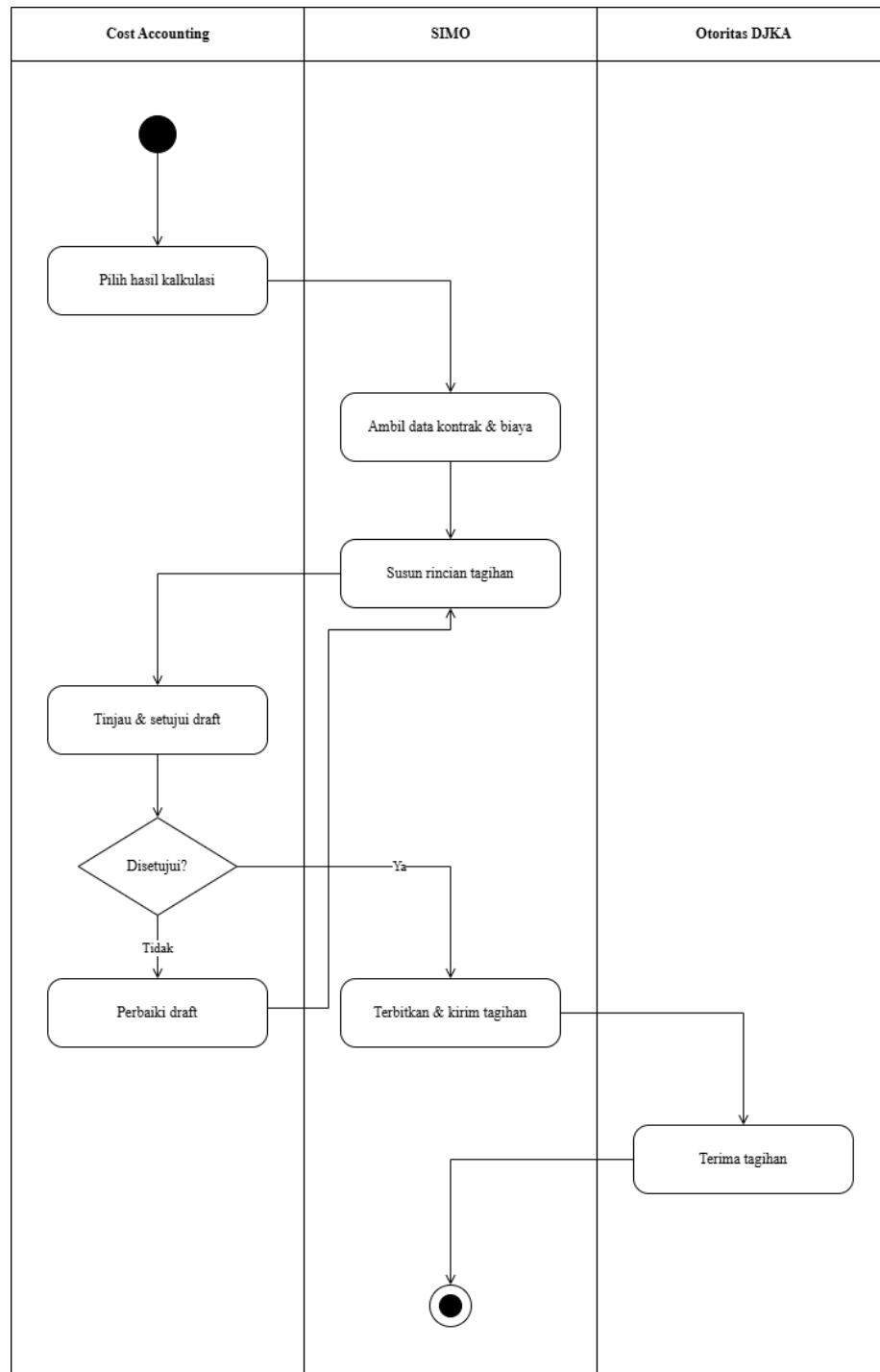
Revisi Tagihan		
Primary Actor: Cost Accounting Secondary Actor: Otoritas DJKA	Use Case Type: Detail, Essential	
Stakeholder and Interest: SIMO (Sistem) – memerlukan sub-proses ini agar use case utama berjalan benar dan andal. Cost Accounting – memperoleh data dan hasil yang akurat.		
Brief Description: Sub-proses («extend») verifikasi tagihan. Dijalankan bila DJKA mengembalikan tagihan; Cost Accounting memperbaiki rincian lalu menerbitkan ulang tagihan.		
Trigger: Otoritas DJKA mengembalikan tagihan untuk direvisi. Type: Internal		
Relationship: Association: Cost Accounting Include: - Extend: - Generalization: -		
Normal Flow of Events: 1. SIMO menerima pengembalian tagihan beserta catatan dari DJKA. 2. SIMO menandai status tagihan menjadi perlu revisi. 3. Cost Accounting memperbaiki rincian tagihan. 4. SIMO menerbitkan ulang tagihan. 5. SIMO mengirim kembali tagihan revisi ke DJKA.		
Alternative Flows: A1. Proses dapat dijalankan ulang bila terjadi kegagalan sementara.		
Exceptional Flows: E1. Revisi melewati batas waktu → sistem mengirim notifikasi pengingat.		

Tabel 4. 44 Use Case Scenario Revisi Tagihan

4.10.5 Activity Diagram

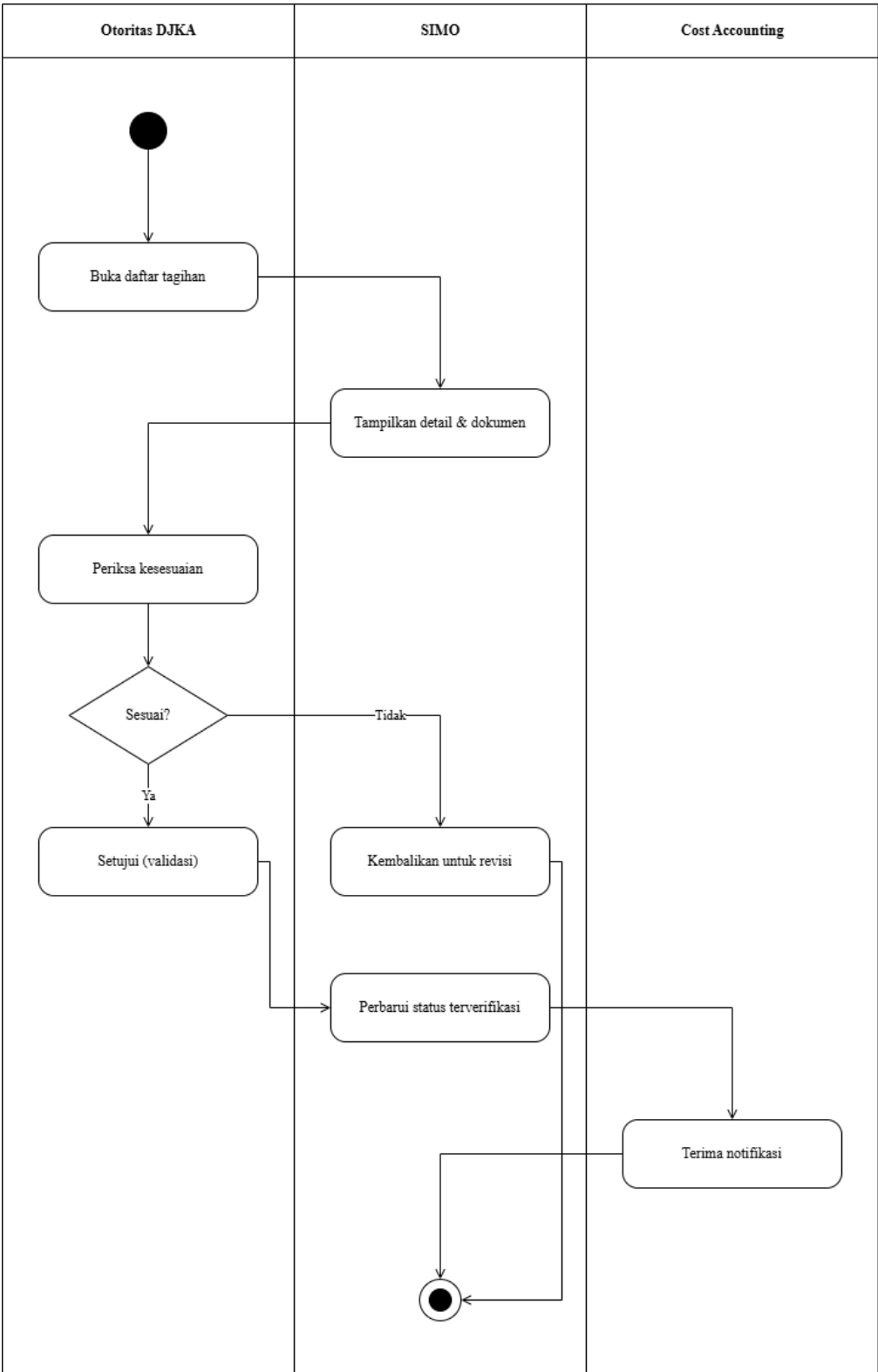
Activity diagram berikut menggambarkan alur proses pada modul ini dengan pembagian tanggung jawab antar aktor melalui swimlane.

4.10.5.1 Activity Diagram Generate Billing (Tagihan ke DJKA)



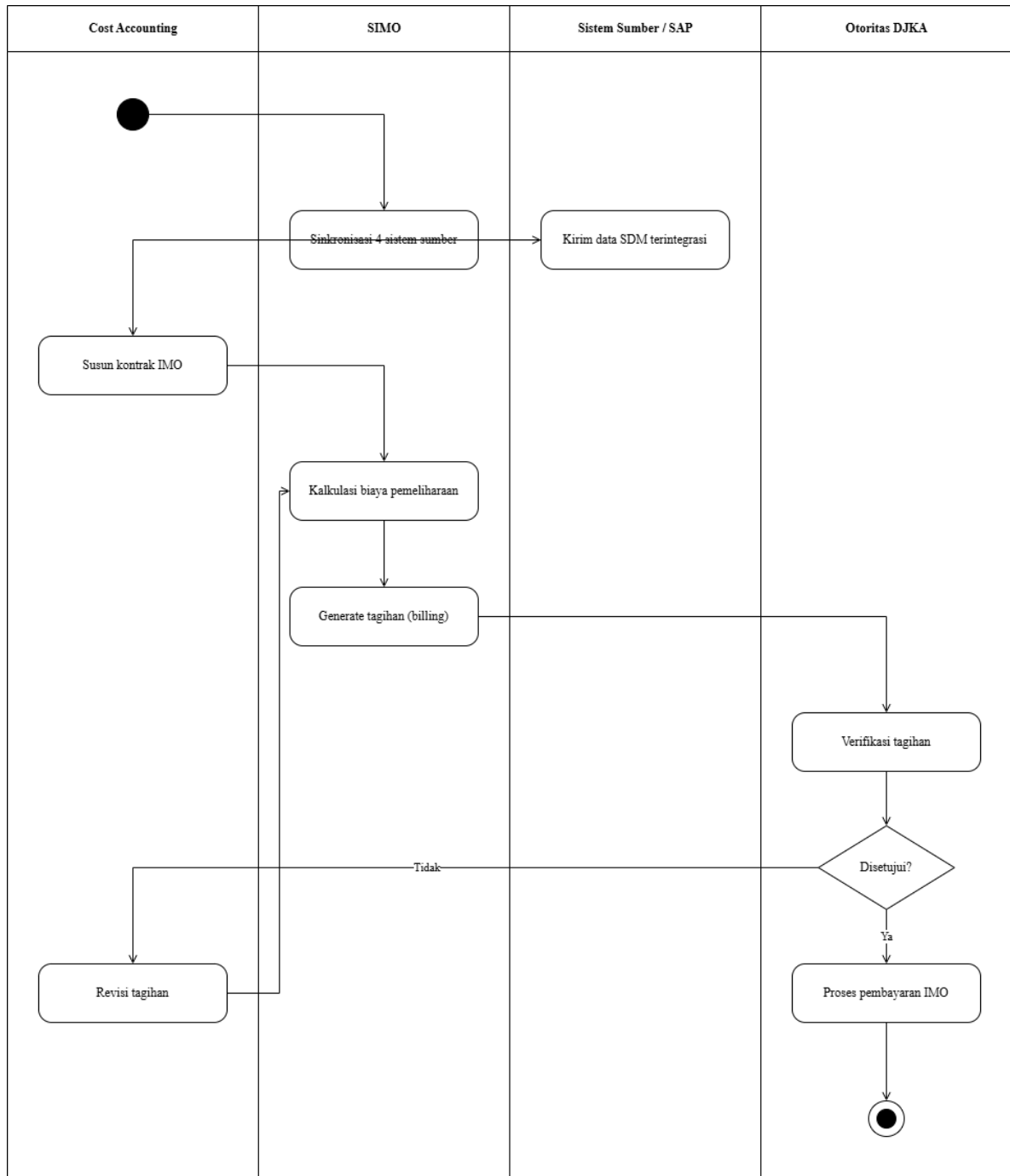
Gambar 4. 59 Activity Diagram Generate Billing (Tagihan ke DJKA)

4.10.5.2 Activity Diagram Verifikasi Tagihan oleh DJKA



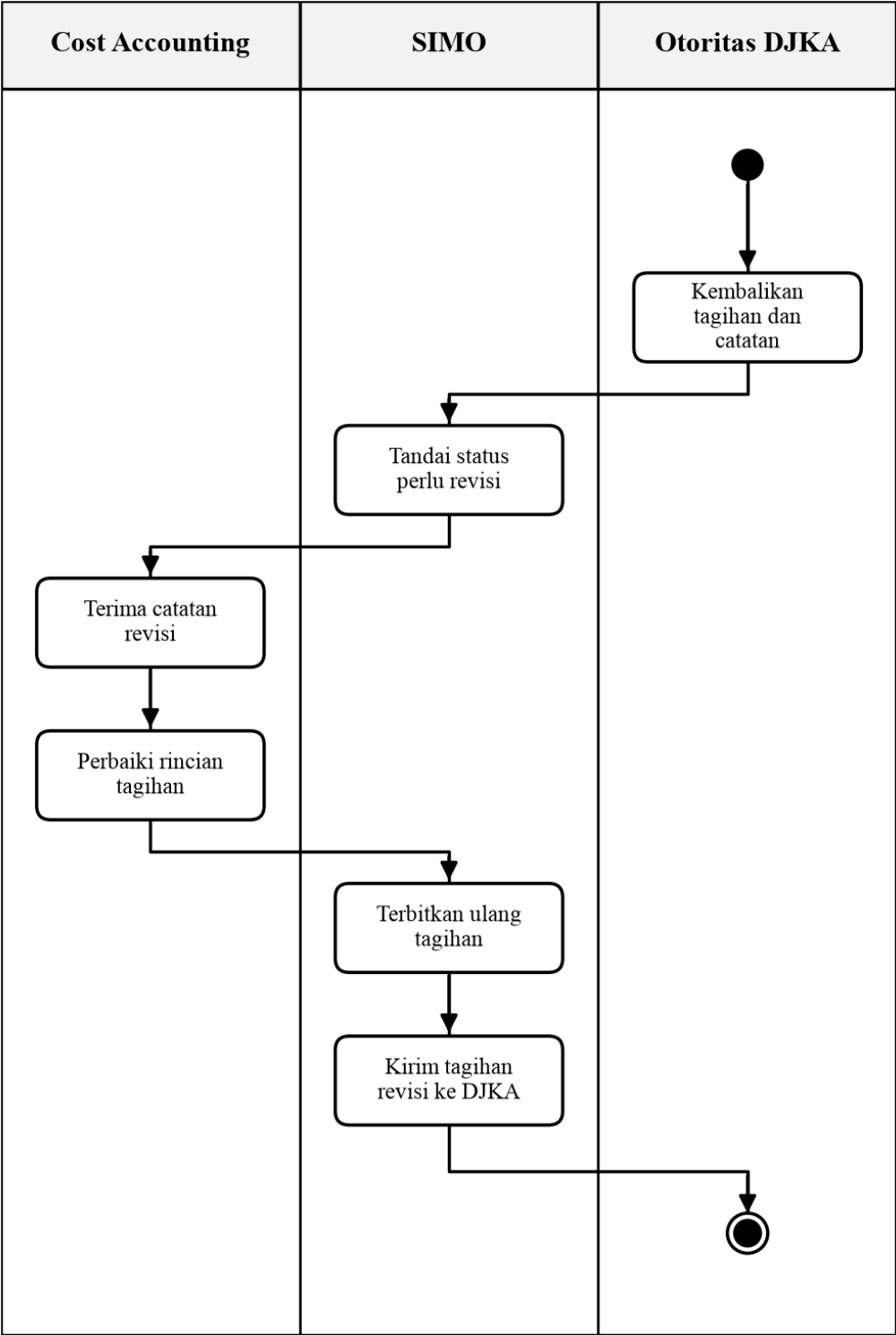
Gambar 4. 60 Activity Diagram Verifikasi Tagihan oleh DJKA

4.10.5.3 Activity Diagram Alur Otomatis End-to-End SIMO



Gambar 4. 61 Activity Diagram Alur Otomatis End-to-End SIMO

4.10.5.4 Activity Diagram Revisi Tagihan

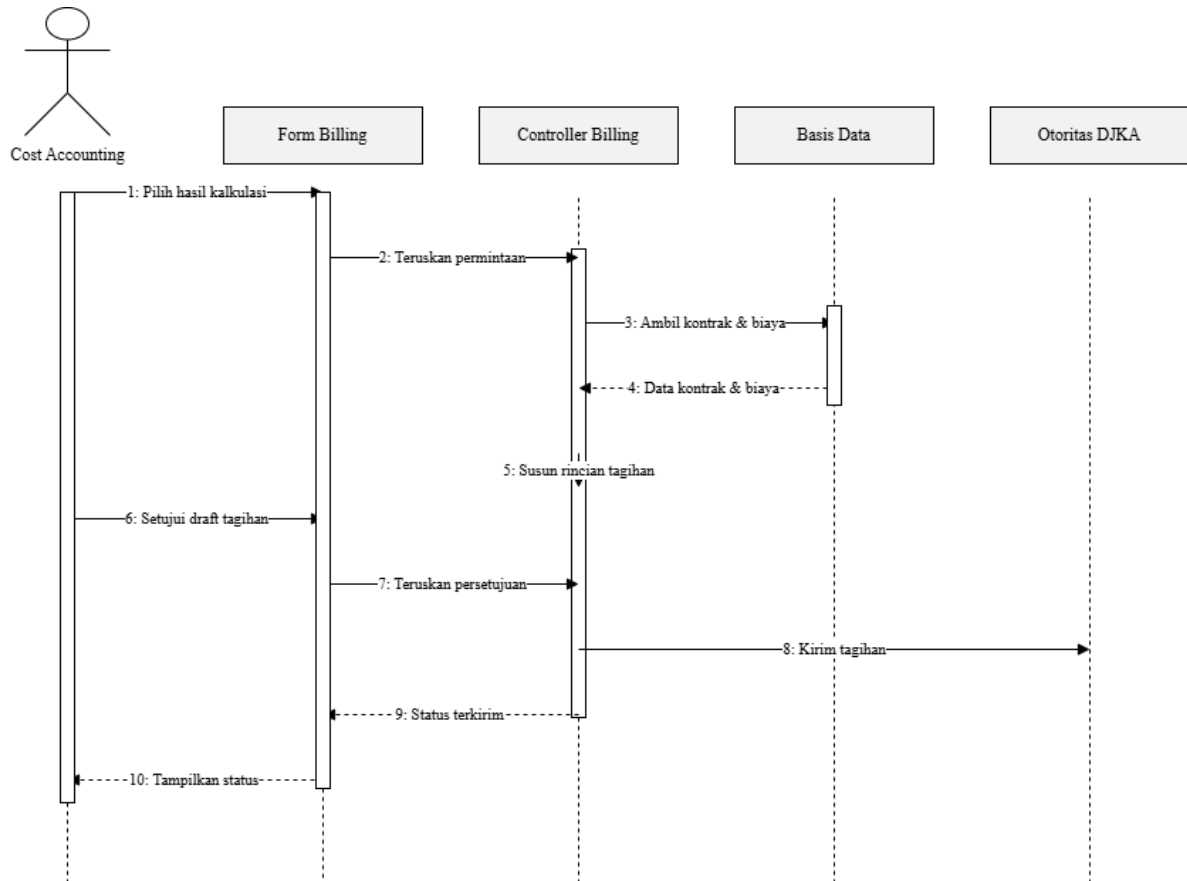


Gambar 4. 62 Activity Diagram Revisi Tagihan

4.10.6 Sequence Diagram

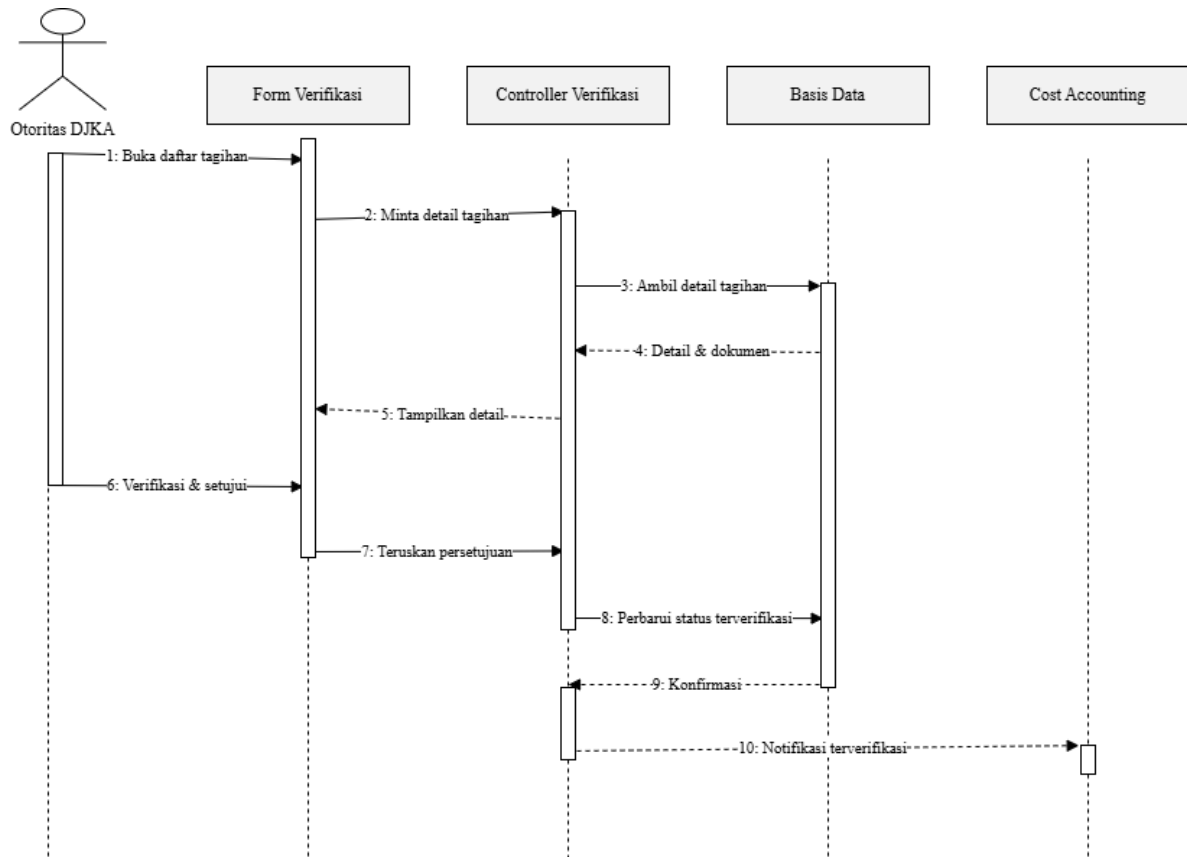
Sequence diagram berikut menggambarkan interaksi antar objek/sistem berdasarkan urutan waktu pada modul ini.

4.10.6.1 Sequence Diagram Generate Billing (Tagihan ke DJKA)



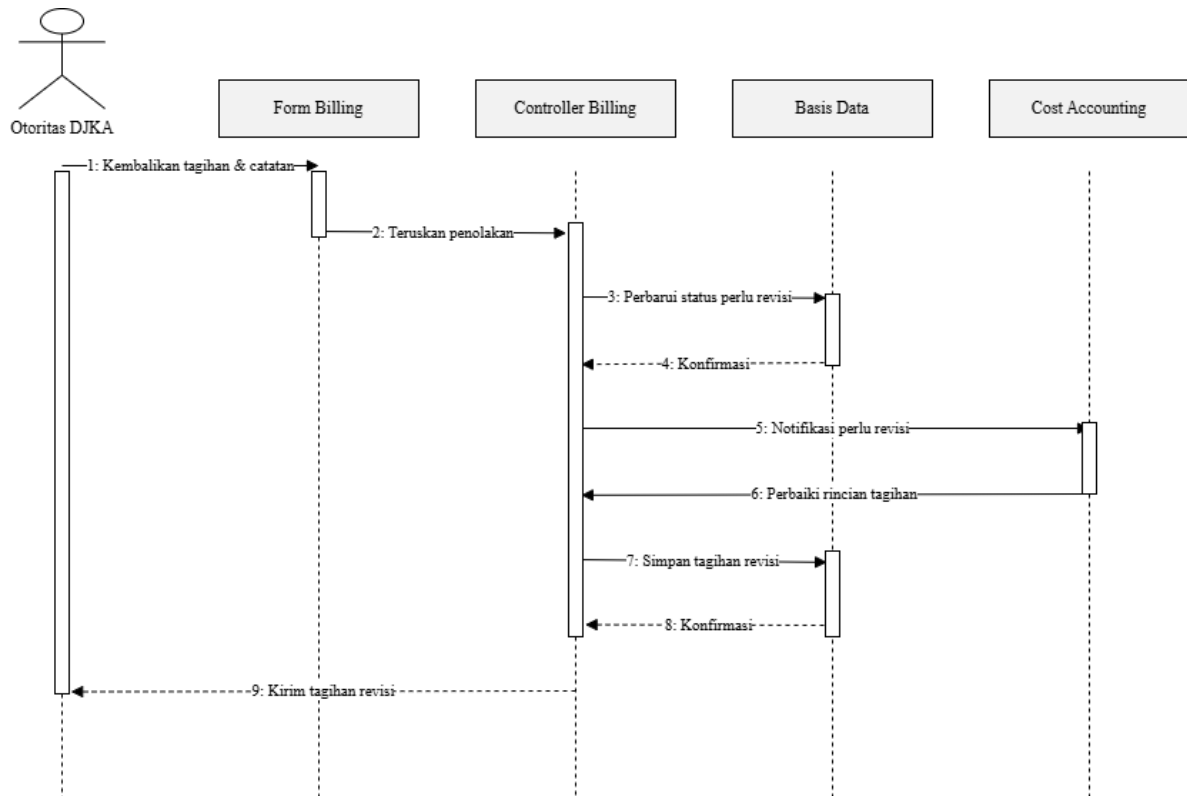
Gambar 4. 63 Sequence Diagram Generate Billing (Tagihan ke DJKA)

4.10.6.2 Sequence Diagram Verifikasi Tagihan oleh DJKA



Gambar 4. 64 Sequence Diagram Verifikasi Tagihan oleh DJKA

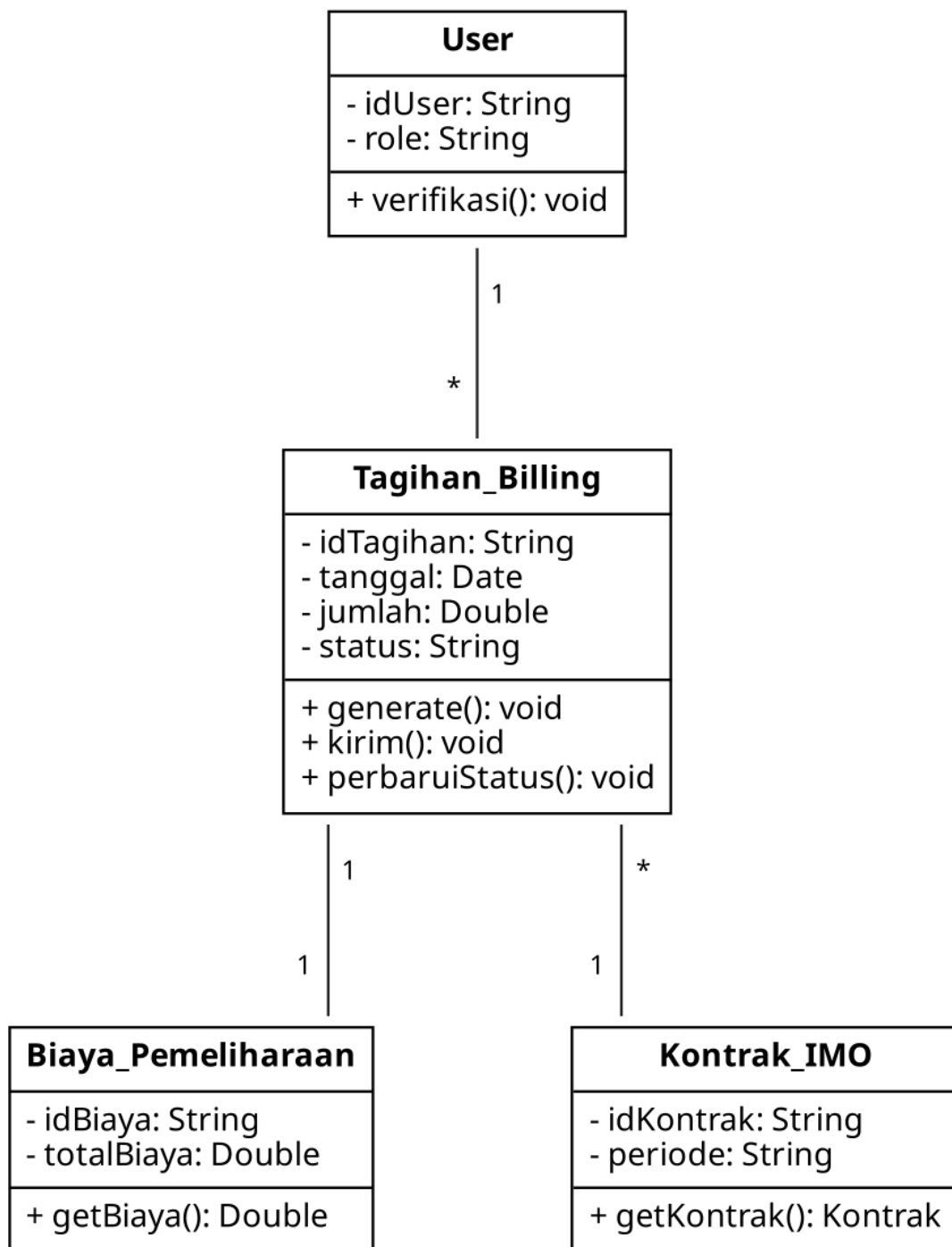
4.10.6.3 Sequence Diagram Revisi Tagihan



Gambar 4. 65 Sequence Diagram Revisi Tagihan

4.10.7 Class Diagram

Class diagram berikut menggambarkan struktur kelas beserta atribut, metode, dan relasinya pada modul ini.

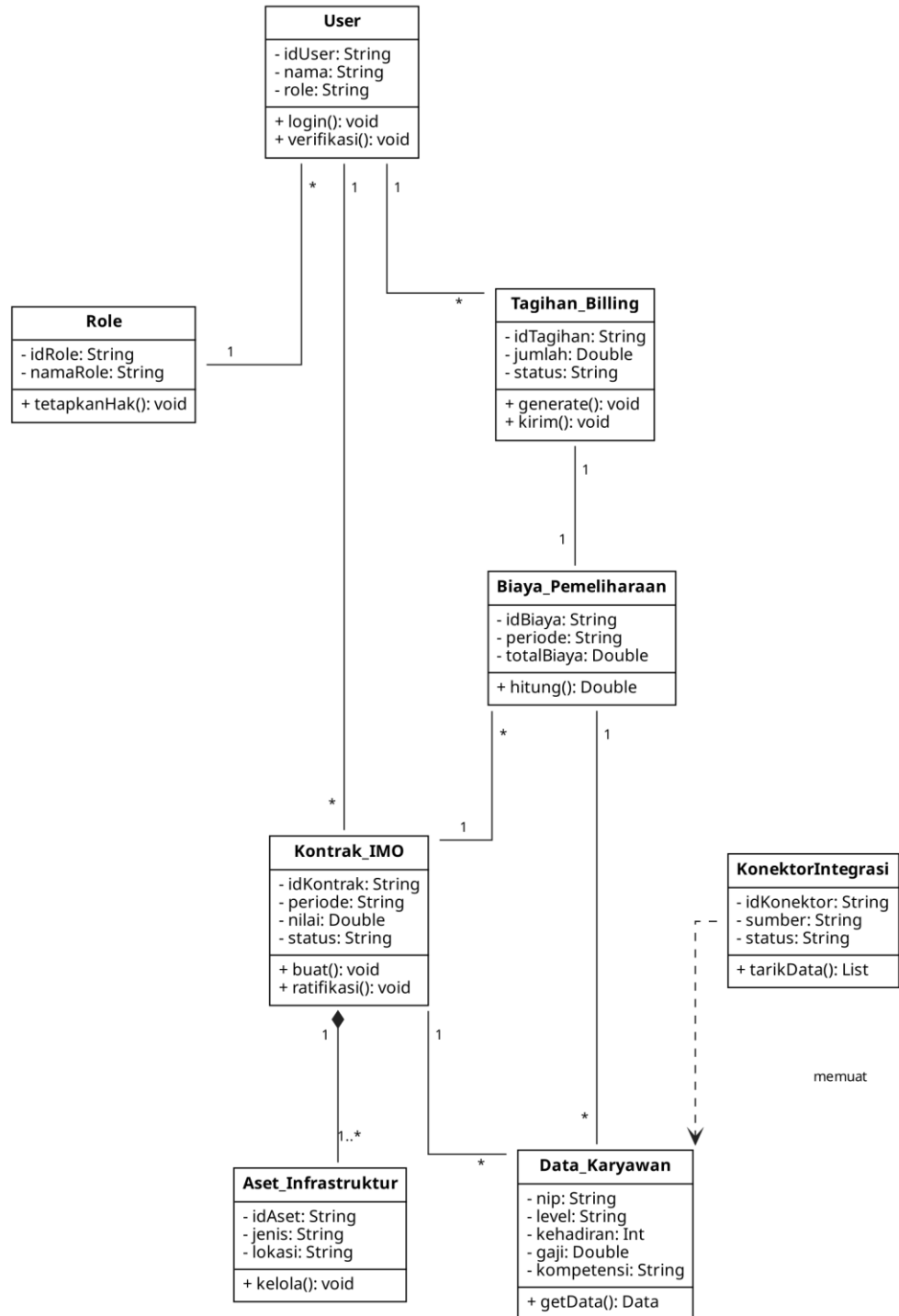


Gambar 4. 66 Class Diagram Modul Billing dan Verifikasi Tagihan ke DJKA

4.11 Rancangan Class Diagram Keseluruhan Sistem SIMO

Class diagram berikut menggabungkan seluruh kelas utama aplikasi SIMO beserta relasinya, yaitu User, Role, Kontrak_IMO, Aset_Infrastruktur,

Data_Karyawan, Biaya_Pemeliharaan, dan Tagihan_Billing. Diagram ini menggambarkan keterhubungan antar modul, mulai dari pengelolaan kontrak dan aset, kalkulasi biaya, hingga penerbitan tagihan kepada DJKA.



Gambar 4. 67 Class Diagram Keseluruhan Aplikasi SIMO

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan perancangan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi SIMO merupakan sistem berdomain finance dan operasional yang berfungsi mengelola kontrak IMO antara PT KAI dan DJKA, menghitung biaya pemeliharaan infrastruktur, serta menerbitkan tagihan (billing) kepada pemerintah. Sistem SDM (presensi, pelatihan, penggajian, dan SAP HR) berperan sebagai sumber data yang terintegrasi otomatis, bukan sebagai aktor.

Aplikasi SIMO melibatkan tiga aktor, yaitu Cost Accounting sebagai aktor utama (super admin), Otoritas DJKA sebagai aktor eksternal, serta SAP ERP sebagai aktor sistem integrasi. Pendekatan OOAD dengan UML berhasil memodelkan kebutuhan SIMO ke dalam delapan modul — empat modul integrasi terhadap sistem sumber data SDM (Pelatihan, Presensi, Penggajian, dan SAP ERP SDM) dan empat modul inti — melalui use case diagram, use case scenario, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram.

Pemodelan menunjukkan bahwa otomatisasi penarikan data sumber dari SAP ERP merupakan kunci untuk mempercepat kalkulasi biaya pemeliharaan dan penerbitan tagihan, sehingga proses penagihan PT KAI kepada pemerintah menjadi lebih cepat, akurat, dan akuntabel dibandingkan proses manual berbasis Excel.

5.2 Saran

1. Pengembangan lebih lanjut dapat difokuskan pada optimalisasi fitur, peningkatan pengalaman pengguna (user experience), serta penyempurnaan integrasi antar sistem guna mendukung proses bisnis yang semakin kompleks di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Aspek keamanan (autentikasi SSO, otorisasi berbasis role, dan enkripsi data) perlu diperhatikan pada implementasi integrasi dengan SAP ERP.
3. Perlu mekanisme pemantauan (monitoring) dan penanganan kegagalan sinkronisasi data antara SIMO dan sistem sumber data.

DAFTAR PUSTAKA

- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). The Unified Modeling Language User Guide (2nd ed.). Addison-Wesley.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson Education.
- Larman, C. (2004). Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd ed.). Prentice Hall.
- PT Kereta Api Indonesia (Persero). (2024). Profil Perusahaan, Visi dan Misi. Diakses dari <https://www.kai.id>.
- Object Management Group (OMG). (2017). Unified Modeling Language Specification, Version 2.5.1
- Wawancara dengan Yudha Yulianto, Senior BRM PT KAI, Bandung, 2026.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Wawancara



UNIVERSITAS
TEKNOLOGI BANDUNG

Bandung, 1 Juli 2026

Nomor : 2422/FIK/UTB/VII/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung
Bandung, Jawa Barat, 40117

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa kami dari Departemen Teknik Informatika – Universitas Teknologi Bandung (TIF-UTB), maka melalui surat ini perkenankanlah kami menyampaikan permohonan izin untuk melaksanakan pengumpulan data sebagai salah satu tugas mata kuliah bagi mahasiswa kami yang disebutkan dibawah ini:

Nama : Adrian
NIM : 24552011294
Departemen : Teknik Informatika
Mata Kuliah : Object Oriented Analysis and Design

Besar harapan kami semoga Bapak/Ibu berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan kami. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Industri Kreatif



Rika Andriyanti Dinata, S.T., M.T



UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG

Bandung, 1 Juli 2026

Nomor : 2424/FIK/UTB/VII/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Observasi

Kepada Yth. Bapak/Ibu Pimpinan
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung
Bandung, Jawa Barat, 40117

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tri-Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, kami dari Departemen Teknik Informatika – Universitas Teknologi Bandung (TIF-UTB), dengan ini mengajukan **Permohonan Izin** pelaksanaan kegiatan pengumpulan data (observasi) sebagai bagian dari Tugas Mata Kuliah yang akan dilaksanakan oleh Mahasiswa kami yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama : Adrian
NIM : 24552011294
Departemen : Teknik Informatika
Mata Kuliah : Object Oriented Analysis and Design

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat diterima dan dikabulkan. Atas perhatian dan kebaikan yang selalu Bapak/Ibu berikan, kami ucapkan Terima Kasih.

Universitas Teknologi Bandung
Dekan Fak. Industri Kreatif



Rika Andriyanti Dinata, S.T., M.T.
NUPTK. 0960773674230242



(022) 522 4000



<https://utb-univ.ac.id>



[utb.univ](https://www.instagram.com/utb.univ)



Jl. Soekarno Hatta No. 378, Bandung - 40235

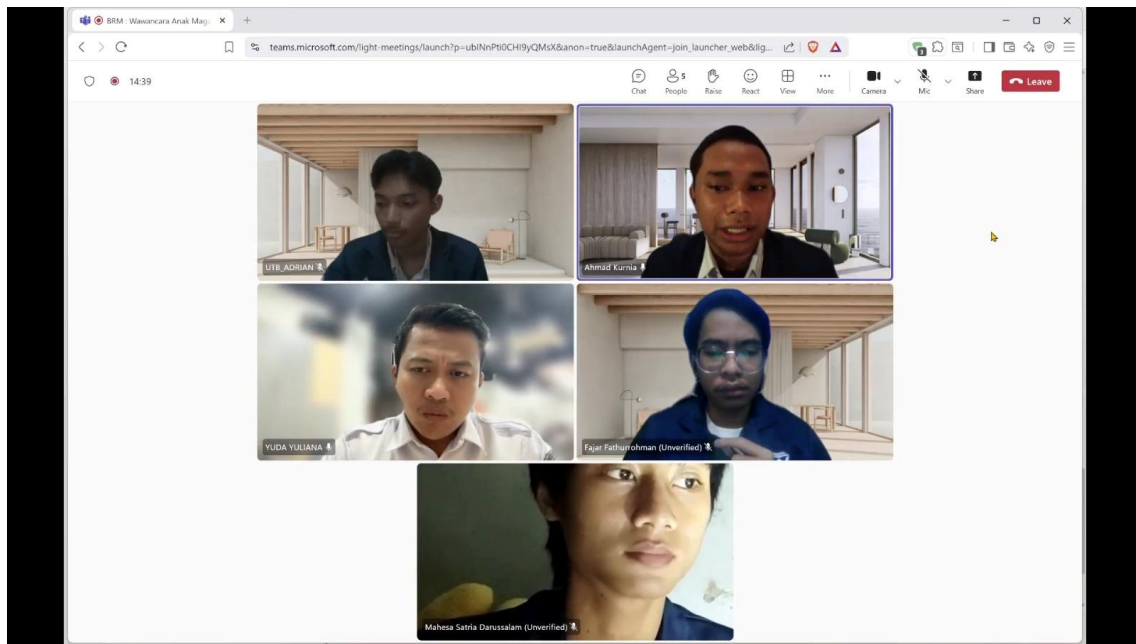
Gambar L. 1 Surat Pengantar Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Wawancara dari Objek Studi



Gambar L. 2 Persetujuan Pelaksanaan Wawancara dari PT KAI

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Online



**Gambar L. 3 Pelaksanaan Wawancara Online Bersama
Narasumber PT KAI**

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara dan Pengambilan Data





**Gambar L. 4 Kegiatan Wawancara dan Pengumpulan Informasi
Sistem Operasional PT KAI**

Lampiran 5 Dokumentasi Observasi Lapangan



**Gambar L. 5 Foto Bersama Narasumber PT KAI Setelah
Pelaksanaan Wawancara**

Lampiran 6 Dokumentasi Tim Penelitian



Gambar L. 6 Tim Peneliti Kelompok 1 OOAD

INFORMASI AKSES FILE DIGITAL

Sebagai bentuk transparansi data dan pemenuhan syarat pengumpulan tugas, berikut adalah tautan aktif untuk mengakses berkas digital terkait penelitian ini.

No	Jenis Dokumen	Link
1	Video Dokumenter YouTube	https://youtu.be/ni6mQV4sBLc
2	Folder Laporan Makalah	https://drive.google.com/drive/folders/11f4NNs3oI-ub07ap0DEd2fTDY9K-7YtN?usp=sharing
3	Folder Dokumentasi Kegiatan	Folder Dokumentasi OOAD

Seluruh dokumen pendukung, dokumentasi kegiatan, surat-menyurat, hasil observasi, serta video dokumenter disimpan secara daring dan dapat diakses melalui tautan di atas untuk keperluan verifikasi data penelitian.